

ROS1 零基础自学指导书（最终版）

生成日期：2026-05-24

本书面向没有 Ubuntu、Linux 命令行和 ROS 经验的大学生，主线环境为 **Ubuntu 20.04 Focal Fossa + ROS1 Noetic Ninjemys**。写作目标不是让读者机械复制命令，而是帮助读者理解每个命令、每个节点、每条 topic、每个参数和每个配置文件在 ROS 系统中的作用。

ROS Noetic 已于 **2025-05-31** 到达官方 EOL。本书继续使用 Noetic，是为了学习 ROS1 体系、维护历史项目和理解现有机器人系统，不是建议新项目默认继续优先选择 ROS1。

使用说明

建议按章节顺序学习。每章正文包含本章目标、概念解释、最小可运行实验、正确现象、常见错误和延伸阅读。自测题与参考答案已独立整理为《ROS1 零基础自学指导书：自测题与参考答案小册》，读者应在学完每章后先独立作答，再对照参考答案检查理解是否完整。

本书包含“学习成果验收与排障索引”，用于把每章学习内容转换成可观察交付物。自学时不应只看正文，应按索引保留命令输出、截图、数据流清单或 README 片段，作为确实完成实验的证据。

本书主线不展开后续平台部署主题，也不把高级算法推导作为主体。SLAM、定位、导航等内容只作为 ROS 系统集成案例出现。

总目录

- 0. 学习成果验收与排障索引
- 1. Ubuntu 与 Linux 入门
- 2. ROS1 基本概念
- 3. ROS1 安装方法完整说明
- 4. 第一个 ROS 系统
- 5. catkin 工作空间与功能包
- 6. Python 与 C++ 编写 ROS 节点
- 7. ROS 运行管理
- 8. 机器人坐标、模型与可视化
- 9. 仿真与移动机器人入门
- 10. 综合项目

学习成果验收与排障索引

为什么需要这份索引

成熟 ROS 入门资料通常有一个共同特点：它们不是只解释概念，而是让读者不断完成“运行一个东西、观察一个现象、解释一个关系、修复一个错误”的循环。ROS Wiki 的 beginner tutorials 用 turtlesim、topic、service、catkin 和 rosbag 逐步建立观察能力；A Gentle Introduction to ROS 适合用较慢节奏解释新手误解；TurtleBot3 e-Manual 强调用完整机器人系统把仿真、话题、TF、RViz 和 Gazebo 串起来；鱼香 ROS、Autolabor 等中文资料则更贴近国内学生遇到的安装、网络和课堂排障问题。

本书的目标不是把这些教程简单拼接起来，而是把它们的教学优点组织成一条统一主线：每章学习完成后，学生必须形成可观察成果，而不是只停留在“已经阅读”的层面。如果某章没有成果，学习容易停留在记忆命令；如果某个错误没有排障路径，学生下一次更换环境时仍可能在同类问题上停滞。

全书学习成果矩阵

章节	核心能力	必须完成的可观察成果	推荐保存的证据
1	Ubuntu 与 Linux 基础	能创建目录、编辑文件、安装软件、解释 PATH 和 .bashrc	pwd、tree、which、tail ~/.bashrc 的输出截图或文本
2	ROS1 计算图概念	能解释 Master、Node、Topic、Service、Parameter 的职责边界	rosclearnode list、rostopic list、rosservice list、rosparam list 的输出
3	ROS1 安装与验证	能完成 Ubuntu 20.04 + Noetic 主线安装，并说明旁路安装方法的限制	rosversion -d、rosclearnode list、turtlesim 启动截图
4	第一个 ROS 系统	能用 turtlesim 观察节点、话题、消息类型和计算图	rqt_graph 截图或文字记录、rostopic info /turtle1/cmd_vel、rostopic echo 输出
5	catkin 工程组织	能创建工作空间和功能包，解释 src/build/devel 的关系	tree ~/catkin_ws -L 2、catkin_make 成功输出、rospack find
6	Python/C++ 节点编程	能写发布者、订阅者、服务端、客户端，并解释回调和消息类型	talker/listener 运行日志、rostopic hz、rossrv show、service 调用输出
7	运行管理	能用 launch、YAML、remap、命名空间、rosclearnode、roswtf 和仿真时间组织可复现实验	launch 文件、参数 YAML、rosclearnode info、roswtf 输出、回放时的 topic 输出
8	坐标、模型与可视化	能解释 TF 树、URDF link/joint、RViz Fixed Frame	view_frames 结果摘要、RViz RobotModel/TF 截图、URDF 文件
9	移动机器人仿真	能观察 /cmd_vel、/odom、/scan、/tf，区分 RViz 和 Gazebo	Gazebo/RViz 截图、rostopic hz /scan、rosclearnode tf view_frames
10	综合项目	能交付一个可启动、可观察、可控制、可记录、可复现的小项目	README、launch、YAML、RViz 配置、bag 文件说明和数据流清单

这张表可以作为教师验收表，也可以作为自学者的进度表。每完成一章，至少保留一组命令输出或截图。没有证据，就不能确认自己真的掌握了那一章。

跨章节排障总原则

ROS 新手最常见的问题不是“算法不会”，而是系统状态不可见。排障时不应先改代码，也不应先重装系统，应按层检查：

1. 系统层：Ubuntu 版本、网络、权限、APT、磁盘空间是否正常。
2. 环境层：source、PATH、ROS_DISTRO、工作空间 overlay 是否生效。
3. 构建层：catkin_make、package.xml、CMakeLists.txt、生成文件是否正确。
4. 运行层：rosclearnode、rosclearnode、rosclearnode 和日志是否正常。
5. 通信层：topic、service、action、message 类型和频率是否正确。
6. 机器人语义层：TF、坐标系、单位、参数、RViz Fixed Frame 是否匹配。

这条顺序背后的逻辑是：底层状态错误会伪装成上层错误。例如没有 source 工作空间时，rosvrun 找不到节点；CMake 没有生成 service 头文件时，C++ 会报 include 错误；TF 缺少 odom -> base_link 时，RViz 里模型可能“消失”。如果不先分层，就会把所有问题都误判成“ROS 不稳定”。

从错误现象到第一条命令

现象	不应先做什么	第一条检查命令	下一步判断
rosvcore: command not found	不应直接重装 ROS	which rosvcore; echo \$ROS_DISTRO	若 source 后可用，问题在 shell 环境；若 /opt/ros/noetic 不存在，才考虑安装问题
Unable to communicate with master	不应修改代码	echo \$ROS_MASTER_URI; 查看 rosvcore 终端	单机保持默认 http://localhost:11311，多机再检查 IP/主机名
rosvrun 找不到包	不应把文件复制到未经确认的位置	rosvpack find 包名	找不到则检查包是否在 src/、是否编译、是否 source devel/setup.bash
Python 节点无法执行	不应修改 CMake	ls -l scripts/节点.py; head -1 scripts/节点.py	检查执行权限、shebang、换行格式和包内路径
C++ 节点没有生成	不应只看源码文件	grep add_executable CMakeLists.txt	检查是否写了构建规则和链接规则
service 找不到	不应只看 .srv 文件	rosservice list; rossrv show 包/服务类型	区分“服务类型已生成”和“服务端节点已注册”
topic 存在但无数据	不应只看 rostopic list	rostopic info 话题名; rostopic hz 话题名	list 只说明名字存在，info/hz/echo 才能说明是否有发布者和数据流
RViz 不显示模型	不应直接改 URDF 所有内容	检查 RViz Fixed Frame; rosvrun tf view_frames	先确认 fixed frame 是否存在，再查 TF 树和 robot_state_publisher
Gazebo 运行缓慢或长时间无响应	不应立即判定 ROS 安装失败	top; glxinfo -B 或虚拟机图形设置	区分系统性能问题、图形加速问题和 ROS 节点错误
rosvbag 回放没效果	不应只看 bag 文件大小	rosvbag info 文件.bag; rostopic list	确认 bag 中是否包含目标 topic，回放时订阅者是否已启动

每章学习时的固定闭环

每章都应按下面顺序完成：

1. 先读“本章解决什么问题”，明确本章不是在背命令，而是在补哪一种系统能力。
2. 读概念表时，把每个概念对应到一个观察命令。例如 topic 对应 rostopic info，TF 对应 view_frames。
3. 完成最小实验，不应跳过“正确现象”。如果正确现象说不清，就说明实验只是能够启动，还没有被理解。
4. 故意做一个小错误并修复。例如不 source 工作空间、写错 topic 名、关闭 rosvcore，再观察报错。
5. 完成练习小册中对应章节的自测题。先独立作答，再看参考答案。参考答案不是背诵材料，而是检查解释是否覆盖原因、命令和现象。
6. 保存一份证据。可以是截图、命令输出、数据流清单、bag 信息或 README 片段。

参考资料的使用方式

资料	适合学什么	使用边界
ROS Wiki / ROS Wiki 镜像	命令语义、官方教程、包概念	Wiki 页面可能较旧，要结合 Noetic 和 Ubuntu 20.04 边界判断
ROS Index / docs.ros.org	包信息、API、版本和依赖	适合核对包是否存在、文档版本是否对应 Noetic
ros tutorials	turtlesim、rospy/roscpp 教程源码	源码是事实依据之一，但教材要重新解释教学意图
A Gentle Introduction to ROS	新手节奏、概念解释、常见误解	书中部分版本背景较旧，命令要按 Noetic 核对
TurtleBot3 e-Manual	移动机器人系统组织、仿真/RViz/Gazebo 对照	当前页面大量内容偏向 ROS2，ROS1 Noetic 命令必须按对应分支和包核对
鱼香 ROS / fishros/install	国内网络、rosdep、换源、一键安装经验	作为安装辅助和排障参考，不替代官方安装原理
Autolabor ROS 文档	中文 ROS 实战节奏、移动机器人应用脉络	适合作为中文讲解补充，核心事实仍回到官方和上游仓库

教师或自学者最终验收清单

完成全书后，应能在不查完整教程的情况下完成下列任务：

- 新开一个终端，判断当前 ROS 环境是否正确。
- 启动 roscore，解释 /rosout 为什么会出现。
- 运行 turtlesim，用命令说明控制 turtlesim 模拟海龟的 topic 名、消息类型和发布频率。
- 创建 catkin 工作空间和功能包，解释每个目录由谁创建、能不能删除、是否应提交。
- 写一个 Python 发布者和订阅者，并用 rostopic echo/hz/info 验证。
- 写一个 C++ 发布者和订阅者，并解释为什么 C++ 需要 CMake 构建规则。
- 写一个 service，并区分 .srv 文件、生成的类型、server 注册和 client 调用。
- 用 launch 一次启动多个节点，给出参数和 remap 示例。
- 录制并回放 rosbag，说明 bag 里包含哪些 topic。
- 列出一个简单 TF 树关系，并解释 map、odom、base_link 的语义差异。
- 写一个最小 URDF，在 RViz 中显示 RobotModel。
- 启动一个移动机器人仿真，观察速度命令、里程计、激光雷达和 TF。
- 为综合项目写 README，说明启动方式、节点图、topic 表、参数表和排障方法。

如果这些任务能独立完成，才说明读者从“会复制命令”进入了“能解释并维护 ROS1 小系统”的阶段。

第 1 章 Ubuntu 与 Linux 入门

本章解决什么问题

学习 ROS1 的第一个门槛通常不是机器人算法，而是 Linux 环境。很多初学者第一次遇到 ROS 错误时，根本问题并不在 ROS：可能是当前目录错了、没有权限、软件源不可用、包名写错、环境变量没有生效，或者新打开的终端没有重新加载配置。

本章先建立 Ubuntu 与命令行的基本心智模型。读者不需要在这一章成为 Linux 专家，但必须能回答三个问题：当前目录是什么？这个命令会改动什么？命令失败时应先检查哪里？后面安装 ROS、创建 catkin 工作空间、运行节点、排查 rosrun 找不到包，都会依赖这些基础。

本书主线使用 **Ubuntu 20.04 Focal Fossa + ROS1 Noetic**。这是 ROS Noetic 的官方目标平台之一；REP-3 明确列出 Noetic 面向 Ubuntu Focal Fossa 20.04，并说明 Noetic 的目标语言环境包括 C++14 与 Python 3.8。不应把本章理解为“Linux 通用入门大全”，它服务于后续 ROS1 学习。

学习完成后应达到的能力

- 解释 Linux、Ubuntu、发行版、桌面环境之间的关系。
- 区分原生 Ubuntu、虚拟机、WSL2、Docker 在学习 ROS 时的作用。
- 使用终端完成目录切换、文件创建、文件查看、软件安装和命令定位。
- 理解 sudo、普通用户、系统目录、用户目录之间的权限差异。
- 理解 apt update 与 apt install 的区别。
- 理解环境变量、PATH、~/.bashrc 和 source 的基本作用。
- 遇到命令失败时，能用最少的检查命令定位第一层原因。

1.1 Ubuntu、Linux 和 ROS 的关系

Linux 是内核，不等于 Ubuntu

Linux 严格来说是操作系统内核。内核负责管理硬件、进程、内存、文件系统、网络等底层资源。普通用户平时接触到的“Linux 系统”，通常是一个完整发行版：内核 + 系统工具 + 包管理器 + 桌面环境 + 默认软件。

Ubuntu 是一个 Linux 发行版。可以把 Ubuntu 理解为“把 Linux 内核和大量软件按某种规则打包、测试、发布出来的一整套系统”。ROS Noetic 的官方二进制安装路径主要围绕 Ubuntu 20.04 展开，所以本书先使用 Ubuntu，而不是任意 Linux 发行版。

ROS 运行在 Ubuntu 之上

ROS 不是替代 Ubuntu 的操作系统。ROS 的节点、话题、服务、参数、launch、bag 等工具都运行在 Linux 进程、文件系统、网络和包管理机制之上。也就是说：

- Ubuntu 提供系统环境。
- Bash 提供命令行交互。
- APT 提供系统软件安装能力。
- ROS 在这些基础上提供机器人软件通信、构建、运行和调试工具。

后面将执行很多类似下面的命令：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws
catkin_make
roscore
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

如果读者不了解 source、~、cd、当前目录、工作空间这些概念，ROS 命令就会变成不可解释的命令片段。本章的目的就是避免这种情况。

本书上册的基础依赖关系可以用一句话概括：硬件和 Linux 内核支撑 Ubuntu，Ubuntu 提供 Bash、文件系统、APT 和环境变量，ROS Noetic 安装在 Ubuntu 之上，catkin 工作空间再叠加到 ROS 环境之上，最终才运行节点、话题和服务。Ubuntu 不是 ROS 的附属品，而是 ROS 运行、安装、构建和排障的底座。

1.2 学习 ROS 时的几种 Ubuntu 环境

本书后续安装章节会详细比较安装方法。这里先建立直觉。

环境	它是什么	适合谁	主要优点	主要限制
原生 Ubuntu 20.04	直接把 Ubuntu 安装在电脑硬盘上	实验室机器、双系统用户	性能好，硬件访问直接	安装系统有风险，误操作影响真实机器
Ubuntu 20.04 虚拟机	在 Windows/macOS/Linux 里运行一个完整 Ubuntu	零基础学生	可快照恢复，失败成本低	图形和仿真性能可能较弱
WSL2 Ubuntu	Windows 上的 Linux 子系统	Windows 学生前期学习	启动快，命令行方便	GUI、USB、Gazebo、网络行为需要额外注意
Docker ROS 镜像	容器化运行 ROS 环境	课堂批量复现、助教备用环境	环境一致，容易清理	GUI、数据持久化、硬件映射需要额外配置

本书主线建议：**第一次学习优先使用 Ubuntu 20.04 虚拟机或原生 Ubuntu 20.04**。WSL2 和 Docker 都值得学，但它们引入了额外抽象。对完全零基础学生，先在一个完整 Ubuntu 系统里理解目录、权限、APT 和终端更稳。

注意：不应把“能打开一个 Linux 终端”等同于“所有 ROS 实验都能稳定运行”。例如 WSL2 官方支持 Linux GUI 应用，但 Gazebo 这类图形和仿真负载仍可能受到显卡、显示服务和设备映射影响。

1.3 终端、Shell 和命令行

终端是什么

终端是用户与 shell 交互的窗口。Ubuntu 官方命令行入门文档把“command line”解释为在终端中输入命令的一行；shell 则负责解释这些命令。输入命令后，命令可能输出很多文字，也可能什么都不输出就返回提示符。没有输出不一定代表失败，很多命令成功时本来就很安静。

Shell 是什么

Shell 是命令解释器。本书默认使用 Bash。Bash 会读取用户输入的命令，展开变量，寻找可执行程序，然后启动进程。

查看当前 shell：

```
echo $SHELL
```

常见输出：

```
/bin/bash
```

如果使用 Zsh、Fish 或其他 shell，很多命令仍然相似，但 ~/.bashrc、变量写法、自动补全和 source 行为可能不同。本书默认不处理这些差异。

命令大小写敏感

Linux 命令和文件名通常区分大小写。pwd 和 PWD 不是一回事，README.md 和 readme.md 也不是一回事。复制命令时要特别注意大小写、空格和英文标点。

1.4 目录：当前所在位置

终端始终有一个“当前工作目录”。大多数相对路径操作都以这个目录为起点。Ubuntu 官方命令行教程也强调，pwd 的作用就是打印当前工作目录；在不确定当前位置时先执行 pwd 是安全习惯。

常用目录

路径	含义	ROS 学习中的意义
/	根目录，整个文件系统起点	不应随意修改
/home/用户名	当前用户主目录	个人工作空间通常放这里
~	当前用户主目录的简写	~/catkin_ws 较常见
/opt/ros/noetic	ROS Noetic 默认安装位置	后续 source ROS 环境
/etc	系统配置目录	软件源、网络、服务配置常见位置
/usr/bin	系统命令常见位置	which 常会指向这里
/tmp	临时目录	重启或清理后可能消失

观察当前目录

```
pwd
```

刚打开终端时，通常会看到：

```
/home/用户名
```

切换目录

```
cd ~
pwd

cd /
pwd

cd -
pwd
```

解释：

- cd ~：进入当前用户主目录。
- cd /：进入根目录。
- cd -：回到上一次所在目录。

查看目录内容

```
ls
ls -l
ls -la
```

解释：

- `ls`：列出当前目录可见文件。
- `ls -l`：显示权限、所有者、大小、时间等详细信息。
- `ls -la`：连隐藏文件也显示出来。Linux 下以 `.` 开头的文件或目录默认隐藏，例如 `.bashrc`。

ROS 学习中经常要检查隐藏文件，因为环境配置通常写入 `~/.bashrc`。

1.5 文件和目录操作

创建实验目录

本章所有实验都放在用户主目录下，避免误改系统目录。

```
mkdir -p ~/ros_textbook_lab/ch01
cd ~/ros_textbook_lab/ch01
pwd
```

解释：

- `mkdir` 创建目录。
- `-p` 表示父目录不存在时一起创建；如果目录已存在，不报错。
- `~/ros_textbook_lab/ch01` 是本章实验目录。

正确现象：

```
/home/用户名/ros_textbook_lab/ch01
```

创建和查看文件

```
echo "hello ubuntu" > note.txt
cat note.txt
```

解释：

- `echo` 输出一段文本。
- `>` 把输出重定向到文件。如果文件已存在，会覆盖原内容。
- `cat` 把文件内容打印到终端。

正确现象：

```
hello ubuntu
```

追加内容：

```
echo "this is chapter 1" >> note.txt
cat note.txt
```

区别：

- > 覆盖文件。
- >> 追加到文件末尾。

这对 ROS 学习十分重要。写 `~/.bashrc` 时，如果误用 `>`，可能把原来的配置全部覆盖；正确做法通常是用文本编辑器打开，或谨慎使用 `>>` 追加一行。

复制、移动和删除

```
cp note.txt note_backup.txt
mv note_backup.txt note_copy.txt
ls -l
rm note_copy.txt
ls -l
```

解释：

- `cp` 复制。
- `mv` 移动或重命名。
- `rm` 删除文件。

注意：`rm` 删除后通常不会进入回收站。不应在不理解路径时执行 `rm -rf`。本书不会要求使用破坏性命令清理系统。

1.6 权限和 `sudo`

普通用户和超级用户

Ubuntu 默认不让普通用户随意修改系统目录。这样做是为了保护系统。比如 `/etc`、`/usr`、`/opt` 下的很多文件需要管理员权限才能修改。

查看当前用户名：

```
whoami
```

查看一个文件的权限：

```
ls -l note.txt
```

典型输出类似：

```
-rw-rw-r-- 1 user user 31 May 19 10:00 note.txt
```

粗略理解：

- 第一个字符表示类型：`-` 是普通文件，`d` 是目录。
- 后面九个字符分三组：文件所有者、同组用户、其他用户的读写执行权限。
- `r` 是读，`w` 是写，`x` 是执行。

`sudo` 的含义

`sudo` 表示以管理员权限运行后面的一个命令。Ubuntu 官方命令行教程提醒：使用 `sudo` 前要理解命令在做什么，因为它让该命令拥有超级用户级别的能力。

例子：

```
sudo apt update
```

这不是“让命令更强”的机制，而是因为更新系统软件包索引需要访问系统级包管理数据库。

错误用法：

```
sudo cd /opt
```

这通常没有意义。`cd` 是 shell 内建命令，不是独立程序；即使某些 shell 接受这种写法，它也不会按预期方式改变当前终端目录。

ROS 学习中的原则：

- 安装系统包时通常需要 `sudo apt install ...`。
- 在自己的工作空间 `~/catkin_ws` 下写代码、编译，不应该依赖 `sudo`。
- 如果在 `~/catkin_ws` 中必须用 `sudo` 才能修改文件，通常说明权限已经被此前的错误命令污染。

检查文件所有者：

```
ls -l ~/catkin_ws 2>/dev/null
```

如果看到大量文件所有者是 `root root`，后续 `catkin` 编译可能出现权限问题。

1.7 APT: Ubuntu 的软件包管理

apt 解决什么问题

APT 是 Ubuntu/Debian 系统常用的软件包管理工具。Ubuntu 官方文档说明，`apt` 可以安装新软件包、升级已有软件包、更新本地软件包索引。可以把 APT 理解为系统级软件安装和依赖管理工具。

在 ROS 学习中，APT 是关键工具，因为官方二进制安装通常长这样：

```
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

这行命令背后做了几件事：

- 从配置好的软件源中查找 `ros-noetic-desktop-full`。
- 计算它依赖哪些包。
- 下载包文件。
- 安装到系统目录。
- 更新系统包数据库。

update 和 install 的区别

```
sudo apt update
sudo apt install tree
```

解释：

- `sudo apt update`：更新本机“软件包索引”。它不等于升级所有软件，也不等于安装新软件。
- `sudo apt install tree`：根据已有索引安装名为 `tree` 的软件包。

如果刚添加了 ROS 软件源，却没有执行 `sudo apt update`，系统可能还不知道新源里有哪些包，于是报：

```
Unable to locate package ros-noetic-...
```

这类错误不一定说明包不存在，第一步应检查软件源和索引。

安装 tree 和 git

```
sudo apt update
sudo apt install -y tree git
```

解释：

- tree 用树状结构显示目录，非常适合观察工作空间。
- git 用于下载和管理代码仓库，后续会用到。
- -y 自动回答 yes。课堂演示可以用，自己操作时建议先不加，观察 apt 准备安装哪些包。

验证：

```
which tree
which git
tree ~/ros_textbook_lab
git --version
```

正确现象：

- which tree 输出类似 /usr/bin/tree。
- git --version 输出 Git 版本。
- tree 显示本章实验目录结构。

1.8 命令从哪里来：PATH 和 which

输入：

```
tree
```

shell 需要知道去哪里找 tree 这个程序。它会按环境变量 PATH 中列出的目录逐个查找。

查看 PATH：

```
echo $PATH
```

典型输出：

```
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
```

冒号：分隔多个目录。

查看命令位置：

```
which ls
which tree
which git
```

如果命令找不到：

```
which roscore
```

在未安装 ROS 或未 source ROS 环境时，可能没有输出。这不一定是“系统坏了”，只是 shell 当前找不到这个命令。
后面安装 ROS 后，source /opt/ros/noetic/setup.bash 会修改当前 shell 的环境，让 ROS 命令和包路径可见。

1.9 环境变量和 .bashrc

环境变量是什么

环境变量是进程启动时携带的一组键值对。程序可以通过环境变量判断当前系统配置。例如：

```
echo $HOME
echo $USER
echo $SHELL
echo $PATH
```

常见含义：

变量	含义
HOME	当前用户主目录
USER	当前用户名
SHELL	当前默认 shell
PATH	命令搜索路径
ROS_DISTRO	当前 ROS 发行版，安装并 source ROS 后常见
ROS_MASTER_URI	ROS1 Master 地址，后续会学

临时变量

```
export MY_ROS_NOTE="chapter1"
echo $MY_ROS_NOTE
```

这个变量只在当前 shell 及它启动的子进程中有效。关掉终端后，它就消失。

.bashrc 是什么

~/.bashrc 是 Bash 在启动交互式 shell 时读取的配置文件。很多 ROS 安装教程会建议追加：

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

这表示：以后每次打开新的 Bash 终端，都自动加载 ROS Noetic 环境。

但要注意两点：

1. source /opt/ros/noetic/setup.bash 只影响当前 shell。
2. 写入 ~/.bashrc 后，新终端才会自动生效；当前终端需要手动 source ~/.bashrc 或直接 source 对应文件。

查看 .bashrc 末尾：

```
tail ~/.bashrc
```

不应在未确认内容的情况下覆盖 `.bashrc`。如果要编辑，建议先备份：

```
cp ~/.bashrc ~/.bashrc.backup
```

1.10 文本编辑器：先会一种就够

ROS 学习会频繁编辑文件：`package.xml`、`CMakeLists.txt`、`.launch`、`.yaml`、Python 脚本、URDF。学习者至少需要熟练一种文本编辑器。

零基础建议：

- 图形界面：VS Code、gedit。
- 终端界面：nano。

用 nano 编辑文件：

```
nano note.txt
```

常用操作：

- 保存：Ctrl + O，回车确认。
- 退出：Ctrl + X。
- 取消：根据底部提示操作。

用 VS Code 打开当前目录：

```
code .
```

如果提示 `code: command not found`，说明 VS Code 命令行入口未安装或未配置。不应在这一章纠结，先用 nano 或 gedit 完成学习。

1.11 Git：为什么 ROS 学习需要它

Git 是版本控制工具。ROS 生态大量代码以 Git 仓库形式发布，例如 `ros_tutorials`、`TurtleBot3`、很多机器人驱动包。读者不需要一开始掌握复杂分支模型，但要会克隆仓库和查看状态。

配置用户名和邮箱：

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your_email@example.com"
```

查看配置：

```
git config --global --list
```

克隆一个小仓库的基本形式：

```
git clone https://github.com/ros/ros_tutorials.git
```

本章不要求实际克隆 ROS 仓库；这里仅用于说明后续会看到的命令结构。

1.12 本章最小可运行实验

实验目标

完成一个从目录创建、文件操作、软件安装、命令定位、环境变量观察到清理的闭环。这个实验不是为了展示命令数量，而是为了建立后续 ROS 学习所需的最低操作能力。

前置条件

- 已进入 Ubuntu 20.04。
- 使用 Bash。
- 网络可访问 Ubuntu 软件源。
- 当前用户有 sudo 权限。

操作步骤

先确认系统和 shell：

```
lsb_release -a
echo $SHELL
whoami
pwd
```

创建实验目录：

```
mkdir -p ~/ros_textbook_lab/ch01
cd ~/ros_textbook_lab/ch01
pwd
```

创建并查看文件：

```
echo "hello ubuntu" > note.txt
echo "this directory is for ROS textbook chapter 1" >> note.txt
cat note.txt
ls -la
```

安装并使用工具：

```
sudo apt update
sudo apt install -y tree git
which tree
which git
tree ~/ros_textbook_lab
git --version
```

观察环境变量：

```
echo $HOME
echo $USER
echo $SHELL
echo $PATH
```

备份 .bashrc：

```
cp ~/.bashrc ~/.bashrc.backup
ls -l ~/.bashrc ~/.bashrc.backup
```

清理本章临时文件时，只删除本章实验目录：

```
rm -r ~/ros_textbook_lab/ch01
ls ~/ros_textbook_lab
```

若希望保留实验结果，可以不执行清理命令。

正确现象

- `lsb_release -a` 显示 Ubuntu 系统信息。若是本书主线环境，应能看到 Ubuntu 20.04 或 Focal。
- `pwd` 在创建目录后显示 `/home/用户名/ros_textbook_lab/ch01`。
- `cat note.txt` 能看到两行文本。
- `which tree` 和 `which git` 能显示可执行程序路径。
- `tree ~/ros_textbook_lab` 能以树状结构显示目录。
- `echo $PATH` 输出多个用冒号分隔的目录。
- `.bashrc.backup` 被成功创建。

如果失败，先检查什么

失败点	第一检查命令	判断
<code>sudo apt update</code> 失败	<code>ping -c 3 archive.ubuntu.com</code>	判断是否网络或源问题
<code>apt install tree</code> 找不到包	<code>sudo apt update</code>	先更新包索引
<code>tree</code> 仍找不到	<code>which tree</code>	判断是否安装成功
写文件失败	<code>pwd; ls -ld .</code>	判断当前目录和权限
删除时报错	<code>pwd; ls ~/ros_textbook_lab</code>	确认只删除实验目录

1.13 命令与代码解释

pwd

打印当前工作目录。后续 ROS 编译时，如果不确定是否在 `~/catkin_ws`，先执行 `pwd`。

mkdir -p

创建目录。`-p` 让命令在父目录不存在时自动创建父目录。创建 ROS 工作空间时会用：

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

cd

切换目录。`cd ~/catkin_ws` 表示进入主目录下的 `catkin_ws`。如果目录不存在，会报错。

ls -la

查看目录内容，包括隐藏文件。检查 `.bashrc`、`.git`、隐藏配置时常用。

echo、>、>>

输出文本并可重定向到文件。`>` 覆盖，`>>` 追加。修改环境配置时要非常谨慎。

sudo apt update

更新本地软件包索引。它不安装新软件，只让本机知道软件源中当前有哪些包和版本。

sudo apt install

安装软件包。安装 ROS、Git、构建工具、驱动依赖时都会用。

which

查看命令对应的可执行文件路径。遇到 `command not found` 或怀疑环境没有生效时，先用 `which`。

source

在当前 shell 中执行一个脚本，并让脚本对当前环境的修改立即生效。后续 ROS 最常见命令之一是：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
```

注意：`source` 当前终端生效，不自动影响已经打开的其他终端。

1.14 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
Permission denied	当前用户没有写入目标目录的权限	<code>pwd; ls -ld .</code>	回到 ~ 下操作；不应在系统目录里建学习文件
Unable to locate package tree	包索引未更新或软件源不可用	<code>sudo apt update</code>	先更新索引；若仍失败，检查网络 and 软件源
command not found	软件未安装或不在 PATH 中	<code>which 命令名; echo \$PATH</code>	安装软件，或检查环境变量
cd: no such file or directory	目录不存在或路径写错	<code>ls; pwd</code>	先确认父目录存在，注意大小写
.bashrc 修改后没效果	当前终端未重新加载	<code>tail ~/.bashrc</code>	执行 <code>source ~/.bashrc</code> 或重开终端
后续在工作空间编译时权限异常	曾用 <code>sudo</code> 创建或编译用户文件	<code>ls -l ~/catkin_ws</code>	修复所有者；以后不应在用户工作空间滥用 <code>sudo</code>
复制命令失败	中文标点、换行、大小写错误	逐字符检查命令	使用英文半角符号，先复制一行短命令测试

这张表不应当成孤立的“错误答案表”。排障时，应先判断错误属于哪一层：路径、权限、软件包、命令搜索路径，还是 shell 环境。比如 `command not found` 和 `Permission denied` 都表现为“命令不能正常运行”，但前者通常是系统找不到可执行文件，后者通常是文件存在却没有执行权限或当前用户没有访问权限。两类错误的第一检查命令完全不同。

可以把本章的排障顺序压缩成下面四步：

```
pwd / ls      -> 先确认当前所在目录、文件是否存在
ls -l        -> 再确认文件所有者、当前用户是否具备读写执行权限
which / PATH  -> 再确认命令能不能被 shell 找到
source / env  -> 最后确认环境变量是否在当前终端生效
```

举例：以后如果运行 `roslaunch beginner_tutorials talker.py` 失败，不应首先重装 ROS。应先用 `rospack find beginner_tutorials` 检查功能包是否被当前环境识别，再用 `ls -l scripts/talker.py` 检查脚本是否具有执行权限，最后用 `head -1 scripts/talker.py` 检查 shebang 是否正确。这样可以把问题从难以解释的现象转换为几个可验证的系统状态。

1.15 本章小结

本章没有正式进入 ROS，但已经建立了后续学习的底层操作能力。应记住：终端不是神秘工具，而是一个可观察、可推理的系统接口。当前目录决定相对路径，权限决定能否修改文件，APT 决定系统软件安装，环境变量决定命令和程序如何找到依赖。

后续学习 ROS 时，很多错误都可以回到本章方法排查：

- 找不到命令：查 `which` 和 `PATH`。
- 找不到包：查当前目录、工作空间、`source`。
- 安装失败：查 Ubuntu 版本、软件源、`apt update`。
- 权限失败：查 `pwd`、`ls -l`、是否误用 `sudo`。

掌握这些基础，下一章再看 ROS 的节点、话题、服务和参数时，命令就不再是孤立片段，而是可以解释的系统操作。

延伸阅读

- Ubuntu 官方命令行入门：<https://documentation.ubuntu.com/desktop/en/latest/tutorial/the-linux-command-line-for-beginners/>
 - Ubuntu APT 包管理文档：<https://ubuntu.com/server/docs/how-to/software/package-management/>
 - Ubuntu 环境变量社区文档：<https://help.ubuntu.com/community/EnvironmentVariables>
 - REP-3 Target Platforms：<https://www.ros.org/reps/rep-0003.html>
 - A Gentle Introduction to ROS：<https://jokane.net/agitr/>
-

第 2 章 ROS1 基本概念

本章解决什么问题

本章回答 ROS 入门时最关键的问题：ROS 的准确定位是什么，以及一个 ROS1 系统为什么能由很多独立程序协同工作。很多初学者看到“Robot Operating System”这个名字，会以为 ROS 像 Ubuntu、Windows 一样是传统操作系统。这个理解不准确。ROS 不接管硬件，不调度 CPU，也不替代 Linux；它运行在 Ubuntu 之上，提供机器人软件开发中反复出现的通信、组织、构建、运行、调试和复用能力。

成熟 ROS 教程通常不会在开始阶段讲复杂机器人算法，而是先让学习者理解计算图、节点、话题、服务、参数这些基本结构。原因在于：如果不能解释“谁在发布数据、谁在订阅数据、消息类型是什么、Master 做了什么”，后面写 Python/C++ 节点、`launch` 文件、TF、导航都会变成命令堆叠。

本章先建立 ROS1 的运行心智模型。重点不是提前执行命令，而是先理解 `roscore`、`roslaunch`、`rostopic`、`rosservice` 和 `rosparam` 分别观察什么对象，以及这些对象之间如何协同。

学习提示：如果尚未完成第 3 章 ROS 安装，本章只阅读概念、表格、文字说明和决策方法，不执行任何 ROS 命令。真正的第一次运行与观察，统一放到第 3 章安装验证和第 4 章 `turtlesim` 实验中完成。这样可以避免读者在环境尚未准备好时，被 `roscore`、`roslaunch list` 之类的命令打断学习节奏。

学习完成后应达到的能力

- 解释 ROS 为什么不是传统操作系统。
- 用文字说明 ROS Master、Node、Topic、Message、Service、Action、Parameter Server 的关系。
- 区分发布订阅、请求响应、长时间任务三种通信方式。
- 解释为什么 ROS Master 不负责转发所有 topic 数据。
- 根据任务类型判断应使用 topic、service、action 还是 parameter。
- 说明安装完成后应如何用 roscore、roscat、rostopic、rosservice、rosparam 观察最小 ROS1 系统。
- 遇到“连不上 Master”“topic 没数据”“参数改了没效果”等问题时，能先做第一层诊断。

2.1 ROS 在本书中的位置

第 1 章解决的是 Ubuntu 和终端基础。本章开始进入 ROS，但仍然不写代码。这个顺序重要，因为 ROS 不是孤立存在的：如果第 1 章的 source、PATH、apt、当前目录没有理解，第 2 章的 roscore、roscat list、rostopic echo 就会变成不可解释的黑箱。反过来，如果本章没有理解 ROS 计算图，第 5、6、7 章的工程和编程也会失去上下文。

2.2 ROS 不是传统操作系统

传统操作系统负责管理硬件、内存、进程、文件系统、网络和权限。Ubuntu 就是这样的系统。ROS 不替代 Ubuntu，它只是运行在 Ubuntu 之上的一组机器人软件基础设施。

ROS 提供的是机器人软件开发常见能力：

能力	ROS 中的典型工具或概念	解决的问题
进程通信	topic、service、action	节点之间如何交换数据
数据结构	msg、srv、action 文件	数据格式如何约定
代码组织	package、workspace	代码和资源如何复用
构建	catkin、CMake	C++、消息、服务如何编译生成
运行管理	roslaunch、rosparam	多节点和参数如何启动
调试观察	roscat、rostopic、rqt_graph、rosbag	系统运行时如何观察
机器人生态	driver、TF、URDF、RViz、Gazebo、导航包	常用机器人能力如何复用

可以把 ROS 理解为机器人软件的“公共基础设施”。它本身不等于一个完整机器人系统，但提供了搭建机器人系统所需的通信规则、工具和大量可复用模块。

反例：把 ROS 当成操作系统会导致什么误解

- 误解 1：以为 ROS 能直接控制硬件。事实：ROS 节点通常通过 Linux 驱动、串口、USB、CAN、网络等接口间接访问硬件。硬件能否被系统识别，首先是 Ubuntu/Linux 层的问题。
- 误解 2：以为 ROS Master 负责一切。事实：Master 主要负责注册和发现。节点之间的数据传输由节点直接协商连接完成。
- 误解 3：以为安装 ROS 就等于有了机器人能力。事实：安装只是得到工具和包。完整系统还需要节点、参数、模型、传感器数据、控制接口和启动文件。

2.3 为什么机器人软件需要 ROS

以移动机器人为例。即使是最简单的室内移动机器人，也可能包含：

- 激光雷达驱动：读取距离数据。
- 底盘驱动：接收速度命令并控制电机。
- 里程计模块：根据编码器估计机器人位移。
- 建图模块：根据激光和运动估计地图。
- 导航模块：规划路径并输出速度命令。
- 可视化工具：显示地图、机器人、路径和传感器数据。
- 记录工具：把运行数据保存下来，便于复现实验。

如果没有统一通信机制，每个模块都要自己定义网络连接、数据格式、启动顺序、日志输出和调试方式。系统小的时候还能凑合，系统一复杂就会变成大量互相依赖的专用代码。

ROS 的思路是把系统拆开，让每个模块只关心自己的输入输出。例如：激光雷达节点发布 `/scan`，建图或定位节点订阅 `/scan` 和 `/odom`，导航节点根据地图与目标点发布 `/cmd_vel`，底盘驱动或仿真节点订阅 `/cmd_vel` 并反馈 `/odom`，RViz 订阅地图、轨迹、激光和 TF 后显示系统状态。

在这种结构中，RViz 不需要知道激光雷达驱动如何读取串口；导航节点也不需要知道底盘电机如何控制。只要 topic 名、消息类型、坐标系和参数约定一致，模块就能组合。

这一点为什么重要

ROS 的学习重点不是“背命令”，而是学会把机器人系统看成接口网络：

- 哪些节点生产数据？
- 哪些节点消费数据？
- 数据类型是什么？
- 运行配置在哪里？
- 出错时先观察哪个接口？

后面所有章节都围绕这个思路展开。

2.4 ROS 计算图

ROS1 中运行时的节点和通信关系称为 computation graph，即计算图。它不是神经网络图，也不是文件目录树，而是运行中的进程和通信关系。

理解计算图时，要区分两类关系：

- 控制关系：注册、发现、参数访问等信息，主要用于让节点知道系统中有什么、在哪里。
- 数据关系：topic、service、action 中实际传递的消息或请求响应，直接影响机器人运行行为。

Master 参与发现，但 topic 数据不通过 Master 转发。ROS Technical Overview 说明，节点会通过 XMLRPC 协商连接，然后使用 TCPROS 等传输机制直接传输序列化消息数据。

2.5 必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点	最小观察方法
ROS Master	ROS1 的名称注册和发现服务	Master 不是所有 topic 数据的转发中心	<code>echo \$ROS_MASTER_URI</code>
Node	一个参与 ROS 通信的进程	节点不是 Python/C++ 文件本身，而是运行后的进程	<code>rostopic list</code>
Topic	异步发布订阅通道	topic 不是变量，也不是文件	<code>rostopic list</code>
Message	topic 上传输的数据结构	两端消息类型必须一致	<code>rostopic type; rosmg show</code>
Service	同步请求响应接口	不适合持续高速数据流	<code>rosservice list</code>
Action	带目标、反馈、结果、取消的长任务接口	底层会展开成多个 topic	<code>rostopic list</code>
Parameter Server	参数存储服务	适合配置，不适合大流量数据	<code>rosparam list</code>
Package	ROS 功能包	包不是一个节点，包里可以有多个节点	<code>rospack find</code>
Workspace	工作空间	工作空间不是包，包通常放在 <code>src/</code> 下	<code>tree ~/catkin_ws</code>

本表先给最小定义。后面每个概念都要结合命令观察，不只停留在名词解释。

2.6 ROS Master：注册和发现，不是数据转发

ROS Master 是 ROS1 系统中的名称服务。节点启动后，会向 Master 注册自己发布了哪些 topic、订阅了哪些 topic、提供了哪些 service。其他节点也通过 Master 查找通信对象。

默认情况下，Master 的地址由环境变量 `ROS_MASTER_URI` 指定：

```
echo $ROS_MASTER_URI
```

单机默认常见值：

```
http://localhost:11311
```

其中 11311 是 ROS1 Master 默认端口。

一个 topic 连接大致怎样建立

可以把连接过程理解成下面几步：

- 发布者节点向 Master 注册：自己会发布某个 topic，例如 `/scan`。
- 订阅者节点向 Master 注册：自己要订阅同一个 topic。
- Master 把发布者的连接信息返回给订阅者。
- 订阅者与发布者协商传输协议和消息类型。
- 协商成功后，消息数据在发布者和订阅者之间传输。

这个过程有两个关键结论：

1. Master 参与“谁在哪里”的发现。
2. 数据传输发生在发布者和订阅者之间，不是由 Master 逐条转发。

为什么这对排障重要

如果 `rostopic list` 报无法连接 Master，说明注册/发现层就有问题。如果 `rostopic list` 正常，但 `rostopic echo /scan` 没数据，问题可能在发布者、topic 名、消息类型或数据连接层。这两类问题不能混为一谈。

2.7 Node：节点是运行中的进程

节点是 ROS 系统中的基本计算单元。一个节点通常做一件边界相对清晰的事：

- 摄像头节点：发布图像。
- 激光雷达节点：发布扫描数据。
- 底盘节点：订阅速度命令并发布里程计。
- 控制节点：根据目标输出速度命令。
- 可视化节点：订阅数据并显示。

节点不是源码文件。源码文件只有被执行后，才会产生运行中的节点。

查看当前节点：

```
rostopic list
```

查看某个节点信息：

```
rostopic info /rostopic
```

`rostopic info` 的输出要重点看三块：

字段	含义	排障价值
Publications	该节点发布哪些 topic	判断它是否真的产生数据
Subscriptions	该节点订阅哪些 topic	判断它是否接收了期望输入
Services	该节点提供哪些 service	判断能否被请求调用

节点名和程序名不是一回事

Python 文件可以叫 `talker.py`，运行后的节点名可以叫 `/talker`。C++ 可执行文件可以叫 `cpp_talker`，运行时也可以通过 `remap` 或 `launch` 改名。后续写 `launch` 文件时会经常遇到这一点。

2.8 Topic 和 Message：持续流动的数据

Topic 适合持续、异步、可能一对多的数据流。

典型 topic：

topic	常见消息类型	含义	类比
/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	速度命令	方向盘和油门命令
/scan	sensor_msgs/LaserScan	激光雷达扫描	机器人周围距离
/odom	nav_msgs/Odometry	里程计	机器人根据自身估计的位置
/camera/image_raw	sensor_msgs/Image	原始图像	摄像头画面
/tf	tf2_msgs/TFMessage	坐标变换	坐标系之间的关系

查看 topic 列表：

```
rostopic list
```

查看某个 topic 的类型：

```
rostopic type /rosout
```

查看消息结构：

```
rosmmsg show rosgraph_msgs/Log
```

理解 topic 时要抓住三点：

1. Topic 是通道名称。
2. Message 定义每条数据的结构。
3. 发布者和订阅者必须使用同一个消息类型。

反例：为什么不能只看 topic 名

假设两个系统里都有 /state。一个系统的 /state 可能是 std_msgs/String，另一个系统可能是自定义状态消息。只看到 topic 名不够，必须检查消息类型。

排障顺序：

```
rostopic list
rostopic info /某个话题
rostopic type /某个话题
rosmmsg show 消息类型
```

2.9 Service：一次请求，一次响应

Service 适合同步请求响应。客户端发出请求，服务端处理后返回响应。

典型场景：

- 请求清空地图。
- 请求保存文件。
- 请求重置仿真。
- 请求查询某个状态。
- 请求切换模式。

查看 service：

```
rosservice list
```

查看 service 类型:

```
rosservice type /rosout/get_loggers
```

查看 srv 结构:

```
rossrv show roscpp/GetLoggers
```

Service 不适合激光雷达、图像、里程计这类连续数据。连续数据应使用 topic。

Topic 和 Service 的选择

问题	更适合 topic	更适合 service
数据是否连续产生	是	否
是否需要每次明确响应	不一定	是
是否适合多个订阅者同时接收	是	通常不是重点
典型例子	激光、图像、里程计、速度命令	保存地图、重置仿真、查询日志

2.10 Action：可反馈、可取消的长任务

有些任务不是一次请求就能马上完成，例如：

- 让移动机器人导航到目标点。
- 让机械臂移动到某个姿态。
- 执行一个持续数秒甚至数分钟的任务。

如果只用 service，客户端发出请求后只能等待最终结果，中途较难获得进度，也较难取消。Action 解决的是这类问题：它包含目标、反馈、结果和取消机制。

入门阶段先记住：

通信方式	适合任务	例子
Topic	持续数据流	/scan、/odom、/cmd_vel
Service	短请求响应	重置仿真、查询状态
Action	长任务，有反馈和取消	导航到目标点、机械臂执行轨迹

后续导航章节再深入 action。现在不应急于写 action 代码，先能判断它解决的问题。

Action 的最小观察练习

当前阶段不要求编写 Action Server 或 Action Client，但应能观察一个 Action 的表面结构。当系统中存在某个 Action Server 时，通常可以看到与该任务同名前缀相关的一组接口：

Action 底层接口	语义	学习时的理解方式
goal	任务目标	“我要机器人做什么”
cancel	取消请求	“这个长任务是否可以中途停止”
status	任务状态	“任务当前处于等待、执行、成功、失败还是取消状态”
feedback	过程反馈	“任务执行到哪一步了”
result	最终结果	“任务最终是否完成，结果是什么”

例如导航到目标点时，目标点不是一条连续传感器数据，也不适合作为普通 service 一直等待。更合理的语义是：发送一个 goal，执行过程中持续获得 feedback，需要时可以 cancel，最后得到 result。这就是 Action 与普通 Service 的根本区别。

2.11 Parameter Server：配置不是数据流

Parameter Server 用来存储运行参数。参数通常是低频配置，例如：

- 机器人名称。
- 控制频率。
- 最大速度。
- 传感器端口。
- 坐标系名称。
- 是否启用某个功能。

查看参数：

```
roscpp param list
```

设置参数：

```
roscpp param set /chapter2_demo_rate 10
```

读取参数：

```
roscpp param get /chapter2_demo_rate
```

删除参数：

```
roscpp param delete /chapter2_demo_rate
```

不应把 Parameter Server 当数据库或高速通信通道。图像、激光、里程计都不应该放在参数服务器里。

参数为什么容易让初学者误解

参数服务器只负责存储值。节点是否读取参数、什么时候读取参数、参数变化后是否重新读取，由节点代码决定。使用 roscpp param set 改了一个值，节点行为不一定立刻变化。

排查时先问：

- 参数是否真的存在？
- 参数名是否在正确命名空间？
- 节点是否读取这个参数？

- 节点是启动时读取，还是运行中周期读取？

2.12 通信方式选择决策表

当不确定该用 topic、service、action 还是 parameter 时，可以按下面顺序判断：

1. 如果信息是运行配置，例如最大速度、端口名、frame_id，优先考虑 parameter。
2. 如果信息会连续产生，例如图像、激光、里程计、速度命令，优先考虑 topic。
3. 如果信息不是连续数据，但任务持续时间较长，并且需要反馈、结果或取消，例如导航到目标点，优先考虑 action。
4. 如果信息是短请求短响应，例如重置、保存、查询或简单计算，优先考虑 service。

这不是绝对规则，但能避免初学者最常见的误用：

- 不应用 parameter 传传感器数据。
- 不应用 service 传连续图像。
- 不应用 topic 表达必须有明确返回值的短请求。
- 不应用普通 service 表达需要反馈和取消的长任务。

2.13 安装后的观察预告

学习目标

本节不是第 2 章必须立即执行的实验，而是安装完成后的观察预告。读者完成第 3 章安装后，可以回到这里，用命令观察 Master、节点、topic、service、parameter，并把观察结果和本章概念对应起来。

前置条件

- 已安装 ROS Noetic。
- 当前终端使用 Bash。
- 当前终端已加载 ROS 环境：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
```

如果已经把这行写入 ~/.bashrc 并打开了新终端，可以用下面命令确认：

```
echo $ROS_DISTRO
```

正确输出应为：

```
noetic
```

安装后操作步骤

终端 1：启动 ROS Master。

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roscore
```

保持这个终端运行。roscore 是本实验的基础。

终端 2：观察系统。

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
echo $ROS_MASTER_URI
roscore list
roscore info /rosout
rostopic list
rostopic type /rosout
rosmmsg show rosgraph_msgs/Log
rosservice list
rosparam list
```

设置并读取一个参数：

```
rosparam set /chapter2/student_name "ros_beginner"
rosparam get /chapter2/student_name
rosparam list | grep chapter2
rosparam delete /chapter2/student_name
```

正确现象

- roscore 终端持续运行，不应立即退出。
- echo \$ROS_MASTER_URI 输出一个 HTTP URI，单机默认通常为 http://localhost:11311。
- roscore list 至少能看到 /rosout。
- rostopic list 能看到 /rosout 等日志相关话题。
- rostopic type /rosout 能显示日志 topic 的消息类型。
- rosmmsg show rosgraph_msgs/Log 能显示日志消息字段。
- rosparam get /chapter2/student_name 输出 ros_beginner。
- 删除参数后，rosparam list | grep chapter2 不再显示该参数。

实验复盘

把实验结果和概念对应起来：

执行的命令	观察到的对象	对应概念
roscore	启动 Master 和基础日志服务	Master
roscore list	/rosout	Node
rostopic list	/rosout 等	Topic
rostopic type	topic 的消息类型	Message
rosmmsg show	消息字段结构	Message 定义
rosservice list	系统服务	Service
rosparam set/get/list	参数写入和读取	Parameter Server

如果这张表能解释清楚，本章核心已经掌握。

如果失败，先检查什么

失败现象	第一检查命令	解释
roscall 连接失败	roscall 是否仍在运行	没有 Master，CLI 无法查询系统
roscall: command not found	echo \$ROS_DISTRO; which roscall	ROS 环境未加载或未安装
roscall set 报连接错误	echo \$ROS_MASTER_URI	当前终端找不到 Master
grep 没有输出	roscall list	可能参数已删除或名称写错

2.14 观察命令解释

roscall

启动 ROS1 基础服务。初学阶段可以把它理解成启动 ROS Master 和基础日志服务。没有 roscall，大多数 ROS1 节点无法完成注册和发现。

roscall list

列出当前已经向 Master 注册的节点。它回答“现在有哪些节点在系统中运行”。

roscall info

查看某个节点发布什么、订阅什么、提供哪些 service、连接到了哪些节点。它是理解单个节点输入输出的第一工具。

roscall list

列出当前系统中可见的 topic。注意：topic 出现在列表中，不代表它一定有持续数据；可能只是有节点声明了发布或订阅。

roscall info

查看 topic 的发布者和订阅者。排查“有 topic 但没数据”时非常有用。

roscall type

查看 topic 使用的消息类型。调试 topic 时，先查名字，再查类型，再决定如何 echo 或 publish。

roscall show

查看消息类型的字段结构。它回答“这条消息里具体有哪些字段”。

roscall list

查看当前系统提供的 service。

roscall list/get/set/delete

查看、读取、设置、删除参数。参数是配置，不是高速数据流。

2.15 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
ERROR: Unable to communicate with master	roscore 没启动, 或 ROS_MASTER_URI 错误	echo \$ROS_MASTER_URI; 查看 roscore 终端	启动 roscore, 单机先保持默认 URI
rostopic list 只有 /rosout	系统里还没启动其他节点	ps aux grep ros	这是正常的最小系统状态
以为 topic 数据经过 Master	概念误解	rostopic info; 阅读 Technical Overview	Master 负责发现, 数据由节点间连接传输
rostopic echo 没输出	没有发布者, 或 topic 名写错	rostopic info 话题名	先确认 publishers 是否存在
参数改了但节点行为没变	节点只在启动时读取参数	查看节点文档或源码	重启节点, 或确认是否支持动态读取
多终端行为不一致	有的终端没 source ROS 环境	echo \$ROS_DISTRO	每个终端都 source, 或写入 .bashrc

ROS 概念排障要特别避免“只看名字”。rostopic list 看到 /scan, 只能说明系统中出现过这个 topic 名; 它不能证明有激光数据持续发布, 也不能证明订阅者收到的数据类型正确。可靠检查应该分四层:

1. Master 层: roscore 是否运行, ROS_MASTER_URI 是否正确。
2. 名称层: rostopic list、rostopic list、rosservice list 是否能看到目标对象。
3. 类型层: rostopic type、rosmmsg show、rosservice type 是否与预期一致。
4. 数据层: rostopic echo、rostopic hz、日志和 rqt_graph 是否证明数据确实在流动。

例如“机器人不动”不能只看 /cmd_vel 是否存在。最低限度要确认: 控制节点是否在 rostopic list 中; /cmd_vel 的消息类型是不是 geometry_msgs/Twist; rostopic echo /cmd_vel 是否真的有非零速度; 底盘或仿真节点是否订阅了同一个 topic; TF 和坐标参数是否让速度命令进入了正确机器人实例。只查 topic 名, 最多能证明名字存在, 不能证明控制链路成立。

2.16 本章小结

本章建立了 ROS1 的基本计算图模型。读者现在应能把 ROS 系统理解成一组节点, 以及节点之间通过 topic、service、action 和 parameter 建立的关系。

后续学习中, 遇到任何 ROS 系统, 先不应急于看代码。先问:

- 有哪些节点?
- 每个节点发布什么?
- 每个节点订阅什么?
- topic 的消息类型是什么?
- 哪些配置来自参数服务器?
- 系统是否需要 action 表示长任务?
- 数据是否真的在流动, 还是只是 topic 名存在?

这套观察顺序比直接修改代码更可靠。它也是后续 catkin、节点编程、launch、bag、TF 和移动机器人系统调试的共同基础。

延伸阅读

- ROS Tutorials: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>

- ROS Technical Overview: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%282f%29Technical%2820%29Overview.html>
- ROS Nodes: <https://mirror.umd.edu/roswiki/Nodes.html>
- ROS Topics: <https://mirror.umd.edu/roswiki/Topics.html>
- actionlib: <https://mirror.umd.edu/roswiki/actionlib.html>
- rosparam: <https://mirror.umd.edu/roswiki/rosparam.html>
- A Gentle Introduction to ROS: <https://jokane.net/agitr/>

第 3 章 ROS1 安装方法完整说明

本章解决什么问题

安装 ROS 是很多初学者第一次遇到的大障碍。网络、Ubuntu 版本、软件源、密钥、rosdep、桌面组件、虚拟机图形性能、WSL2 GUI、Docker 容器持久化，都可能导致“按照教程输入命令但失败”。

本章的目标不是只给一条命令，而是讲清楚多种安装方法各自解决什么问题、适合谁、不适合谁。主线仍然是 **Ubuntu 20.04 + ROS Noetic 官方 apt 安装**。鱼香 ROS 一键安装、Docker、WSL2、源码构建都可以提及和使用，但不能替代对官方安装机制的理解。

必须先明确事实边界：ROS Noetic 已经到达官方 EOL；REP-3 将 Noetic 的 Required Support 列为 Ubuntu Focal Fossa 20.04。选择 Noetic 是为了学习 ROS1 体系和维护历史项目，不是建议新项目默认继续优先选择 ROS1。

学习完成后应达到的能力

- 解释为什么本书主线使用 Ubuntu 20.04 + ROS Noetic。
- 区分 ros-base、desktop、desktop-full 和单包安装。
- 完成官方 apt 安装并验证。
- 知道虚拟机、原生 Ubuntu、WSL2、Docker、鱼香 ROS、一键安装、源码构建的适用边界。
- 理解软件源、密钥、APT 索引、环境变量、rosdep 分别解决什么问题。
- 理解 source /opt/ros/noetic/setup.bash 和 ~/.bashrc 的作用。
- 能根据错误现象检查 Ubuntu 版本、软件源、apt 索引、ROS 环境和 rosdep。

3.1 本章在本书中的位置

第 2 章已经解释了 ROS Master、Node、Topic、Service、Parameter。现在要把这些概念落实到可运行环境中。安装不是独立任务，它决定后面所有实验是否可复现。

成熟 ROS 教程通常把安装和环境配置放在最前面，然后马上进入 ROS 文件系统、节点、话题等基础实验。这个顺序合理，因为安装后的第一目标不是“装完了”，而是能够运行最小系统并观察它。

本章的安装判断原则如下：

1. 如果可以使用完整 Ubuntu 20.04 桌面环境，优先采用官方 apt 安装 desktop-full，这是本书主线。
2. 如果环境空间有限，但仍需要 RViz、rqt 等图形工具，可以选择 desktop，缺什么再补什么。
3. 如果是服务器、容器或只做命令行基础实验，可以选择 ros-base，但图形和仿真实验不能按完整主线验收。
4. 如果当前电脑无法直接安装 Ubuntu 20.04，优先建立 Ubuntu 20.04 虚拟机；WSL2 和 Docker 作为备用路线。
5. 如果主要问题是国内网络、rosdep 或换源，鱼香 ROS 可以作为辅助工具，但不能替代对软件源、APT 和环境变量的理解。

这些判断表达一个原则：方法可以多，但主线必须清晰。零基础教学首先追求可复现和可排障，而不是展示所有可能路径。

3.2 安装前必须确认的事实

ROS Noetic 的定位

ROS Noetic Ninjemys 是 ROS1 的最后一个 LTS 发行版。官方 EOL 说明指出 Noetic 已到达维护结束。EOL 之后，不应期待官方继续提供安全更新、bug 修复或新功能。

这并不意味着 Noetic 不能学习或不能运行。它仍然有大量历史项目、教材、驱动和机器人系统使用经验。本书选择它，是因为当前教材目标是 ROS1 基础教学。

Ubuntu 版本不能任意更换

Noetic 的官方目标平台是 Ubuntu 20.04 Focal。不应把“当前系统也是 Ubuntu”理解成“版本无所谓”。Ubuntu 22.04、24.04 上通过源码或容器做 Noetic 是高级路线，不是零基础主线。

查看系统版本：

```
lsb_release -a
```

主线环境应看到类似：

```
Description:    Ubuntu 20.04.x LTS
Codename:       focal
```

如果 Codename 不是 focal，不应继续套用本章官方 apt 安装命令。应先换到 Ubuntu 20.04、使用虚拟机、使用 Docker，或等待后续高级说明。

二进制安装和源码安装不是一回事

ROS Wiki Noetic Ubuntu 安装文档说明，构建农场会为若干 Ubuntu 平台构建 Debian 包，用户可以直接安装这些包，而不需要从源代码编译。对新手来说，官方 apt 安装的优势是：

- 下载的是预编译包。
- 依赖由 APT 处理。
- 安装路径统一。
- 遇到问题时教程和社区答案最多。

源码安装则需要下载源码、解析依赖、编译和处理构建错误。它对理解系统有价值，但不适合作为第一次学习的主线。

3.3 安装方法总览

方法	本书定位	推荐对象	优点	限制
官方 apt 安装	主线	所有初学者	官方路径清晰，资料最多	要求 Ubuntu 20.04
Ubuntu 20.04 虚拟机	推荐载体	Windows/macOS 学生	易恢复，失败成本低	图形/仿真性能取决于电脑
原生 Ubuntu 20.04	推荐载体	实验室机器、双系统用户	性能好，硬件访问直接	系统安装风险高
WSL2	备用	Windows 用户前期学习	启动快，命令行方便	GUI、USB、Gazebo 不总是稳
Docker	备用/助教	课堂批量复现、CI	环境一致，容易清理	GUI、网络、硬件映射复杂
鱼香 ROS 一键安装	辅助	国内网络装机、rosdep 问题	自动化程度高，适合作为辅助方案	不能替代官方原理
源码构建	高级	教师、挑战实验、跨架构预备	理解依赖和构建链	慢、难、错误多

如何选择

当前情况	建议
第一次学习 ROS，电脑是 Windows	优先 Ubuntu 20.04 虚拟机
实验室电脑可以重装系统	原生 Ubuntu 20.04
只想先学命令行和 ROS CLI	WSL2 可作为备用
教师要给几十台机器统一环境	Docker 可作为备用方案
官方源/rosdep 经常失败	可参考鱼香 ROS 辅助
想研究移植或编译链	源码构建作为高级实验

3.4 推荐主线：Ubuntu 20.04 + 官方 apt

安装前准备

确认系统：

```
lsb_release -a
```

确认 shell：

```
echo $SHELL
```

更新软件包索引：

```
sudo apt update
```

如果这里已经失败，暂不应安装 ROS。APT 基础不可用时，ROS 安装一定不可靠。

配置 Ubuntu 仓库

官方安装文档要求 Ubuntu 仓库启用 restricted、universe、multiverse。桌面版通常可以通过“Software & Updates”图形界面确认。也可以使用：

```
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo add-apt-repository restricted
sudo add-apt-repository multiverse
sudo apt update
```

解释：

- restricted 包含受限制许可的软件。
- universe 包含社区维护的软件。
- multiverse 包含某些许可更受限的软件。
- ROS 的部分依赖可能来自这些仓库。

添加 ROS 软件源

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

解释：

- 这行命令创建 /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list。
- \$(lsb_release -sc) 在 Ubuntu 20.04 上应展开为 focal。
- 它告诉 APT：除了 Ubuntu 官方源，也去 packages.ros.org 查找 ROS 包。

检查文件内容：

```
cat /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list
```

正确内容应类似：

```
deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal main
```

如果这里不是 focal，说明系统版本不符合主线。

添加密钥

```
sudo apt install -y curl
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
```

解释：

- APT 需要确认软件包来源可信。
- 这一步添加 ROS 软件源签名密钥。

注意：apt-key 在较新 Ubuntu 中已不推荐作为长期方式，但 ROS Noetic 官方安装文档仍使用这套历史流程。本书为 Noetic 主线保留官方文档方式。

历史写法说明：本书这里保留的是 ROS Noetic 官方安装页的历史命令写法，因为它与 Ubuntu 20.04 + Noetic 的教学主线一致。如果在较新的 APT 文档或现代 Linux 教程中看到基于 keyring / Signed-By 的仓库配置方式，不应把这种差异误判成“本书命令错误”或“安装失败”。更准确的理解是：Noetic 已进入维护结束阶段，官方原始文档与当前 Linux 生态习惯之间会出现时代差异。本书主线目标是让读者能解释 Noetic 官方安装流程；现代 keyring 写法可以作为教师补充或附录阅读。

现实维护边界：Noetic EOL 之后，不应期待官方继续提供新功能、bug 修复或安全更新；但已经发布的二进制包和历史文档不会在 EOL 当天立即消失。学习时应把 Noetic 视为 ROS1 历史项目维护与体系理解平台，而不是新机器人项目的默认技术选型。

更新索引并选择安装规模

```
sudo apt update
```

然后选择安装规模。

包名	内容	适用场景
ros-noetic-desktop-full	Desktop + 2D/3D 仿真 + 感知包	本书推荐，覆盖 RViz/Gazebo 等
ros-noetic-desktop	ROS-Base + rqt + RViz 等	图形工具够用，但仿真/感知少
ros-noetic-ros-base	打包、构建、通信库，无 GUI	服务器、机器人本体、容器基础
ros-noetic-PACKAGE	单独安装某个包	后续补装功能包

官方文档把 desktop-full 描述为包含 Desktop、2D/3D 仿真和感知包的推荐安装。对本书来说，desktop-full 能减少后续 RViz、Gazebo、turtlesim 和常见工具缺失导致的干扰。

本书推荐：

```
sudo apt install -y ros-noetic-desktop-full
```

如果电脑磁盘或网络条件有限，可先安装：

```
sudo apt install -y ros-noetic-desktop
```

但后续 Gazebo 或某些功能包可能需要补装。

环境配置

临时生效：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
```

检查：

```
echo $ROS_DISTRO
which roscore
```

正确现象：

```
noetic
/opt/ros/noetic/bin/roscore
```

为了让每个新 Bash 终端自动加载 ROS Noetic:

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

重要提醒: 如果同一台电脑装了多个 ROS 发行版, `~/.bashrc` 不应同时 `source` 多个发行版。一次只让一个 ROS 发行版成为默认环境。

安装构建依赖和 rosdep

官方文档说明, 运行核心 ROS 包和创建/管理工作空间需要额外构建工具。

```
sudo apt install -y python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
```

初始化 rosdep:

```
sudo rosdep init
rosdep update
```

解释:

- `rosdep` 用来把 ROS 包依赖转换成系统依赖安装指令。
- 后续编译源码包时经常用它。

如果 `sudo rosdep init` 提示文件已存在, 说明可能已经初始化过。不应重复删除配置, 先查看:

```
ls /etc/ros/rosdep/sources.list.d/
```

3.5 安装过程的系统状态变化

新手常见问题是只关注命令本身, 却不知道系统状态发生了哪些变化。完整安装过程可以按“启用仓库、添加 ROS 软件源、添加密钥、更新索引、安装软件包、加载环境、写入 Bash 配置、初始化 rosdep”这几类状态来理解。

对应文件或状态:

步骤	影响对象	检查方法
添加 ROS 源	<code>/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list</code>	<code>cat /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list</code>
更新索引	APT 本地包索引	<code>sudo apt update</code>
安装包	<code>/opt/ros/noetic</code> 等系统目录	<code>ls /opt/ros/noetic</code>
source 环境	当前 shell 环境变量	<code>echo \$ROS_DISTRO; which roscore</code>
写入 <code>.bashrc</code>	Bash 启动配置	<code>tail ~/.bashrc</code>
初始化 rosdep	<code>/etc/ros/rosdep/sources.list.d/</code>	<code>ls /etc/ros/rosdep/sources.list.d/</code>

这张表用于帮助判断失败发生在哪一层, 而不是直接重装。

3.6 安装验证

验证 ROS 发行版

```
rosversion -d
```

正确输出：

```
noetic
```

验证 roscore

终端 1：

```
roscore
```

终端 2：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash  
roscore list
```

正确输出至少包含：

```
/rosout
```

验证图形工具和 turtlesim

```
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

正确现象：

- 出现 turtlesim 窗口。
- 窗口中显示 turtlesim 模拟海龟。

如果在 WSL2、Docker 或远程环境中执行，图形窗口失败不一定说明 ROS 安装失败，可能是显示服务没有配置。先在原生 Ubuntu 或虚拟机中验证。

安装完成的最低验收标准

不应只说“没有报错”。至少要满足：

```
echo $ROS_DISTRO  
which roscore  
rosversion -d  
roscore list  
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

如果前四个成功、turtlesim 图形失败，说明 ROS 基础安装可能可用，但图形环境需要单独排查。

3.7 虚拟机方法

虚拟机是在现有系统上运行一个完整 Ubuntu。对零基础学生，虚拟机的最大优势是可恢复：安装失败、配置错误、环境不一致时，可以回滚快照。

建议配置：

- Ubuntu 20.04 Desktop ISO。
- CPU：2 核或以上。
- 内存：4 GB 起步，8 GB 更好。
- 磁盘：40 GB 起步。
- 显示：开启 3D 加速，如果虚拟机软件支持。

建议流程：

1. 新建 Ubuntu 20.04 虚拟机。
2. 完成系统安装和更新。
3. 安装增强工具或 Guest Additions。
4. 拍摄“干净系统快照”。
5. 按官方 apt 安装 ROS。
6. 验证 `roscore` 和 `turtlesim`。
7. 拍摄“ROS 安装完成快照”。

不应把虚拟机里 Gazebo 运行慢误判为 ROS 安装错误。图形性能慢和 ROS 通信机制是两件事。

虚拟机适合教学的原因

虚拟机不是性能最强的方案，但教学稳定性高：

- 学生操作失败可以回滚。
- 教师可以统一截图和路径。
- 不会影响学生主系统。
- 适合先完成第 1 到第 7 章的大部分实验。

到 Gazebo 和移动机器人仿真时，教师可以再说明性能限制。

3.8 WSL2 方法

WSL2 适合 Windows 学生做前期 CLI 实验。它启动快，文件共享方便，也能支持一定的 Linux GUI 应用。但对 ROS 学习来说，它不是最简单路径。

WSL2 推荐用途：

- 学习 Bash、APT、Git。
- 运行 `roscore`、`roscnode`、`rostopic`。
- 轻量运行 RViz 或 `rqt`。

WSL2 谨慎用途：

- Gazebo 仿真。
- USB 传感器。
- 串口底盘。
- 多机网络通信。

本书不会把 WSL2 作为主验收环境。若 WSL2 中 GUI 出问题，先用虚拟机或原生 Ubuntu 确认同一命令是否正常。

WSL2 中常见误判

现象	可能真实原因	不应立刻得出的结论
RViz 不显示	GUI/显卡/显示服务问题	ROS 安装一定失败
USB 设备不可见	设备映射问题	驱动包一定有 bug
Gazebo 运行缓慢或长时间无响应	图形性能问题	ROS topic 通信有问题
多机通信异常	WSL 网络模式问题	ROS Master 概念错了

3.9 Docker 方法

Docker 容器适合课堂批量复现和助教备用环境。官方 Docker Hub 提供 ROS 镜像。

最小验证：

```
docker pull ros:noetic
docker run -it --rm ros:noetic roscore
```

解释：

- docker pull ros:noetic 下载 ROS Noetic 镜像。
- docker run -it --rm 启动临时交互容器，退出后自动删除。
- 容器内运行 roscore，说明基础 ROS 环境可用。

Docker 的关键限制：

- 容器默认不保存其中创建的工作空间，除非挂载 volume。
- GUI 程序需要额外配置显示。
- 访问摄像头、雷达、串口、USB 设备需要设备映射和权限。
- 容器网络与宿主机网络不同，多节点通信要谨慎。

因此 Docker 适合作为“可复现环境”，不是零基础学生第一次理解 Ubuntu 的最佳入口。

Docker 更适合什么

Docker 适合作为：

- 教师给出统一实验环境。
- 助教快速复现学生问题。
- CI 中检查脚本和文档命令。
- 保留一个干净 ROS Noetic 基础镜像。

Docker 不适合掩盖 Linux 基础。学生仍然要理解 source、工作空间、包、topic 和网络。

3.10 鱼香 ROS 一键安装与辅助工具

鱼香 ROS 一键安装工具在国内 ROS 学习者中较常见，特别适合处理网络、系统源、rosdep 和环境配置等安装痛点。对零基础学生来说，它的价值不是“跳过学习”，而是降低第一轮装机失败率，让学生更快进入 roscore、turtlesim、catkin 和节点编程实验。

FishROS 的 `fishros/install` 仓库在工具列表中直接列出了多种能力，包括一键安装 ROS、配置 `rosdep`、配置 ROS 环境、配置系统源、安装 Docker、安装 VSCode 等。教材正文可以直接告诉学生有这类工具，并鼓励他们在理解官方安装主线后接触这些更方便的工程工具。

它能帮学生做什么

FishROS 工具能力	对学生的实际帮助	仍然必须理解的底层概念
一键安装 ROS	减少手工添加源、安装包、选择版本时的错误	Ubuntu 版本、ROS 发行版、 <code>apt install</code> 、 <code>/opt/ros/noetic</code>
一键配置 <code>rosdep</code>	解决 <code>rosdep update</code> 、依赖源访问失败等常见问题	<code>rosdep</code> 是依赖解析工具，不是 ROS 节点运行工具
一键配置 ROS 环境	帮助生成或修复环境加载配置	<code>source /opt/ros/noetic/setup.bash</code> 、 <code>~/.bashrc</code> 、当前 shell
一键配置系统源	在网络不稳定时切换 Ubuntu/ROS 相关源	软件源文件、APT 索引、 <code>sudo apt update</code>
一键安装 Docker	为课堂备用环境、容器实验或环境隔离提供便利	容器、镜像、volume、GUI 映射和硬件访问限制
一键安装 VSCode 等工具	降低开发工具配置成本	编辑器只是工具，不能替代 <code>catkin/launch/ROS CLI</code> 理解

这张表要传达一个原则：**工具可以提高效率，但不能让系统状态变成不可解释的自动化过程**。学生可以使用 FishROS，但必须知道它大致在帮自己修改哪些系统状态。

推荐使用方式

课堂或自学中，可以采用下面的顺序：

1. 先阅读本章官方 `apt` 安装流程，知道添加软件源、更新索引、安装 ROS 包、`source` 环境、初始化 `rosdep` 分别在做什么。
2. 如果国内网络、`rosdep` 或软件源导致安装失败，再使用鱼香 ROS 一键安装或配置工具辅助处理。
3. 工具执行完成后，不以“一键脚本显示成功”为最终结论，而是回到官方验证命令。
4. 验证成功后，把 FishROS 做过的事情和本章手工步骤对应起来，形成可解释的安装记录。

常见入口命令可参考 FishROS 仓库 README，例如：

```
source <(wget -qO- http://fishros.com/install)
```

有些教程也会写成：

```
wget http://fishros.com/install -O fishros
bash fishros
```

两种写法的核心都是从网络获取安装脚本并执行。零基础学生在执行前至少要知道三件事：

- 脚本来源应来自鱼香 ROS 官方网站或 `fishros/install` 仓库，不应执行来历不明的复制版本。
- 这类脚本可能修改软件源、安装软件包、写入环境配置，因此执行前最好在虚拟机快照或干净环境中操作。
- 脚本失败时不应反复无诊断地重跑，应回到 `apt`、`rosdep`、`~/.bashrc`、`/etc/apt/sources.list.d/` 等位置查状态。

使用后的验证

无论通过官方 apt 手动安装，还是通过 FishROS 辅助安装，都必须用同一组命令验收：

```
rosversion -d
which roscore
echo $ROS_DISTRO
echo $ROS_PACKAGE_PATH
roscore
```

另开一个终端：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roscore list
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

正确现象仍然是：

- rosversion -d 输出 noetic。
- which roscore 能定位到 ROS Noetic 的命令路径。
- echo \$ROS_DISTRO 输出 noetic。
- roscore 能启动。
- 另一个终端可以通过 roscore list 看到 /roscore。
- turtlesim 能显示模拟海龟窗口。

如果这些验证不能通过，就说明 “一键安装完成” 这个说法还没有被证据支持。

使用 FishROS 时常见的误区

误区	为什么不对	正确做法
一键安装成功就等于学会 ROS	安装只是进入 ROS 的前置条件，还没有理解节点、话题、服务和工作空间	继续完成第 4-6 章实验
一键工具能替代官方文档	工具封装了步骤，但错误发生时仍要回到官方机制排查	保留官方 apt 流程作为主线理解
换源后不需要 apt update	APT 必须重新读取软件包索引	换源后执行 sudo apt update
rosdep 配置好了就不会缺依赖	rosdep 只负责按规则解析和安装依赖，仍可能受网络、包名、系统版本影响	用 rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y 时阅读输出
修改了 ROS 环境后所有终端自动生效	手动 source 只影响当前 shell，写入 .bashrc 才影响新终端	用 echo \$ROS_DISTRO 和 tail ~/.bashrc 检查

本书对 FishROS 的态度是明确的：**可以直接介绍、可以建议学生使用、可以作为国内学习环境的重要辅助工具，但不能让学生只会使用交互式菜单而不会解释安装结果**。核心目标是学生既能借助方便工具完成环境搭建，也能在工具失败时回到官方安装逻辑独立定位问题。

3.11 源码构建方法

源码构建适合高级理解，不适合零基础第一次安装。

源码构建能帮助理解：

- ROS 包之间的依赖关系。
- `rosinstall_generator` 如何生成源码清单。
- `rosdep` 如何解析系统依赖。
- `catkin_make_isolated` 如何按顺序编译。

但它也有明显问题：

- 下载慢。
- 依赖多。
- 编译时间长。
- 错误信息复杂。
- 对初学者收益不如先学会 ROS 运行模型。

本书后续最多把源码构建放入“挑战实验”或“教师版说明”。当前主线不要求学生执行。

3.12 最小可运行实验

实验目标

完成官方 apt 主线安装并验证 ROS Noetic 可用。

前置条件

- Ubuntu 20.04 Focal。
- Bash。
- 网络可访问 ROS 软件源或镜像源。
- 当前用户有 `sudo` 权限。

操作步骤

确认系统：

```
lsb_release -a
```

添加 ROS 源：

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
cat /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list
```

添加密钥：

```
sudo apt install -y curl
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
```

安装：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-desktop-full
```

配置环境：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
echo $ROS_DISTRO
which roscore
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

安装 rosdep:

```
sudo apt install -y python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
sudo rosdep init
rosdep update
```

验证:

```
rosversion -d
roscore
```

另开终端:

```
roscnode list
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

正确现象

- ROS 源文件中出现 focal main。
- echo \$ROS_DISTRO 输出 noetic。
- which roscore 指向 /opt/ros/noetic/bin/roscore。
- rosversion -d 输出 noetic。
- roscnode list 看到 /rosout。
- turtlesim 窗口正常打开。

实验复盘

安装实验不是为了“敲完命令”，而是为了得到三层能力：

层次	验证命令	说明
系统包安装成功	ls /opt/ros/noetic	ROS 文件已安装到系统
当前终端环境可用	echo \$ROS_DISTRO; which roscore	shell 能找到 ROS 命令
ROS 运行时可用	roscore; roscnode list	Master 和基础节点可运行
图形示例可用	roslaunch turtlesim turtlesim_node	后续第 4 章可继续

如果某一层失败，只修对应层，不应直接重装系统。

3.13 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
Unable to locate package ros-noetic-desktop-full	Ubuntu 不是 focal, 或 ROS 源未添加/未 update	lsb_release -a; cat /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list	确认系统为 20.04, 重新 sudo apt update
roscore: command not found	ROS 未安装或当前终端未 source	which roscore; echo \$ROS_DISTRO	source /opt/ros/noetic/setup.bash
sudo rosdep init 报已存在	之前初始化过	ls /etc/ros/rosdep/sources.list.d/	不应重复删除配置, 先运行 rosdep update
turtlesim 无窗口	未安装 desktop/full, 或 GUI 不可用	dpkg -l grep turtlesim; 检查图形环境	补装 ros-noetic-turtlesim, 或换 VM/原生验证
WSL2 中 RViz/Gazebo 异常	GUI/显卡/显示服务问题	echo \$DISPLAY; 运行简单 GUI 程序	不把该错误归因于 ROS 本体
.bashrc 写了多行 source	多发行版环境冲突	tail ~/.bashrc	保留当前使用的一个发行版

安装排障顺序

安装失败时按下面顺序检查：

1. sudo apt update 是否成功。如果失败，先修网络、Ubuntu 软件源和 ROS 软件源，不要继续安装。
2. apt 是否能找到 ros-noetic-* 包。如果找不到，检查 Ubuntu codename 是否为 focal，以及 /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list 是否存在且内容正确。
3. 安装后 roscore 是否能被找到。如果找不到，检查 /opt/ros/noetic 是否存在，以及当前终端是否执行过 source /opt/ros/noetic/setup.bash。
4. roscore 是否能运行。如果命令存在但启动失败，阅读终端错误，检查端口占用、Python 环境和系统日志。
5. turtlesim 是否能打开窗口。如果核心命令正常但图形示例失败，优先检查是否安装 ros-noetic-turtlesim、桌面显示环境、虚拟机或 WSL2 图形支持。

延伸阅读

- ROS Noetic EOL: <https://www.ros.org/blog/noetic-eol/>
- REP-3 Target Platforms: <https://www.ros.org/reps/rep-0003.html>
- ROS Noetic Ubuntu 安装: <https://mirror.umd.edu/roswiki/noetic%28f%29Installation%28f%29Ubuntu.html>
- ROS Noetic 源码安装: <https://mirror.umd.edu/roswiki/noetic%28f%29Installation%28f%29Source.html>
- Docker 官方 ROS 镜像: https://hub.docker.com/_/ros
- 鱼香 ROS 一键安装: <https://github.com/fishros/install>
- Ubuntu VirtualBox 教程: <https://ubuntu.com/tutorials/how-to-run-ubuntu-desktop-on-a-virtual-machine-using-virtualbox>
- WSL GUI 官方说明: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/tutorials/gui-apps>

第 4 章 第一个 ROS 系统

本章解决什么问题

前两章已经介绍了 ROS 的概念，并完成了安装。本章要让 ROS 从“术语”变成“可观察系统”。本章使用 `turtlesim`，不是因为模拟海龟本身重要，而是因为它足够小，能清楚展示节点、话题、消息和计算图。

成熟 ROS 入门教程通常都会从 `turtlesim` 开始。原因在于：它能在几分钟内呈现一个完整的 ROS 闭环：一个节点提供仿真窗口，一个节点发布速度命令，两个节点通过 topic 解耦，CLI 和 `rqt` 工具可以观察整个系统。

本章的重点不是“用键盘控制 `turtlesim` 模拟海龟”，而是学会提出系统观察问题：有哪些节点？哪些 topic？消息类型是什么？数据从哪里流向哪里？如果系统不动，应先检查什么？

学习完成后应达到的能力

- 启动 `roscore`、`turtlesim_node`、`turtle_teleop_key`。
- 使用 `rosls` 和 `rosls` 查看节点。
- 使用 `rostopic ls`、`rostopic type`、`rostopic info`、`rostopic echo`、`rostopic pub` 查看和发布消息。
- 使用 `rqt_graph` 观察计算图。
- 解释 `/turtle1/cmd_vel` 和 `/turtle1/pose` 的数据方向。
- 把 `turtlesim` 的结构迁移理解到移动机器人 `/cmd_vel`、`/odom`、`/scan`。
- 通过命令定位“节点没启动、topic 名写错、消息类型写错、终端焦点不对”等常见问题。

4.1 本章在本书中的位置

第 2 章讲概念，第 3 章讲安装，本章用最小系统把概念和安装结果连接起来。

如果本章只做到“能让 `turtlesim` 模拟海龟运动”，学习是不完整的。核心目标是能解释该现象背后的 ROS 结构。读者需要把窗口中看到的运动，映射到节点、topic、消息类型和数据流。

4.2 为什么用 turtlesim

实际机器人系统包含驱动、控制器、传感器、坐标变换、地图和导航，初学者一开始较难判断错误来自哪里。`turtlesim` 则把问题简化到最低：

- 一个二维窗口。
- 一个可控制的 `turtlesim` 模拟海龟。
- 一个速度命令 topic。
- 一个位姿反馈 topic。
- 一个键盘控制节点。

这个系统足够小，但 ROS 通信机制是真实的。读者在 `turtlesim` 中学会的观察方法，后续可以直接迁移到移动机器人：

turtlesim	移动机器人类比	共同点
/turtle1/cmd_vel	/cmd_vel 速度命令	外部节点发布速度控制
/turtle1/pose	/odom 或位姿反馈	系统发布当前状态
turtle_teleop_key	键盘/手柄遥控节点	人类输入转成速度命令
turtlesim_node	底盘或仿真节点	接收速度并更新状态
rqt_graph	复杂系统计算图	可视化节点和 topic 关系

一个重要提醒

不应因为 turtlesim 简单就轻视它。很多真实系统的问题，缩小后和 turtlesim 一样：

- 控制节点有没有发布 /cmd_vel?
- 底盘节点有没有订阅 /cmd_vel?
- 消息类型是不是 geometry_msgs/Twist?
- 反馈 topic 有没有数据?
- rqt_graph 中看到的连接是否符合预期?

4.3 本章必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点	最小观察方法
turtlesim_node	turtlesim 仿真节点	它不是 ROS Master	rostopic info /turtlesim
turtle_teleop_key	键盘控制节点	只有终端获得焦点时才响应按键	rostopic info /teleop_turtle
/turtle1/cmd_vel	控制 turtlesim 模拟海龟速度的 topic	不是键盘节点直接调用仿真函数	rostopic echo /turtle1/cmd_vel
/turtle1/pose	turtlesim 模拟海龟当前位姿 topic	不是命令，而是状态反馈	rostopic echo /turtle1/pose
geometry_msgs/Twist	速度消息类型	字段结构必须写对	rosmmsg show geometry_msgs/Twist
rqt_graph	计算图可视化工具	图不刷新时不等于系统坏了	点击刷新

4.4 turtlesim 的数据流

先看整体结构：键盘输入由 turtle_teleop_key 节点接收，这个节点把按键转换成 geometry_msgs/Twist 速度消息并发布到 /turtle1/cmd_vel；turtlesim_node 订阅该 topic，收到速度后更新模拟海龟状态，再发布 /turtle1/pose 供外部观察。

后续分析移动机器人时，也可以写成类似的数据流：

```
teleop -> /cmd_vel -> base_driver -> /odom
```

这就是 turtlesim 的教学价值。

4.5 最小可运行实验

实验目标

启动一个包含多个节点和 topic 的 ROS 系统，并用命令观察数据流。

前置条件

- ROS Noetic 安装完成。
- 能打开图形窗口。
- 当前终端已加载 ROS 环境。

如果 turtlesim 未安装：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-turtlesim
```

操作步骤

终端 1：启动 Master。

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roscore
```

终端 2：启动 turtlesim。

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

终端 3：启动键盘控制。

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roslaunch turtlesim turtle_teleop_key
```

让终端 3 保持焦点，按方向键控制 turtlesim 模拟海龟。

终端 4：观察系统。

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
rosnode list
rostopic list
rostopic type /turtle1/cmd_vel
rosmmsg show geometry_msgs/Twist
rostopic echo /turtle1/pose
```

打开计算图：

```
rqt_graph
```

正确现象

- roscore 终端持续运行。
- turtlesim 窗口显示一个模拟海龟。
- 按方向键时，模拟海龟移动或旋转。
- rosnode list 能看到类似 /turtlesim、/teleop_turtle、/rosout 的节点。

- rostopic list 能看到 /turtle1/cmd_vel、 /turtle1/pose 等 topic。
- rostopic echo /turtle1/pose 持续输出 x、y、theta、linear_velocity、angular_velocity。
- rqt_graph 能看到 teleop 节点向 turtlesim 节点发送速度命令。

实验复盘

把实验分成四层：

层次	操作内容	对应命令	应理解的内容
Master	启动注册发现服务	roscore	节点需要注册和发现
节点	启动仿真和键盘节点	roslaunch turtlesim ...	节点是运行中的进程
topic	观察命令和反馈通道	rostopic list/echo	数据通过 topic 流动
图	看系统连接关系	rqt_graph	节点通过 topic 解耦

如果能够把这四层讲给别人听，就不是在“跑 demo”，而是在理解 ROS 系统。

4.6 观察 topic 数据

查看 /turtle1/pose

```
rostopic echo /turtle1/pose
```

典型输出：

```
x: 5.544444561
y: 5.544444561
theta: 0.0
linear_velocity: 0.0
angular_velocity: 0.0
```

解释：

- x、y：模拟海龟在窗口中的位置。
- theta：朝向角。
- linear_velocity：线速度。
- angular_velocity：角速度。

按方向键时，这些数值会变化。这里观察到的是状态反馈，不是控制命令。

查看 /turtle1/cmd_vel

在 teleop 终端按方向键，同时另一个终端运行：

```
rostopic echo /turtle1/cmd_vel
```

典型输出：

```
linear:
  x: 2.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
```

解释：

- /turtle1/cmd_vel 是命令。
- /turtle1/pose 是反馈。
- 命令和反馈分开，是机器人系统设计中的常见模式。

rostopic info 比 rostopic echo 更适合第一步排查

如果不确定某个 topic 是否有发布者或订阅者，先执行：

```
rostopic info /turtle1/cmd_vel
```

应关注：

- Type：消息类型。
- Publishers：谁在发布。
- Subscribers：谁在订阅。

echo 只能看到数据；info 能显示连接关系。

4.7 手动发布速度命令

不一定需要键盘控制节点。只要知道 topic 名和消息类型，也可以用 CLI 直接发布。

先确认消息类型：

```
rostopic type /turtle1/cmd_vel
```

输出：

```
geometry_msgs/Twist
```

查看结构：

```
rosmmsg show geometry_msgs/Twist
```

然后发布一次速度命令：

```
rostopic pub -1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist \
"linear:
  x: 1.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.5"
```

解释：

- rostopic pub 发布一条 topic 消息。
- -1 表示发布一次后退出。
- /turtle1/cmd_vel 是 topic 名。
- geometry_msgs/Twist 是消息类型。
- 后面的 YAML 文本是消息内容。

如果要持续发布：

```
rostopic pub -r 10 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist \
"linear:
  x: 1.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.3"
```

-r 10 表示 10 Hz 发布。按 Ctrl+C 停止。

为什么手动 pub 重要

手动发布是最小控制实验。实际移动机器人调试中，如果导航节点尚未完成，也可以先手动向 /cmd_vel 发一条速度命令，检查底盘链路是否正常。

这能把问题拆开：

- 手动发 /cmd_vel 机器人能动：底盘链路基本正常，问题可能在上游控制节点。
- 手动发 /cmd_vel 也不动：问题可能在底盘驱动、仿真插件、topic 连接或安全限制。

4.8 用 rqt_graph 看计算图

运行：

```
rqt_graph
```

如果图为空，先点击刷新按钮。

应看到：

- /teleop_turtle 节点。
- /turtlesim 节点。
- /turtle1/cmd_vel 从 teleop 指向 turtlesim。

注意：计算图显示的是节点关系，不显示消息内部数值。要看数值，用 rostopic echo。

图和命令如何对应

图中元素	对应命令
节点框	<code>rostopic list</code>
topic 箭头	<code>rostopic list</code>
箭头方向	<code>rostopic info</code> 话题名
topic 中数据	<code>rostopic echo</code> 话题名
消息字段	<code>rostopic show</code> 消息类型

不应只看图。图只能显示连接关系，不能判断数据是否合理。

4.9 用 `rostopic info` 深入观察节点

查看 `turtlesim`：

```
rostopic info /turtlesim
```

重点观察：

- Publications：它发布什么。
- Subscriptions：它订阅什么。
- Services：它提供什么。

查看 `teleop`：

```
rostopic info /teleop_turtle
```

可以观察到 `teleop` 主要发布速度命令，而 `turtlesim` 订阅速度命令并发布状态。这比只看窗口更能说明 ROS 系统结构。

仿真节点还提供服务

`turtlesim` 不只使用 topic，也提供 service。可以查看：

```
rosservice list | grep turtle
```

常见服务包括清空背景、重置、生成新的模拟海龟等。这里先不深入使用 service，但要注意：一个节点可以同时发布 topic、订阅 topic、提供 service。

这正是 ROS 节点的真实形态。

4.10 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
<code>roslaunch turtlesim turtlesim_node</code> 找不到包	未安装 <code>turtlesim</code> 或未 <code>source</code>	<code>rospack find turtlesim; echo \$ROS_DISTRO</code>	安装 <code>ros-noetic-turtlesim</code> , <code>source Noetic</code>
键盘控制无效	<code>teleop</code> 终端没有焦点	看当前终端是否接收按键	点击 <code>teleop</code> 终端再按方向键
<code>rqt_graph</code> 图为空	没刷新或节点没启动	<code>roslaunch turtlesim turtlesim_node</code>	启动节点后刷新
<code>rostopic echo /turtle1/cmd_vel</code> 没输出	没有按键或没有发布者	<code>rostopic info /turtle1/cmd_vel</code>	按住方向键或手动 <code>pub</code>
<code>rostopic pub</code> 报 <code>YAML</code> 错误	消息字段缩进或类型错误	<code>rostopic show geometry_msgs/Twist</code>	按消息结构重新写
模拟海龟不动但 <code>topic</code> 有数据	<code>turtlesim</code> 节点未运行或 <code>topic</code> 名不匹配	<code>roslaunch turtlesim turtlesim_node</code> <code>rostopic info /turtle1/cmd_vel</code>	确认订阅者存在

故障顺序

模拟海龟不动时，按下面顺序检查：

- `turtlesim` 窗口是否已经打开。如果没有，先检查 `roslaunch turtlesim turtlesim_node` 是否成功。
- 键盘控制终端是否获得焦点。如果没有，点击 `turtle_teleop_key` 所在终端再按方向键。
- `/turtle1/cmd_vel` 是否真的有数据。使用 `rostopic echo /turtle1/cmd_vel` 或 `rostopic info /turtle1/cmd_vel` 检查。
- `turtlesim_node` 是否订阅了 `/turtle1/cmd_vel`。如果 `topic` 名不一致，速度消息不会进入仿真节点。
- 如果 `topic` 和订阅关系都正常，再检查消息格式、仿真窗口状态或终端错误输出。

4.11 本章小结

本章完成了第一个可观察 ROS 系统。学习重点不只是运行一个 demo，而是掌握观察 ROS 系统的基本顺序：

- `roslaunch turtlesim turtlesim_node` 看节点。
- `rostopic list` 看话题。
- `rostopic info` 看发布者和订阅者。
- `rostopic type` 看消息类型。
- `rostopic show` 看消息结构。
- `rostopic echo` 看数据。
- `rostopic pub` 手动构造数据。
- `rqt_graph` 看节点关系。

后续进入 `catkin`、`Python`、`C++` 和移动机器人系统时，这套方法仍然适用。规范的 ROS 入门，不是只会启动 `turtlesim`，而是能从 `turtlesim` 中读出系统结构。

延伸阅读

- ROS Tutorials: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
- `ros_tutorials` 仓库: https://github.com/ros/ros_tutorials
- ROS Topics: <https://mirror.umd.edu/roswiki/Topics.html>
- A Gentle Introduction to ROS: <https://jokane.net/agitr/>

第 5 章 catkin 工作空间与功能包

本章解决什么问题

前面已经完成 `roscore` 启动、`turtlesim` 运行、节点和 `topic` 观察。到这里为止，更多是在“使用别人写好的 ROS 包”。本章开始解决一个更工程化的问题：自己的 ROS 代码应该放在哪里，怎样让 ROS 找到它，怎样声明它依赖了哪些库，怎样让 Python 脚本和 C++ 程序都能被 `roslaunch` 正确启动。

ROS 项目不是任意放置几个脚本就可以完成。一个可维护的 ROS1 项目通常由工作空间、功能包、依赖声明、构建规则、运行配置和数据文件共同组成。catkin 是 ROS1 Noetic 中最常用的包构建系统，它把 CMake、Python 包、消息生成、依赖查找和 ROS 环境叠加组织到一套约定中。

初学者大量错误都发生在这里：包不在 `src/`、在错误目录执行 `catkin_make`、忘记 `source` 工作空间、依赖没有写进 `package.xml`、C++ 文件写好了但没有加入 `CMakeLists.txt`、用 `sudo` 把工作空间权限弄坏。本章的目标不是机械记命令，而是理解每条命令改变了什么目录、文件或环境变量。

学习完成后应达到的能力

- 创建标准 catkin 工作空间。
- 创建 `beginner_tutorials` 功能包。
- 解释 `src/`、`build/`、`devel/` 的作用。
- 解释 `package.xml` 和 `CMakeLists.txt` 分别负责什么。
- 使用 `catkin_make` 编译工作空间。
- 使用 `source ~/catkin_ws/devel/setup.bash` 让当前终端识别自己的包。
- 使用 `rospack find`、`roscd`、`rospack depends1` 检查包和依赖。
- 判断常见 catkin 错误属于路径问题、环境问题、依赖问题还是 CMake 规则问题。

5.1 本章在全书中的位置

第 2-4 章解决的是“看懂 ROS 系统”。本章开始解决“创建 ROS 项目”。从这一章开始，每一段 ROS 代码都应该放进功能包，而不是散落在桌面、下载目录或任意文件夹。

这条主线有一个非常实际的原因：如果工作空间和功能包没有组织好，第 6 章的代码即使写对，也可能因为 ROS 找不到包、CMake 没有编译目标、环境变量没有叠加而无法运行。

5.2 必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点
工作空间	一组 ROS 包的源码、构建结果和开发环境集合	不是所有文件夹都自动是工作空间
源码空间 src/	放功能包源码的目录	功能包通常要放在这里，而不是工作空间根目录
构建空间 build/	CMake 和编译器生成中间文件的目录	通常不手动编辑，不应提交进教材示例项目
开发空间 devel/	编译后生成的可运行开发环境	source devel/setup.bash 后当前终端才能识别本工作空间
功能包 package	ROS 代码复用、依赖声明和运行入口的基本单位	一个文件夹里不能不加区分地嵌套多个 ROS 包
package.xml	包的元信息和依赖清单	不是说明文档，它会影响依赖解析和发布
CMakeLists.txt	构建规则文件	C++ 源码不会被自动编译，必须写构建规则
环境覆盖 overlay	后 source 的工作空间叠加在前面的 ROS 环境上	source 只影响当前 shell，除非写入 .bashrc

这些概念必须连起来理解，而不是分开背。一个功能包从“磁盘上的文件夹”变成“ROS 能找到并运行的组件”，至少经历四个状态变化：

1. 功能包源码放入 catkin_ws/src。
2. package.xml 声明包名、维护信息和依赖。
3. CMakeLists.txt 声明构建、生成、链接和安装规则。
4. 在工作空间根目录执行 catkin_make，生成 build/ 和 devel/。
5. 当前终端执行 source devel/setup.bash，更新 ROS 包搜索路径和运行环境。
6. rospack、roslaunch 才能按包名找到对应资源和节点。

这条链路能解释大量新手错误。包已经在 src/ 里，不代表当前终端能找到它；catkin_make 成功，不代表新开的终端已经加载了 devel/setup.bash；Python 脚本放在包里，不代表它自动有执行权限；C++ 源码写好了，不代表 CMake 会自动编译它。每当出现“找不到包、找不到节点、编译没生成可执行文件”时，都要沿着这条链路检查，而不是把所有问题都归为 catkin 出错。

5.3 工作空间是什么

工作空间可以理解为“一个 ROS 项目的工程根目录”。官方 catkin 教程给出的典型结构是：

```
catkin_ws/  
src/  
  CMakeLists.txt  
  package_1/  
    CMakeLists.txt  
    package.xml  
  package_2/  
    CMakeLists.txt  
    package.xml
```

在实际使用 catkin_make 之后，工作空间会变成：

```
catkin_ws/  
  src/  
    beginner_tutorials/  
      CMakeLists.txt  
      package.xml  
  build/  
  devel/
```

这三个目录的职责完全不同：

目录	谁创建	放什么	初学者应不应该手动改
src/	用户创建	功能包源码	应该，主要编辑这里
build/	catkin_make 创建	CMake 缓存、编译中间文件	通常不应该
devel/	catkin_make 创建	开发环境、setup 文件、生成的可执行入口	通常不应该

src/ 是源码空间。build/ 和 devel/ 是构建工具根据源码生成的结果。很多新手把 build/ 或 devel/ 当成源码目录编辑，这是错误的。应该纳入写作、版本管理和讲解的是功能包源码目录。

5.4 catkin 的工作流程

catkin 不是单独替代 CMake，而是建立在 CMake 之上的 ROS 包构建体系。它把多个功能包的依赖关系、消息生成、库链接和环境叠加组织起来。

这个流程解释了为什么“写了代码”不等于“ROS 能运行代码”：

- ROS 要找到包，需要包在环境变量指向的路径下。
- C++ 节点要能运行，需要 CMake 真的编译出可执行文件。
- 自定义消息或服务要能导入，需要先生成代码。
- 修改包结构或构建规则后，通常要重新 catkin_make 并重新 source。

5.5 功能包是什么

ROS package 是 ROS 代码组织和复用的基本单位。一个包可以包含：

- Python 脚本。
- C++ 源码。
- launch 文件。
- msg/srv/action 定义。
- URDF 模型。
- YAML 参数。
- RViz 配置。
- 测试文件和文档。

一个 catkin 包至少需要两个文件：

```
my_package/  
  package.xml  
  CMakeLists.txt
```

package.xml 说明“这个包是谁、做什么、依赖谁”。CMakeLists.txt 说明“这个包怎样构建、生成什么、链接哪些库”。前者更像包清单，后者更像构建配方。

官方教程特别强调：每个包必须有自己的文件夹，不能把多个 ROS 包放入同一个目录，也不能把包随意嵌套在另一个包中。因为 ROS 工具会从文件系统结构推断包边界，边界不清会直接导致 `rospack`、`catkin_make` 和依赖解析异常。

5.6 创建工作空间

前置条件

已经安装 ROS Noetic，并且当前终端加载了 ROS 环境：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
echo $ROS_DISTRO
```

正确输出：

```
noetic
```

如果这里不是 `noetic`，先回到第 3 章检查安装和 `.bashrc`。

操作步骤

创建工作空间源码目录：

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

解释：

- `~` 表示当前用户的家目录。
- `catkin_ws` 是工作空间根目录，名字可以改，但初学阶段建议保持这个名字。
- `src` 是源码空间，后续功能包放在这里。
- `-p` 表示上级目录不存在时一并创建，目录已存在也不报错。

进入工作空间根目录并编译一次空工作空间：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

这一步会生成 `build/` 和 `devel/`。即使 `src/` 里还没有功能包，先编译一次也有意义，因为它会生成 `devel/setup.bash`。

观察目录结构：

```
ls
```

正确现象：

```
build  devel  src
```

如果安装了 `tree`，可以看得更清楚：

```
tree -L 2 ~/catkin_ws
```

没有 `tree` 时可安装：

```
sudo apt update
sudo apt install -y tree
```

5.7 source 工作空间的作用

运行：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

这不是“启动 ROS”。它是在当前终端中加载这个工作空间生成的环境设置。加载以后，ROS 工具才知道当前工作空间也属于 ROS 包搜索路径的一部分。

可以用下面命令观察变化：

```
echo $ROS_PACKAGE_PATH
echo $CMAKE_PREFIX_PATH
```

典型现象是：ROS_PACKAGE_PATH 中会出现类似路径：

```
/home/用户名/catkin_ws/src:/opt/ros/noetic/share
```

这说明当前终端查找 ROS 包时，会先看当前工作空间源码空间，再看系统安装的 /opt/ros/noetic/share。这就是环境覆盖：后加载的工作空间会叠加到系统 ROS 环境之上，使当前终端既能找到官方包，也能找到自己写的包。

要让新终端自动加载，可以把 source 写入 .bashrc：

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

这里的顺序重要。通常先加载系统 ROS，再加载自己的工作空间。后者叠加在前者之上。

注意：source 只影响当前 shell。在终端 A 中 source，不会让已经打开的终端 B 自动获得同样环境。很多“为什么这个终端能运行，另一个终端不能运行”的问题，本质就是 shell 环境不同。

5.8 创建第一个功能包

进入源码空间：

```
cd ~/catkin_ws/src
```

创建包：

```
catkin_create_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp
```

解释：

- beginner_tutorials 是包名。
- std_msgs 是标准消息包，本书先用 std_msgs/String 做最小通信例子。
- rospy 是 Python 客户端库。
- roscpp 是 C++ 客户端库。

官方 Beginner Tutorials 也使用 `beginner_tutorials` 这个包名。教材沿用它，是为了让学生能直接对照 ROS Wiki、书籍和社区问题。

观察包结构：

```
tree beginner_tutorials
```

应看到：

```
beginner_tutorials
├── CMakeLists.txt
└── package.xml
```

这说明包已经被创建，但还没有经过工作空间编译。下一步必须回到工作空间根目录。

5.9 编译工作空间

回到工作空间根目录：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

这里有两个动作：

1. `catkin_make` 读取 `src/` 下所有包的 `package.xml` 和 `CMakeLists.txt`，生成构建结果。
2. `source devel/setup.bash` 把新的构建结果叠加进当前终端环境。

验证包是否可见：

```
rospack find beginner_tutorials
```

正确输出类似：

```
/home/用户名/catkin_ws/src/beginner_tutorials
```

进入包目录：

```
roscd beginner_tutorials
pwd
```

如果 `roscd` 找不到包，不应直接怀疑 ROS 坏了，先按下面顺序检查：

```
pwd
ls ~/catkin_ws/src
echo $ROS_PACKAGE_PATH
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rospack find beginner_tutorials
```

5.10 理解 `package.xml`

打开：

```
roscd beginner_tutorials
cat package.xml
```

核心字段如下：

字段	作用	初学阶段怎么写
<name>	包名	必须和包目录语义一致
<version>	版本号	教学包可用 0.0.0 或 0.1.0
<description>	包说明	不应空泛，应说明包做什么
<maintainer>	维护者	至少一个，带邮箱
<license>	许可证	教学可使用 BSD/MIT 等常见许可证
<buildtool_depend>	构建工具依赖	catkin 包通常依赖 catkin
<build_depend>	编译时依赖	C++ 编译、消息生成需要
<exec_depend>	运行时依赖	运行节点时需要

初学阶段最容易忽略的是依赖声明。代码里用了某个包，但 package.xml 里没有声明，可能在当前电脑上“侥幸能跑”，换到干净环境、课堂机器或 CI 就失败。

查看直接依赖：

```
rospack depends1 beginner_tutorials
```

查看递归依赖：

```
rospack depends beginner_tutorials
```

直接依赖是当前包明确依赖的包；递归依赖包含依赖的依赖。理解这个区别十分重要：教材示例代码通常只要求声明直接依赖，不要求把所有递归依赖都手动写进 package.xml。

5.11 理解 CMakeLists.txt

CMakeLists.txt 决定如何构建包。Python 脚本通常不需要编译，但 C++ 节点、自定义消息、自定义服务、库文件和安装规则都要通过它组织。

初学时先理解几个关键片段：

```
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
  roscpp
  rospy
  std_msgs
)
```

这表示构建本包时需要找到 catkin，以及 roscpp、rospy、std_msgs 这些 ROS 组件。

```
catkin_package()
```

这会声明本包对外暴露的 catkin 包信息。后续涉及消息、服务或库时，这里可能要补 CATKIN_DEPENDS、INCLUDE_DIRS、LIBRARIES 等信息。

```
include_directories(
  ${catkin_INCLUDE_DIRS}
)
```

这告诉 C++ 编译器到哪里找 ROS 头文件。

第 6 章写 C++ 节点时，会添加：

```
add_executable(cpp_talker src/talker.cpp)
target_link_libraries(cpp_talker ${catkin_LIBRARIES})
```

如果写了 `src/talker.cpp` 却没有 `add_executable`，`catkin_make` 不会自动知道要编译它。CMake 不会推断开发者意图。

Python 脚本在开发空间中可以直接通过执行权限运行；更规范的安装写法是：

```
catkin_install_python(PROGRAMS
  scripts/talker.py
  scripts/listener.py
  DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}
)
```

本书前期为了降低门槛，先使用 `chmod +x scripts/*.py` 和 `roslaunch`。到综合项目阶段，再逐步强调安装规则和可发布性。

5.12 catkin_make、catkin build 和 catkin_make_isolated

ROS1 教材和官方 Beginner Tutorials 最常见的是 `catkin_make`。本书也以它为主线，因为它对零基础学生最直接：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

在其他资料中还可能看到：

命令	来源	适用场景	本书态度
catkin_make	ROS 官方基础教程常用	初学、单一工作空间、小型项目	主线
catkin build	catkin_tools 提供	包较多、需要更强构建控制	进阶了解
catkin_make_isolated	catkin/源码构建常见	隔离构建复杂包或源码构建	后续高级内容

初学阶段不应在同一个工作空间里频繁混用这些工具。不同工具会生成不同的构建目录和配置文件，混用后错误更难定位。除非教师明确要求，本书前半部分统一使用 `catkin_make`。

5.13 推荐包目录结构

本书后续建议把 `beginner_tutorials` 扩展成：

```
beginner_tutorials/  
  CMakeLists.txt  
  package.xml  
  scripts/  
    talker.py  
    listener.py  
  src/  
    talker.cpp  
    listener.cpp  
  launch/  
    chatter.launch  
  config/  
    chatter.yaml  
  msg/  
  srv/
```

解释：

目录	放什么	后续章节
scripts/	Python 可执行脚本	第 6 章
src/	C++ 源文件	第 6 章
launch/	.launch 启动文件	第 7 章
config/	YAML 参数文件	第 7 章
msg/	自定义消息	后续扩展
srv/	自定义服务	第 6 章

创建目录：

```
roscd beginner_tutorials  
mkdir -p scripts src launch config msg srv  
tree -L 2
```

不应把所有文件都集中放在包根目录。目录分层不是形式主义，它能让后续 `roslaunch`、`RViz` 配置、参数文件、模型文件和源码分工明确。

5.14 最小可运行实验

实验目标

从零创建工作空间和功能包，并验证 ROS 能找到该包。完成后应能解释每一步命令改变了什么。

前置条件

- Ubuntu 20.04。
- ROS Noetic 已安装。
- 当前终端使用 Bash。

操作步骤

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
echo $ROS_DISTRO

mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp

cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash

rospack find beginner_tutorials
rospack depends1 beginner_tutorials
roscd beginner_tutorials
mkdir -p scripts src launch config msg srv
tree -L 2
```

正确现象

- echo \$ROS_DISTRO 输出 noetic。
- catkin_ws 下存在 src/、 build/、 devel/。
- beginner_tutorials 下存在 package.xml 和 CMakeLists.txt。
- rospack find beginner_tutorials 输出包路径。
- rospack depends1 beginner_tutorials 输出 roscpp、 rospy、 std_msgs。
- tree -L 2 能看到 scripts/、 src/、 launch/、 config/、 msg/、 srv/。

实验复盘

操作内容	系统发生了什么	验证方式
mkdir -p ~/catkin_ws/src	创建工作空间源码空间	ls ~/catkin_ws
catkin_make	生成 build/ 和 devel/	ls ~/catkin_ws
source devel/setup.bash	当前终端叠加工作空间环境	echo \$ROS_PACKAGE_PATH
catkin_create_pkg	创建包清单和构建规则	tree beginner_tutorials
第二次 catkin_make	工作空间重新识别新包	rospack find beginner_tutorials
mkdir -p scripts src ...	建立后续章节所需目录	tree -L 2

5.15 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
rospack find beginner_tutorials 找不到	未 source 工作空间	echo \$ROS_PACKAGE_PATH	source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
catkin_make 报不是工作空间	在包目录或 src/ 下执行	pwd	回到 ~/catkin_ws
包创建在错误位置	不在 ~/catkin_ws/src 下	pwd; tree ~/catkin_ws -L 3	移到 src/ 下后重新编译
C++ 节点编译后找不到	未在 CMake 中添加可执行文件	grep add_executable CMakeLists.txt	添加 add_executable 和 target_link_libraries
修改 .bashrc 后没效果	当前终端未重新加载	tail ~/.bashrc	source ~/.bashrc 或开新终端
工作空间文件属于 root	曾用 sudo 编译或创建文件	ls -l ~/catkin_ws	修复所有者，避免在工作空间用 sudo
改了 package.xml 但错误还在	没重新编译或没重新 source	catkin_make; echo \$ROS_PACKAGE_PATH	编译后重新 source

排障顺序

catkin 或功能包相关错误可以按下面顺序检查：

1. ROS 命令是否可用。如果 rosrunc、rospack 不可用，先执行 source /opt/ros/noetic/setup.bash。
2. 包是否能被 rospack find 包名 找到。如果找不到，检查包是否在 ~/catkin_ws/src，并回到 ~/catkin_ws 重新 catkin_make。
3. 当前终端是否加载了工作空间。如果 catkin_make 成功但包仍不可见，执行 source ~/catkin_ws/devel/setup.bash。
4. C++ 可执行文件是否生成。如果没有，检查 CMakeLists.txt 中的 add_executable 和 target_link_libraries。
5. 运行时仍报依赖错误时，检查 package.xml 和 find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS ...) 是否声明了真实直接依赖。

5.16 本章小结

本章建立了 ROS1 工程组织的基本骨架。后续所有代码都应放进工作空间和功能包中，而不是散落在任意目录。

记住四个原则：

- 包放在 src/。
- 编译在工作空间根目录。
- 运行前 source devel/setup.bash。
- 依赖写进 package.xml 和 CMakeLists.txt。

理解 catkin 的关键，不是记住 catkin_make，而是知道一个包从“源码文件夹”变成“ROS 能找到、能构建、能运行的系统组件”经历了哪些状态变化。掌握这一点，第 6 章写 Python/C++ 节点时就能减少工程结构错误。

进入下一章前，建议用下面的自我验收清单检查一次：

- 在任意新终端中，能说明为什么要先 source /opt/ros/noetic/setup.bash 或 source ~/catkin_ws/devel/setup.bash。
- 在 ~/catkin_ws 根目录下，能解释 src/、build/、devel/ 分别由谁创建、是否应该手动编辑、是否应该提交。
- 能用 rospack find beginner_tutorials 判断包是否对当前终端可见。

- 能解释为什么 C++ 节点必须写 `add_executable` 和 `target_link_libraries`，而 Python 节点更常见的问题是执行权限和 `shebang`。
- 能说明依赖为什么要同时考虑 `package.xml` 和 `CMakeLists.txt`，而不是只在一个文件中任意填写。

延伸阅读

- ROS Tutorials 总目录: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
 - ROS catkin 创建包教程: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials%28f%29catkin%28f%29CreatingPackage.html>
 - catkin 官方仓库: <https://github.com/ros/catkin>
 - catkin_tools 文档: <https://catkin-tools.readthedocs.io/en/latest/>
 - A Gentle Introduction to ROS: <https://jokane.net/agitr/>
-

第 6 章 Python 与 C++ 编写 ROS 节点

本章解决什么问题

前面已经完成工作空间和功能包的创建。本章开始编写 ROS 节点。节点是 ROS 系统里实际执行计算的进程：发布者产生数据，订阅者消费数据，服务端处理请求，客户端发出请求。

本章采用“同一个通信思想，Python 和 C++ 各实现一遍”的方式。先用 Python 建立通信直觉，再用 C++ 理解编译、链接和类型约束。这样安排不是说 Python 比 C++ 更重要，而是为了避免初学者同时被 ROS 通信、CMake、头文件、链接错误和类型系统淹没。

本章的核心目标不是背 API，而是理解一个 ROS 节点最基本的生命周期：初始化节点、创建通信接口、循环发布或等待回调、输出日志、在 ROS 关闭时退出。还需要学会用 CLI 验证程序是否实际进入 ROS 计算图。

学习完成后应达到的能力

- 用 `rospy` 写发布者和订阅者。
- 用 `roscpp` 写发布者和订阅者。
- 用 Python 和 C++ 各写一个最小 service server/client。
- 理解 `init_node`、`Publisher`、`Subscriber`、`callback`、`Rate`、`spin`。
- 用 `roscpp`、`rostopic`、`rosservice`、`rosmmsg`、`rossrv` 观察自己写的节点和接口。
- 修改 `package.xml` 和 `CMakeLists.txt` 支持 C++ 节点与自定义服务。
- 根据错误信息判断是 Python 权限问题、C++ 编译问题、消息生成问题、topic 名问题还是环境问题。

6.1 本章在本书中的位置

第 5 章解决“代码放在哪里、怎样构建”。本章解决“代码怎样成为 ROS 计算图中的节点”。第 7 章会继续把这些节点组织成可复现实验。

应把本章看成 ROS 编程的最低闭环：写代码、编译或授权、运行节点、观察图、定位错误。

6.2 必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点
节点	参与 ROS 计算图的进程	不是每个 Python/C++ 文件自动就是 ROS 节点
发布者 Publisher	向 topic 写消息的对象	发布者不直接调用订阅者函数
订阅者 Subscriber	从 topic 接收消息并触发回调的对象	回调什么时候执行由 ROS 通信和事件循环决定
回调 callback	数据到达后被调用的函数	回调内不应做长时间阻塞工作
Rate	控制循环频率的工具	它不是实时控制保证，只是循环节奏控制
spin	让节点进入回调处理循环	没有 spin，订阅节点可能启动后立刻退出
Service	一次请求、一次响应的通信接口	不适合高频连续数据流
消息/服务生成	根据 .msg、.srv 文件生成语言绑定代码	修改 .srv 后必须重新编译并 source

6.3 Python 和 C++ 怎么选

本书两个都讲。原因不是为了增加负担，而是因为 ROS1 生态中两者都常见。

维度	Python rospy	C++ roscpp
上手速度	快，适合初学和原型	慢，需要编译和 CMake
性能	通常低于 C++	更适合高频、低延迟、计算密集任务
错误类型	运行时报错、权限、解释器、缩进	编译、链接、头文件、类型不匹配
常见用途	实验脚本、配置节点、数据处理原型	控制、驱动、实时性更高的模块
本章目标	建立通信直觉	理解工程构建与类型约束

初学时不应把“Python 能跑”误解为“ROS 工程只需要 Python”，也不应把“C++ 更快”误解为“所有节点都必须用 C++”。工程选择取决于频率、延迟、硬件接口、团队维护能力和项目规模。

6.4 发布订阅模型回顾

发布订阅模型里，发布者不直接调用订阅者函数。发布者只把消息发到某个 topic；订阅者声明自己对某个 topic 感兴趣。ROS Master 负责注册和发现，节点之间建立连接后传输消息。

本章先使用：

- topic: /chatter
- message: std_msgs/String
- Python 发布者: talker.py
- Python 订阅者: listener.py
- C++ 发布者: cpp_talker
- C++ 订阅者: cpp_listener

发布订阅的运行关系可以按五步理解：发布者向 Master 注册 /chatter 及其类型，订阅者向 Master 查询并订阅 /chatter，Master 返回发布者连接信息，订阅者与发布者建立数据连接，发布者持续发送 std_msgs/String 消息，订阅者收到消息后触发回调。

真实机器人里的 /scan、/odom、/cmd_vel 也是同样思想。区别只是消息类型和频率更复杂。

6.5 准备包结构

进入包：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roscd beginner_tutorials
mkdir -p scripts src srv
```

如果 roscd beginner_tutorials 失败，回到第 5 章检查工作空间和 source：

```
rospack find beginner_tutorials
echo $ROS_PACKAGE_PATH
```

6.6 Python 发布者

创建文件：

```
nano scripts/talker.py
```

写入：

```
#!/usr/bin/env python3
from typing import NoReturn

import rospy
from std_msgs.msg import String

def main() -> NoReturn:
    rospy.init_node("talker", anonymous=False)
    pub = rospy.Publisher("chatter", String, queue_size=10)
    rate = rospy.Rate(1.0)
    count = 0

    while not rospy.is_shutdown():
        text = f"hello ros {count}"
        msg = String(data=text)
        pub.publish(msg)
        rospy.loginfo("published: %s", msg.data)
        count += 1
        rate.sleep()

    raise SystemExit

if __name__ == "__main__":
    main()
```

添加执行权限：

```
chmod +x scripts/talker.py
```

逐行理解：

代码	作用
<code>#!/usr/bin/env python3</code>	让系统用 Python 3 运行脚本
<code>rospy.init_node("talker")</code>	把当前进程初始化为 ROS 节点
<code>rospy.Publisher("chatter", String, queue_size=10)</code>	创建向 chatter 发布 String 消息的发布者
<code>rospy.Rate(1.0)</code>	设置循环目标频率为 1 Hz
<code>while not rospy.is_shutdown()</code>	ROS 未要求关闭时持续运行
<code>String(data=text)</code>	构造标准字符串消息
<code>pub.publish(msg)</code>	发布消息
<code>rospy.loginfo(...)</code>	写 ROS 日志，进入终端和 /rosout

`queue_size=10` 表示发送队列长度。初学阶段可以先理解为“订阅者或网络短时间跟不上时，发布端最多缓存多少条待发送消息”。队列太小可能丢旧消息，队列太大可能让延迟积累。真实控制系统通常宁可丢旧数据，也不希望处理很久以前的数据。

6.7 Python 订阅者

创建文件：

```
nano scripts/listener.py
```

写入：

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from std_msgs.msg import String

def callback(msg: String) -> None:
    rospy.loginfo("I heard: %s", msg.data)

def main() -> None:
    rospy.init_node("listener", anonymous=False)
    rospy.Subscriber("chatter", String, callback)
    rospy.spin()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

添加执行权限：

```
chmod +x scripts/listener.py
```

解释：

- `callback` 是收到消息后自动调用的函数。
- `rospy.Subscriber("chatter", String, callback)` 表示订阅 chatter，消息类型必须是 `std_msgs/String`。
- `rospy.spin()` 让节点保持运行，等待回调。如果没有它，脚本可能创建订阅者后直接结束。

订阅者本身没有显式循环。它依赖 ROS 的回调机制：数据到达时，callback 被调用。

6.8 运行 Python 节点

终端 1:

```
roscore
```

终端 2:

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch beginner_tutorials talker.py
```

终端 3:

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch beginner_tutorials listener.py
```

终端 4:

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosnode list
rostopic list
rostopic info /chatter
rostopic echo /chatter
rqt_graph
```

正确现象:

- talker.py 每秒打印一条 published: hello ros N。
- listener.py 打印 I heard: hello ros N。
- rostopic echo /chatter 能看到 data: "hello ros N"。
- rostopic info /chatter 显示一个 publisher 和至少一个 subscriber。
- rqt_graph 显示 /talker 通过 /chatter 连接 /listener。

如果 listener.py 没有输出，暂不应改代码，先看图和 topic:

```
rostopic info /chatter
rqt_graph
```

这能区分“发布者根本没发布”“订阅者没连上”“topic 名不一致”“消息类型不一致”等不同问题。

6.9 C++ 发布者

创建文件:

```
nano src/talker.cpp
```

写入:

```

#include "ros/ros.h"
#include "std_msgs/String.h"

#include <sstream>

int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "cpp_talker");
    ros::NodeHandle nh;

    ros::Publisher pub = nh.advertise<std_msgs::String>("chatter_cpp", 10);
    ros::Rate rate(1.0);

    int count = 0;
    while (ros::ok()) {
        std_msgs::String msg;
        std::stringstream ss;
        ss << "hello roscpp " << count;
        msg.data = ss.str();

        pub.publish(msg);
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());

        ros::spinOnce();
        rate.sleep();
        ++count;
    }

    return 0;
}

```

关键解释：

- `ros::init` 初始化 ROS 节点。
- `ros::NodeHandle nh` 是访问 ROS 通信接口的句柄。
- `nh.advertise<std_msgs::String>("chatter_cpp", 10)` 创建发布者。
- `ros::ok()` 类似 Python 中的 `not rospy.is_shutdown()`。
- `ros::spinOnce()` 处理一次回调。这个发布者暂时没有订阅回调，写上它是为了便于熟悉常见循环结构。
- `ROS_INFO` 是 C++ 里的 ROS 日志宏。

6.10 C++ 订阅者

创建文件：

```
nano src/listener.cpp
```

写入：

```
#include "ros/ros.h"
#include "std_msgs/String.h"

void chatterCallback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg) {
    ROS_INFO("I heard: %s", msg->data.c_str());
}

int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "cpp_listener");
    ros::NodeHandle nh;

    ros::Subscriber sub = nh.subscribe("chatter_cpp", 10, chatterCallback);
    ros::spin();

    return 0;
}
```

解释：

- ConstPtr& 表示回调收到的是消息智能指针的常量引用，避免复制较大的消息。
- nh.subscribe("chatter_cpp", 10, chatterCallback) 表示订阅 chatter_cpp。
- ros::spin() 进入回调处理循环。

Python 版本和 C++ 版本通信结构相同，但 C++ 多了编译、链接和头文件约束。写 C++ 节点时，代码正确只是第一步，CMake 规则也必须正确。

6.11 修改 CMakeLists.txt

打开：

```
roscd beginner_tutorials
nano CMakeLists.txt
```

确认 find_package 至少包含：

```
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
    roscpp
    rospy
    std_msgs
)
```

在 include_directories(...) 后面或文件中合适位置添加：

```
add_executable(cpp_talker src/talker.cpp)
target_link_libraries(cpp_talker ${catkin_LIBRARIES})

add_executable(cpp_listener src/listener.cpp)
target_link_libraries(cpp_listener ${catkin_LIBRARIES})
```

回到工作空间根目录编译：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

运行：

```
roslaunch beginner_tutorials cpp_talker_listener
roslaunch beginner_tutorials cpp_listener
```

注意：C++ 节点的可执行名是 `add_executable` 中写的名字，不一定和源文件名完全相同。`roslaunch beginner_tutorials cpp_talker` 找的是编译出的可执行文件，不是 `talker.cpp` 文件。

6.12 发布订阅实验复盘

观察命令	应能看到什么	说明什么
<code>rostopic list</code>	<code>/talker</code> 、 <code>/listener</code> 或 <code>/cpp_talker</code> 、 <code>/cpp_listener</code>	节点已加入计算图
<code>rostopic list</code>	<code>/chatter</code> 或 <code>/chatter_cpp</code>	topic 已注册
<code>rostopic info /chatter</code>	publishers/subscribers 列表	连接关系是否建立
<code>rostopic echo /chatter</code>	data: ...	消息正在流动
<code>rostopic type /chatter</code>	<code>std_msgs/String</code>	topic 消息类型
<code>rostopic show std_msgs/String</code>	string data	消息字段结构
<code>rqt_graph</code>	节点通过 topic 相连	计算图结构正确

如果只看终端打印，容易误判。例如发布者在打印日志，不代表订阅者已经收到；订阅者没输出，也不一定是代码错，可能是 topic 名或类型不一致。CLI 观察是 ROS 编程的一部分。

6.13 Service 最小概念

topic 适合持续流动的数据，例如速度、雷达、图像、里程计。Service 适合一次请求、一次响应，例如“两个数相加”“重置仿真”“保存地图”“查询当前状态”。

本章使用最小加法服务：

- service 名： `add_two_ints`
- 请求： `a`、`b`
- 响应： `sum`

服务调用的运行关系可以按五步理解：服务端向 Master 注册 `add_two_ints`，客户端向 Master 查询该服务，Master 返回服务端连接信息，客户端向服务端发送请求 `a=3`，`b=5`，服务端回传响应 `sum=8`。

Service 的关键特点是客户端会等待服务端响应。它不适合高频传感器数据，也不适合需要持续反馈和取消的长任务。长任务后续应学习 `action`。

6.14 创建自定义 service

创建 `srv` 文件：

```
roscd beginner_tutorials
mkdir -p srv
nano srv/AddTwoInts.srv
```

写入：

```
int64 a
int64 b
---
int64 sum
```

--- 上面是请求，下面是响应。

现在需要修改 package.xml。确保有：

```
<build_depend>message_generation</build_depend>
<exec_depend>message_runtime</exec_depend>
```

如果 package.xml 中已经有 roscpp、rospy、std_msgs，保留它们。

再修改 CMakeLists.txt。把 find_package 改成包含 message_generation：

```
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
  roscpp
  rospy
  std_msgs
  message_generation
)
```

在 catkin_package() 之前添加：

```
add_service_files(
  FILES
  AddTwoInts.srv
)

generate_messages(
  DEPENDENCIES
  std_msgs
)
```

把 catkin_package() 改成：

```
catkin_package(
  CATKIN_DEPENDS roscpp rospy std_msgs message_runtime
)
```

重新编译：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

验证服务类型已经生成：

```
rossrv show beginner_tutorials/AddTwoInts
```

正确输出：

```
int64 a
int64 b
---
int64 sum
```

如果 rossrv show 找不到类型，优先检查：

```
ls ~/catkin_ws/src/beginner_tutorials/srv
grep -n "message_generation" ~/catkin_ws/src/beginner_tutorials/package.xml
grep -n "add_service_files" ~/catkin_ws/src/beginner_tutorials/CMakeLists.txt
```

6.15 Python service server

创建文件：

```
nano scripts/add_two_ints_server.py
```

写入：

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from beginner_tutorials.srv import (
    AddTwoInts,
    AddTwoIntsRequest,
    AddTwoIntsResponse,
)

def handle_add_two_ints(req: AddTwoIntsRequest) -> AddTwoIntsResponse:
    result = req.a + req.b
    rospy.loginfo("request: %d + %d = %d", req.a, req.b, result)
    return AddTwoIntsResponse(sum=result)

def main() -> None:
    rospy.init_node("add_two_ints_server")
    service = rospy.Service("add_two_ints", AddTwoInts, handle_add_two_ints)
    rospy.loginfo("ready to add two ints: %s", service.resolved_name)
    rospy.spin()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

添加执行权限：

```
chmod +x scripts/add_two_ints_server.py
```

运行：

```
roslaunch beginner_tutorials add_two_ints_server.py
```

另开终端观察：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosservice list
rosservice type /add_two_ints
rossrv show beginner_tutorials/AddTwoInts
rosservice call /add_two_ints 3 5
```

正确响应：

```
sum: 8
```

6.16 Python service client

创建文件：

```
nano scripts/add_two_ints_client.py
```

写入：

```
#!/usr/bin/env python3
import sys
from typing import Sequence

import rospy
from beginner_tutorials.srv import AddTwoInts

def add_two_ints(a: int, b: int) -> int:
    rospy.wait_for_service("add_two_ints")
    proxy = rospy.ServiceProxy("add_two_ints", AddTwoInts)
    response = proxy(a, b)
    return int(response.sum)

def main(argv: Sequence[str]) -> None:
    if len(argv) != 3:
        raise SystemExit("用法: rosrun beginner_tutorials add_two_ints_client.py A B")

    a = int(argv[1])
    b = int(argv[2])
    rospy.init_node("add_two_ints_client")
    result = add_two_ints(a, b)
    rospy.loginfo("%d + %d = %d", a, b, result)

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)
```

添加执行权限：

```
chmod +x scripts/add_two_ints_client.py
```

运行前确保服务端已经启动，然后执行：

```
roslaunch beginner_tutorials add_two_ints_client.py 10 32
```

正确现象：

```
[INFO] ... 10 + 32 = 42
```

`rospy.wait_for_service("add_two_ints")` 重要。没有它时，客户端可能在服务端还没注册完成之前就发起调用，导致偶发失败。真实系统中，等待 topic/service/action 就绪比依赖启动顺序更可靠。

6.17 C++ service server

创建文件：

```
nano src/add_two_ints_server.cpp
```

写入:

```
#include "ros/ros.h"
#include "beginner_tutorials/AddTwoInts.h"

bool handleAddTwoInts(beginner_tutorials::AddTwoInts::Request& req,
                      beginner_tutorials::AddTwoInts::Response& res) {
    res.sum = req.a + req.b;
    ROS_INFO("request: %ld + %ld = %ld",
              static_cast<long>(req.a),
              static_cast<long>(req.b),
              static_cast<long>(res.sum));
    return true;
}

int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "cpp_add_two_ints_server");
    ros::NodeHandle nh;

    ros::ServiceServer service = nh.advertiseService("cpp_add_two_ints",
                                                    handleAddTwoInts);
    ROS_INFO("ready to add two ints: %s", service.getService().c_str());
    ros::spin();

    return 0;
}
```

创建客户端:

```
nano src/add_two_ints_client.cpp
```

写入:

```
#include "ros/ros.h"
#include "beginner_tutorials/AddTwoInts.h"

#include <cstdlib>

int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "cpp_add_two_ints_client");

    if (argc != 3) {
        ROS_ERROR("usage: rosrn beginner_tutorials cpp_add_two_ints_client A B");
        return 1;
    }

    ros::NodeHandle nh;
    ros::ServiceClient client =
        nh.serviceClient<beginner_tutorials::AddTwoInts>("cpp_add_two_ints");

    beginner_tutorials::AddTwoInts srv;
    srv.request.a = std::atoll(argv[1]);
    srv.request.b = std::atoll(argv[2]);

    if (client.call(srv)) {
        ROS_INFO("sum: %ld", static_cast<long>(srv.response.sum));
        return 0;
    }

    ROS_ERROR("failed to call service cpp_add_two_ints");
    return 1;
}
```

修改 CMakeLists.txt, 在前面的 C++ 可执行文件规则后继续添加:

```
add_executable(cpp_add_two_ints_server src/add_two_ints_server.cpp)
add_dependencies(cpp_add_two_ints_server
  ${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS
  ${catkin_EXPORTED_TARGETS}
)
target_link_libraries(cpp_add_two_ints_server ${catkin_LIBRARIES})

add_executable(cpp_add_two_ints_client src/add_two_ints_client.cpp)
add_dependencies(cpp_add_two_ints_client
  ${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS
  ${catkin_EXPORTED_TARGETS}
)
target_link_libraries(cpp_add_two_ints_client ${catkin_LIBRARIES})
```

这里的 `add_dependencies` 关键。因为 `beginner_tutorials/AddTwoInts.h` 是根据 `.srv` 生成的头文件，C++ 节点必须等服务头文件生成后再编译。

编译：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

运行服务端：

```
roslaunch beginner_tutorials cpp_add_two_ints_server
```

另开终端运行客户端：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch beginner_tutorials cpp_add_two_ints_client 7 8
```

正确现象：

```
[ INFO] ... sum: 15
```

6.18 Service 实验复盘

操作内容	系统发生了什么	验证方式
创建 <code>srv/AddTwoInts.srv</code>	定义请求和响应结构	<code>cat srv/AddTwoInts.srv</code>
修改 <code>package.xml</code>	声明消息生成和运行依赖	<code>grep message package.xml</code>
修改 <code>CMakeLists.txt</code>	注册 <code>srv</code> 生成规则	<code>grep add_service_files CMakeLists.txt</code>
<code>catkin_make</code>	生成 Python/C++ service 代码	<code>rossrv show beginner_tutorials/AddTwoInts</code>
启动 server	注册 <code>/add_two_ints</code> 服务	<code>rosservice list</code>
调用 client	发送请求并接收响应	客户端日志或 <code>rosservice call</code>

Service 的错误通常分成三类，必须分清楚：

1. **类型没有生成**：`.srv` 文件存在，但 `rossrv show beginner_tutorials/AddTwoInts` 失败。这说明问题在构建规则、依赖声明或没有重新 `catkin_make`，还没有进入运行阶段。

2. **服务没有注册**：rossrv show 成功，但 rosservice list 看不到 /add_two_ints。这说明类型已经生成，问题在 server 节点没有启动、启动后崩溃、服务名写错或没有连接到同一个 Master。
3. **调用参数或逻辑错误**：rosservice list 能看到服务，但 rosservice call /add_two_ints "a: 1 b: 2" 报类型或字段错误，或者返回值不符合预期。这时才检查请求字段、client 传参、server 回调逻辑。

这三类错误的检查命令不同。不应在类型未生成时反复启动 server，也不应在服务未注册时修改 .srv 文件。正确顺序是：

```
rossrv show 包/服务类型 -> rosservice list -> rosservice type 服务名 -> rosservice call 服务名 参数
```

发布订阅也有类似层次：先用 rostopic type 确认类型，再用 rostopic info 确认发布者和订阅者，最后用 rostopic echo/hz 判断数据是否真的流动。这样写节点时，错误会被限定在“构建、注册、类型、数据、逻辑”中的某一层。

6.19 最小可运行实验

实验目标

完成 Python 和 C++ 两组发布订阅节点，再完成 Python 和 C++ 两组加法服务。所有节点都能用 CLI 观察。

前置条件

- 已完成第 5 章工作空间和 beginner_tutorials 包。
- 当前终端能 rospack find beginner_tutorials。
- 已安装 std_msgs、rospy、roscpp，Noetic apt 安装主线默认具备。

操作步骤

准备目录：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roscd beginner_tutorials
mkdir -p scripts src srv
```

写入：

- scripts/talker.py
- scripts/listener.py
- src/talker.cpp
- src/listener.cpp
- srv/AddTwoInts.srv
- scripts/add_two_ints_server.py
- scripts/add_two_ints_client.py
- src/add_two_ints_server.cpp
- src/add_two_ints_client.cpp

按上文修改 package.xml 和 CMakeLists.txt。

授权 Python 脚本：

```
chmod +x scripts/*.py
```

编译：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

运行发布订阅：

```
roscore
roslaunch beginner_tutorials talker.py
roslaunch beginner_tutorials listener.py
roslaunch beginner_tutorials cpp_talker
roslaunch beginner_tutorials cpp_listener
```

运行服务：

```
roslaunch beginner_tutorials add_two_ints_server.py
roslaunch beginner_tutorials add_two_ints_client.py 10 32
roslaunch beginner_tutorials cpp_add_two_ints_server
roslaunch beginner_tutorials cpp_add_two_ints_client 7 8
```

观察：

```
rostopic list
rostopic list
rostopic info /chatter
rostopic info /chatter_cpp
rosservice list
rosservice type /add_two_ints
rossrv show beginner_tutorials/AddTwoInts
rqt_graph
```

正确现象

- Python talker/listener 通过 /chatter 通信。
- C++ talker/listener 通过 /chatter_cpp 通信。
- rqt_graph 能显示两组独立通信链路。
- rosservice call /add_two_ints 3 5 返回 sum: 8。
- C++ 客户端调用 cpp_add_two_ints 返回正确求和结果。

6.20 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
Permission denied 运行 Python	脚本没有执行权限	<code>ls -l scripts/talker.py</code>	<code>chmod +x scripts/*.py</code>
bad interpreter	shebang 写错或 Windows 换行	<code>head -1 scripts/talker.py</code>	使用 <code>#!/usr/bin/env python3</code> ，必要时转换换行
roslaunch 找不到 Python 脚本	未 source 工作空间或脚本不在包内	<code>rospack find beginner_tutorials</code>	<code>SOURCE devel/setup.bash</code> ，确认脚本路径
C++ 编译没生成节点	未加 <code>add_executable</code>	<code>grep add_executable CMakeLists.txt</code>	添加 CMake 规则
C++ 链接失败	未链接 <code>\${catkin_LIBRARIES}</code>	看 <code>catkin_make</code> 错误	添加 <code>target_link_libraries</code>
找不到 <code>AddTwoInts.h</code>	srv 生成顺序或 CMake 依赖错误	<code>grep add_dependencies CMakeLists.txt</code>	添加 <code>add_dependencies</code> 后重编译
Python 无法导入 <code>beginner_tutorials.srv</code>	没编译或没 source	<code>roscpp show beginner_tutorials/AddTwoInts</code>	<code>catkin_make</code> 后重新 source
listener 没收到消息	topic 名不一致	<code>rostopic list; rqt_graph</code>	确认发布和订阅 topic 相同
<code>rostopic echo</code> 没输出	发布者没运行或消息频率太低	<code>rostopic info /chatter</code>	启动发布者，检查 publishers
service call 长时间无响应	server 未启动或服务名不一致	<code>rosservice list</code>	启动 server，确认服务名

排障顺序

自写节点运行失败时，按下面顺序检查：

1. roscore 是否运行，当前终端是否能连接 Master。
2. 功能包是否可见：`rospack find beginner_tutorials`，必要时重新 `source ~/catkin_ws/devel/setup.bash`。
3. 如果是 Python 节点，检查 shebang、执行权限、导入错误和终端 `traceback`。
4. 如果是 C++ 节点，检查 `catkin_make` 输出、`CMakeLists.txt`、链接库和生成的服务头文件。
5. 节点是否进入计算图：`roslaunch list` 和节点终端日志。
6. Topic 或 service 是否存在、类型是否正确、是否真的有数据或响应：分别用 `rostopic info/type/echo` 和 `rosservice list/type/call` 检查。

6.21 本章小结

本章完成了第一个自写 ROS 节点闭环。读者现在应理解：ROS 节点不是孤立程序，而是计算图中的参与者。写节点时要同时考虑代码、包结构、构建规则、运行环境和观察工具。

后续写更复杂的机器人程序时，调试顺序仍然不变：

1. 当前终端环境是否正确？
2. 节点是否启动？
3. topic 或 service 是否存在？

4. 消息或服务类型是否正确？
5. 是否有 publisher/subscriber 或 server/client？
6. 数据是否真的在流动？
7. 代码逻辑是否处理了数据？

本章代码很小，但工程结构已经完整：Python、C++、topic、service、CMake、package.xml、CLI 观察都出现了。第 7 章会把这些节点用 launch、参数、日志和 bag 管理起来。

延伸阅读

- ROS Tutorials 总目录: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
- rospy 文档: <https://mirror.umd.edu/roswiki/rospy.html>
- rospy API: <https://docs.ros.org/en/noetic/api/rospy/html/>
- roscpp 文档: <https://mirror.umd.edu/roswiki/roscpp.html>
- roscpp API: <https://docs.ros.org/en/noetic/api/roscpp/html/>
- std_msgs/String 消息定义: https://docs.ros.org/en/noetic/api/std_msgs/html/msg/String.html
- A Gentle Introduction to ROS: <https://jokane.net/agitr/>

第 7 章 ROS 运行管理

本章解决什么问题

到目前为止，已经可以手动打开多个终端运行节点。但实际 ROS 系统不会依赖“记住打开十几个终端”来运行。一个稍微完整的机器人系统可能包含底盘驱动、传感器驱动、状态估计、地图、导航、可视化、日志和数据记录。如果每次都手动输入命令，实验无法稳定复现，错误也较难定位。

本章讲 ROS1 的运行管理工具：roslaunch、参数服务器、YAML 配置、remap、命名空间、日志、rosbag、roswtf 和仿真时间。核心目标是把多个节点组织成一个可复现实验：同一份配置、同一条启动命令、同一套观察方法、同一份记录数据。

必须先纠正一个误区：launch 文件不是普通顺序脚本。它描述要启动哪些节点、加载哪些参数、如何命名和重映射，但不能保证写在前面的节点业务逻辑一定先完成初始化。节点之间的依赖要通过 topic、service、action 和显式等待机制处理。

学习完成后应达到的能力

- 用 roslaunch 启动多个节点。
- 编写最小 launch 文件。
- 用 YAML 管理参数。
- 使用 rosparam list/get/set/dump/load 操作参数服务器。
- 理解私有参数、全局参数和命名空间。
- 使用 remap 改变 topic 名。
- 使用 rosbag 录制、查看、回放数据。
- 使用 roswtf 做第一轮自动诊断。
- 解释 /clock、use_sim_time 与 rosbag/仿真的关系。
- 使用日志和 CLI 判断系统启动失败原因。
- 解释“能一键启动”和“能复现实验”之间的区别。

7.1 本章在全书中的位置

第 6 章已经能写节点，但节点还像散落的零件。本章把节点、参数、topic 名和数据记录组织成一个可重复运行的小系统。机器人系统的工程化能力从这里开始。后面启动 RViz、Gazebo、移动机器人仿真、TF 和导航时，几乎都会依赖 launch 和参数文件。

7.2 必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点
roslaunch	按 XML 配置启动一组 ROS 节点并设置参数	不是保证业务顺序执行的 shell 脚本
launch 文件	.launch XML 文件，描述节点、参数、命名空间等	写在文件里不等于节点一定能启动成功
参数服务器	ROS Master 提供的参数存储服务	参数加载后，节点不会自动使用，代码必须读取
YAML	常用于保存结构化参数的文本格式	缩进错误会导致参数结构完全变掉
私有参数	节点私有命名空间下的参数，如 ~rate	它不是 Python/C++ 的私有变量
remap	运行时重映射 topic/service 名称	不改变代码，只改变名称解析结果
命名空间	给节点、topic、参数加前缀的组织方式	滥用会让初学者找不到真实名称
rosbag	记录和回放 ROS topic 数据的工具	记录的是消息数据，不是节点代码和算法状态
roswtf	ROS1 自动诊断工具	只能提示常见环境和图结构问题，不能替代理解
/clock	仿真或回放发布的时间 topic	只有启用 use_sim_time 的节点才会使用它
日志	ROS 节点输出诊断信息的机制	print 不是 ROS 工程中的主要日志方式

7.3 为什么需要 launch

如果每次运行系统都要手动执行：

```
roscore
roslaunch beginner_tutorials talker.py
roslaunch beginner_tutorials listener.py
rosparam set /talker/rate 2.0
rosbag record /chatter
```

问题很快出现：

- 顺序容易记错。
- 参数容易漏设。
- 节点名字不统一。
- topic 重命名要改代码。
- 数据记录路径和 topic 容易不一致。
- 不能方便交给别人复现。
- 课堂上 30 台电脑较难保持一致。

roslaunch 的作用是把运行配置写进文件，让系统启动可重复。它还会在当前没有 ROS Master 时自动启动一个 core 系统，因此很多时候可以直接运行 roslaunch beginner_tutorials chatter.launch，不必单独先开 roscore。

但这并不意味着 launch 文件是“万能启动脚本”。它能启动进程、设置参数、组织名字，却不能替代程序本身保证某个服务一定已经准备好。客户端代码仍应使用 wait_for_service 等机制等待依赖就绪。

7.4 launch 文件最小结构

进入包：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roscd beginner_tutorials
mkdir -p launch
nano launch/chatter.launch
```

写入：

```
<launch>
  <node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen" />
  <node pkg="beginner_tutorials" type="listener.py" name="listener" output="screen" />
</launch>
```

运行：

```
roslaunch beginner_tutorials chatter.launch
```

解释：

XML 元素或属性	作用
<launch>	launch 文件根元素
<node>	声明要启动一个节点
pkg	节点所在 ROS 包名
type	包内可执行文件名
name	节点运行时名称
output="screen"	把节点日志输出到 roslaunch 终端

另开终端观察：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosnode list
rostopic list
rostopic info /chatter
rqt_graph
```

正确现象：

- /talker 和 /listener 都在节点列表中。
- /chatter 存在。
- rqt_graph 显示 /talker -> /chatter -> /listener。

7.5 launch 文件不是顺序脚本

很多学生会以为：

```
<node name="server" ... />
<node name="client" ... />
```

就表示 server 一定完全启动后 client 才开始运行。这个理解不可靠。launch 文件描述的是“要启动哪些进程”，不是“业务逻辑按行执行”。即使进程启动顺序接近 XML 顺序，服务注册、topic 建连、参数读取和设备初始化也都需要时间。

正确做法：

- 客户端调用 service 前使用 `rospy.wait_for_service` 或 C++ 等待逻辑。
- 订阅者不应假定启动瞬间就能收到第一条消息。
- 需要参数的节点在启动时显式读取参数，并对缺失参数给默认值或报错。
- 复杂系统用日志和状态 topic 表示“准备好”，不应依赖 XML 行号。

这个原则在真实机器人里非常重要。比如激光雷达驱动进程启动了，不代表硬件已经出数据；导航节点启动了，不代表 TF 树已经完整。

7.6 让节点实际使用参数

第 6 章的 `talker.py` 固定以 1 Hz 发布固定前缀。为了验证参数服务器的作用，本节把它改成读取私有参数。

打开：

```
roscd beginner_tutorials
nano scripts/talker.py
```

把核心代码改成：

```
#!/usr/bin/env python3
from typing import NoReturn

import rospy
from std_msgs.msg import String

def main() -> NoReturn:
    rospy.init_node("talker", anonymous=False)
    rate_hz = float(rospy.get_param("~rate", 1.0))
    text_prefix = str(rospy.get_param("~text_prefix", "hello ros"))

    pub = rospy.Publisher("chatter", String, queue_size=10)
    rate = rospy.Rate(rate_hz)
    count = 0

    while not rospy.is_shutdown():
        msg = String(data=f"{text_prefix} {count}")
        pub.publish(msg)
        rospy.loginfo("published: %s", msg.data)
        count += 1
        rate.sleep()

    raise SystemExit

if __name__ == "__main__":
    main()
```

关键点：

- `~rate` 是节点私有参数，若节点名是 `/talker`，对应参数通常是 `/talker/rate`。
- 第二个参数是默认值。没有设置参数时，节点仍能以默认值运行。

- YAML 或 launch 只是把参数放进参数服务器，节点代码不读取，就不会产生行为变化。

授权仍需保持：

```
chmod +x scripts/talker.py
```

7.7 参数服务器与 YAML

参数适合放低频配置。例如发布频率、最大速度、文件路径、开关选项。不应把高频传感器数据放进参数服务器。

创建配置目录：

```
roscd beginner_tutorials
mkdir -p config
nano config/talker.yaml
```

写入：

```
rate: 2.0
text_prefix: "hello launch"
```

修改 launch：

```
<launch>
  <node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen">
    <rosparam command="load" file="$(find beginner_tutorials)/config/talker.yaml" />
  </node>

  <node pkg="beginner_tutorials" type="listener.py" name="listener" output="screen" />
</launch>
```

运行：

```
roslaunch beginner_tutorials chatter.launch
```

另开终端查看参数：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosparam list
rosparam get /talker/rate
rosparam get /talker/text_prefix
```

正确现象：

```
2.0
hello launch
```

再观察 topic：

```
rostopic echo /chatter
```

应能看到消息前缀变成 hello launch，频率接近 2 Hz。可以粗略检查频率：

```
rostopic hz /chatter
```

7.8 rosparam 常用命令

rosparam 可以在命令行操作参数服务器：

```
rosparam list
rosparam get /talker/rate
rosparam set /talker/rate 5.0
rosparam dump /tmp/talker_params.yaml /talker
rosparam load /tmp/talker_params.yaml /talker
rosparam delete /talker/rate
```

但要注意：运行中的节点是否会立刻响应参数变化，取决于节点代码。第 7.6 节的 `talker.py` 在启动时读取一次参数，之后不会自动重新读取。因此执行：

```
rosparam set /talker/rate 5.0
```

不一定会让正在运行的 `talker.py` 立刻变成 5 Hz。要么重启节点，要么把代码写成循环中定期读取参数，或者使用更高级的动态参数机制。初学阶段先掌握“启动参数”即可。

7.9 全局参数、私有参数和命名

ROS 名称有全局名、相对名和私有名。初学阶段先掌握下面表格：

写法	例子	解析思路
全局名	<code>/chatter</code> 、 <code>/talker/rate</code>	从根命名空间开始
相对名	<code>chatter</code>	根据当前节点或命名空间解析
私有名	<code>~rate</code>	解析到当前节点私有命名空间下

在 Python 中：

```
rate_hz = rospy.get_param("~rate", 1.0)
```

如果节点名是 `/talker`，它通常读取 `/talker/rate`。

launch 中写在 `<node>` 内部的 `<param>` 或 `<rosparam>` 通常会进入节点私有命名空间：

```
<node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen">
  <param name="rate" value="2.0" />
</node>
```

这等于给 `/talker/rate` 设置值。学生最常见错误是把参数加载到了 `/rate`，但代码读取的是 `~rate`，于是节点仍使用默认值。

7.10 arg：让 launch 文件可配置

如果不想每次改 XML 文件，可以使用 `arg`：

```
<launch>
  <arg name="rate" default="2.0" />
  <arg name="text_prefix" default="hello arg" />

  <node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen">
    <param name="rate" value="$(arg rate)" />
    <param name="text_prefix" value="$(arg text_prefix)" />
  </node>

  <node pkg="beginner_tutorials" type="listener.py" name="listener" output="screen" />
</launch>
```

默认运行：

```
roslaunch beginner_tutorials chatter.launch
```

覆盖参数运行：

```
roslaunch beginner_tutorials chatter.launch rate:=5.0 text_prefix:="fast hello"
```

arg 的价值是让 launch 文件变成可复用模板。比如同一个机器人模型，可以用不同参数启动不同传感器配置。

7.11 remap：改变名字而不改代码

假设 talker 代码发布相对 topic chatter，listener 代码订阅相对 topic chatter。如果想让它们在运行时使用另一个 topic 名，可以用 remap：

```
<launch>
  <node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen">
    <remap from="chatter" to="renamed_chatter" />
  </node>

  <node pkg="beginner_tutorials" type="listener.py" name="listener" output="screen">
    <remap from="chatter" to="renamed_chatter" />
  </node>
</launch>
```

运行后查看：

```
rostopic list
rostopic info /renamed_chatter
rostopic echo /renamed_chatter
```

remap 的价值是：代码保持通用，运行时按系统需要改接口名。真实项目中，经常会把通用算法节点的输入从默认名 remap 到机器人实际发布的 topic 名。

常见错误是只 remap 一端。例如发布者被 remap 到 /renamed_chatter，订阅者仍订阅 /chatter，两者就不会连接。此时 rqt_graph 会非常直观地显示断开的两条线。

7.12 命名空间

命名空间用于组织大型系统。例如两个机器人都发布 chatter 会冲突，可以放入不同命名空间：

```
<launch>
  <group ns="robot1">
    <node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen" />
    <node pkg="beginner_tutorials" type="listener.py" name="listener" output="screen" />
  </group>

  <group ns="robot2">
    <node pkg="beginner_tutorials" type="talker.py" name="talker" output="screen" />
    <node pkg="beginner_tutorials" type="listener.py" name="listener" output="screen" />
  </group>
</launch>
```

此时 topic 可能变为：

```
/robot1/chatter
/robot2/chatter
```

节点名可能变为：

```
/robot1/talker
/robot1/listener
/robot2/talker
/robot2/listener
```

初学阶段不应滥用命名空间，但要知道它解决的是名字冲突和系统组织问题。后续多机器人、仿真机器人和真实机器人同时运行时，命名空间会非常重要。

7.13 include：拆分 launch 文件

随着系统变复杂，一个 launch 文件会越来越长。include 可以把子系统拆成多个文件：

```
<launch>
  <include file="$(find beginner_tutorials)/launch/chatter.launch" />
</launch>
```

常见结构：

```
launch/
  bringup.launch
  sensors.launch
  visualization.launch
  bag_record.launch
```

本章只要求掌握最小 include 的读写方式。第 10 章综合项目会把 bringup、RViz、参数和数据记录组织得更完整。

7.14 日志

ROS 节点通常使用日志而不是普通 print。Python 中：

```
rospy.logdebug("debug message")
rospy.loginfo("info message")
rospy.logwarn("warning message")
rospy.logerr("error message")
```

C++ 中：

```
ROS_DEBUG("debug message");
ROS_INFO("info message");
ROS_WARN("warning message");
ROS_ERROR("error message");
```

日志会出现在：

- 当前终端，尤其当 launch 中设置 output="screen"。
- /rosout topic。
- ~/.ros/log 目录下的日志文件。

查看日志目录：

```
ls ~/.ros/log
ls -l ~/.ros/log/latest
```

使用图形工具观察日志：

```
rqt_console
```

当节点启动失败时，output="screen" 很适合教学和调试，因为 Python traceback、C++ 报错和 ROS 日志会直接出现在 roslaunch 终端。真实项目里也可以通过日志文件追踪失败原因。

7.15 rosbag：记录和回放实验

rosbag 是 ROS1 的数据记录与回放工具。它记录的是 topic 中流动的消息数据，不是节点代码，也不是 Python/C++ 程序的内部变量。

它的价值较大：

- 调试时保存现场。
- 不连接真实传感器也能回放数据。
- 实验可以复现。
- 教师可以提供标准数据集。
- 算法节点可以用同一份数据反复测试。

rosbag 的基本数据流可以理解为：发布者、传感器或仿真节点持续向 topic 发送消息；rosbag record 订阅这些 topic 并把消息写入 .bag 文件；rosbag play 读取 .bag 文件并按时间重新发布消息；listener、算法节点或 RViz 像接收实时数据一样接收回放数据。

录制 /chatter：

```
mkdir -p ~/bagfiles
cd ~/bagfiles
rosbag record -O chatter_demo /chatter /rosout
```

停止录制：按 Ctrl+C。

查看 bag 信息：

```
rosbag info chatter_demo.bag
```

应关注：

- 记录时长。

- 文件大小。
- 包含哪些 topic。
- 每个 topic 的消息类型和数量。

回放：

```
rosbag play chatter_demo.bag
```

循环回放：

```
rosbag play --loop chatter_demo.bag
```

不应一开始就使用：

```
rosbag record -a
```

-a 会记录所有 topic，初学阶段容易产生巨大文件，也会混入尚未理解的数据。更好的习惯是先用 `rostopic list` 看清系统，再只记录关键 topic。

7.16 rosbag 回放时要理解什么

rosbag 回放并不会“复活原来的节点”。它只是按照记录的时间戳重新发布 topic 消息。因此：

- 如果回放 /chatter，需要有订阅 /chatter 的节点才能看到效果。
- 如果原系统还有 service 调用、参数变化、文件读写，bag 不会自动复现这些行为。
- 如果算法依赖 /clock 或仿真时间，需要理解 `use_sim_time` 和 `rosbag play --clock`，下一小节会给出最小说明。
- bag 文件越大，记录和回放对磁盘、CPU、网络的压力越大。

一个简单验证流程：

1. 启动 `roslaunch beginner_tutorials chatter.launch`。
2. 录制 /chatter。
3. 停止 launch。
4. 单独启动 `roslaunch beginner_tutorials listener.py`。
5. 执行 `rosbag play chatter_demo.bag`。
6. 观察 listener 是否输出记录过的数据。

这个流程用于说明：回放时数据来自 bag，而不是来自原来的 talker。

7.17 roswtf：第一轮自动诊断

roswtf 是 ROS1 提供的自动诊断工具。它会检查环境变量、ROS 图、包路径、消息依赖等常见问题，并给出 warning 或 error。它适合做第一轮检查，但不能替代本书一直强调的分层排障。

基本用法：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roswtf
```

建议在两种情况下运行：

- 刚完成安装或工作空间配置后，检查环境是否明显异常。
- launch 启动后系统行为不符合预期，先让工具扫描一遍常见问题。

阅读输出时要区分：

输出类型	含义	处理方式
ERROR	很可能影响系统运行	优先处理，并回到对应命令验证
WARNING	可能是问题，也可能是当前实验不需要的配置	阅读上下文，不要机械修改
无明显异常	只能说明常见问题未被发现	仍需用 <code>roswtf</code> 、 <code>rostopic</code> 、 <code>rosparam</code> 、日志继续验证

例如 `roswtf` 提示找不到某个包时，不应直接重装 ROS，而应先执行：

```
rospack find 包名
echo $ROS_PACKAGE_PATH
```

`roswtf` 的价值是把部分底层错误提前暴露出来；真正的判断仍要回到系统状态和可观察证据。

7.18 /clock 与 use_sim_time：回放和仿真时间

真实机器人通常使用系统时间；仿真和 `rosbag` 回放常常需要使用“仿真时间”。ROS1 中，仿真时间通常通过 `/clock` topic 发布，节点是否使用它由全局参数 `/use_sim_time` 决定。

查看当前设置：

```
rosparam get /use_sim_time
rostopic echo /clock
```

典型场景：

场景	常见设置	原因
普通真实机器人实验	<code>/use_sim_time</code> 为 <code>false</code> 或不存在	节点直接使用系统时间
Gazebo 仿真	<code>/use_sim_time</code> 为 <code>true</code> ，Gazebo 发布 <code>/clock</code>	节点按仿真世界时间运行
<code>rosbag</code> 回放仿真数据	<code>rosparam set /use_sim_time true</code> ， <code>rosbag play --clock 文件.bag</code>	回放时重新发布记录的时间

最小回放示例：

```
rosparam set /use_sim_time true
rosbag play --clock chatter_demo.bag
```

注意：如果设置了 `/use_sim_time=true`，但系统中没有任何节点发布 `/clock`，依赖 ROS 时间的节点可能表现为等待、时间不前进或定时器不触发。排障时先查：

```
rosparam get /use_sim_time
rostopic info /clock
```

这个概念在第 9 章 Gazebo 仿真和第 10 章综合项目中会反复出现。它不改变消息内容，但会影响节点对时间戳、定时器、TF 缓存和 `bag` 回放的解释。

按 Ctrl+C 停止录制，然后查看：

```
rosbag info chatter_demo.bag
```

回放验证：

```
roslaunch beginner_tutorials listener.py
rosbag play chatter_demo.bag
```

实际操作时，listener.py 和 rosbag play 应在不同终端运行。

正确现象

- roslaunch 一个命令启动两个节点。
- /chatter 有持续字符串数据。
- /talker/rate 和 /talker/text_prefix 存在。
- rostopic hz /chatter 频率接近 2 Hz。
- bag 文件包含 /chatter 和 /rosout。
- 停掉 talker 后，rosbag play 仍能重新发布记录过的 /chatter 数据，listener 能收到。

实验复盘

步骤	作用	验证命令
创建 launch 文件	固化节点启动方式	roslaunch beginner_tutorials chatter.launch
加载 YAML	把参数写入参数服务器	rosparam get /talker/rate
修改 talker 读取参数	使参数实际影响节点行为	rostopic hz /chatter
录制 bag	保存 topic 数据	rosbag info chatter_demo.bag
回放 bag	重新发布记录过的消息	listener 日志、rostopic echo

7.20 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
roslaunch 找不到文件	launch 文件不在包内或未 source	roscd beginner_tutorials; ls launch	确认路径和 source
节点启动后立即退出	Python 脚本异常或权限错误	看 roslaunch 终端日志	加 chmod +x, 检查 traceback
参数不存在	YAML 未加载或命名空间写错	rosparam list	检查 <rosparam> 位置、路径和缩进
改 YAML 后行为没变	节点没读取参数或未重启	rosparam get /talker/rate	修改代码读取参数, 重启节点
remap 后 listener 收不到	两端 remap 不一致	rqt_graph; rostopic list	保持发布和订阅目标一致
命名空间下找不到 topic	观察时使用了错误名称	rostopic list	使用完整 topic 名
bag 太大	录制了所有 topic	rosbag info	初学阶段只录关键 topic
回放没效果	没有订阅者或 topic 名不同	rostopic list; rqt_graph	启动订阅节点, 确认 topic 名
设置仿真时间后节点不动	/clock 没有发布	rosparam get /use_sim_time; rostopic info /clock	启动 Gazebo 或用 rosbag play --clock
日志看不到	未设置 output="screen" 或看错日志目录	ls ~/.ros/log/latest	打开 screen 输出或查看日志文件

排障顺序

运行管理问题可以按下面顺序检查：

1. roslaunch 是否能启动。如果不能，先查包路径、source、launch 文件名和 XML 语法。
2. 节点是否存在。启动后用 rosnode list 和 roslaunch 终端日志确认节点没有立即退出。
3. 参数是否存在且位于正确命名空间。使用 rosparam list/get，同时检查 YAML 缩进和 <rosparam> 加载位置。
4. topic 是否连通。使用 rostopic info、rqt_graph 和 remap 配置确认发布者与订阅者指向同一名称。
5. bag 是否记录到预期数据。使用 rosbag info 检查 topic、消息类型、数量和时长。
6. 如果启用了仿真时间，检查 /use_sim_time 和 /clock，确认 Gazebo 或 rosbag play --clock 正在发布时间。

7.21 本章小结

本章把 ROS 程序从“能单独运行”推进到“能组织成系统”。launch、参数、remap、命名空间、日志和 bag 是 ROS 工程化的基础。

一个合格的 ROS 项目，不只是代码能跑，还要能：

- 一键启动。
- 参数可配置。
- topic 可观察。
- 名称可组织。

- 日志可定位。
- 数据可记录。
- 实验可复现。

后续仿真和移动机器人章节会大量使用这些能力。从现在开始应养成习惯：每写一个节点，都思考它怎样被 launch 启动，参数从哪里来，topic 名是否可 remap，关键数据是否能用 rosbag 记录。

延伸阅读

- ROS Tutorials 总目录: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
 - roslaunch 文档: <https://mirror.umd.edu/roswiki/roslaunch.html>
 - roslaunch XML 参考: <https://mirror.umd.edu/roswiki/roslaunch%28f%29XML.html>
 - rosparam 文档: <https://mirror.umd.edu/roswiki/rosparam.html>
 - rosbag 文档: <https://mirror.umd.edu/roswiki/rosbag.html>
 - ros_comm 官方仓库: https://github.com/ros/ros_comm
 - A Gentle Introduction to ROS: <https://jokane.net/agitr/>
-

第 8 章 机器人坐标、模型与可视化

本章解决什么问题

前面几章讲的是节点之间如何通信。但机器人不只传递字符串和速度命令，它还生活在空间里。激光雷达装在底盘前方，摄像头有自己的朝向，轮子相对车体有位置，地图坐标和机器人坐标不是同一回事。如果这些坐标关系不清楚，机器人系统会出现“数据有了但显示错了”“模型在 RViz 里飞走了”“导航不知道机器人在哪里”等问题。

本章建立三个核心概念：TF 坐标树、URDF 机器人模型、RViz 可视化。需要理解：TF 描述坐标系之间的空间关系，URDF 描述机器人结构，RViz 只是显示已有 ROS 数据，不负责真实物理仿真。

本章不追求复杂机械建模，而是用一个最小两轮差速机器人例子说明 link、joint、robot_description、joint_states、robot_state_publisher 和 RViz 的关系。写完本章后，应能从 RViz 的报错反推出是 TF 缺失、URDF 错误、参数未加载，还是 Fixed Frame（固定参考坐标系）选错。

学习完成后应达到的能力

- 解释 map、odom、base_link、laser_link、camera_link 等常见坐标系。
- 理解 TF 是一棵坐标变换树，不是普通变量。
- 编写一个最小 URDF 文件。
- 用 robot_state_publisher 发布机器人模型对应的 TF。
- 用 RViz 显示 RobotModel、TF 和坐标轴。
- 区分 RViz 可视化和 Gazebo 物理仿真。
- 根据 RViz 报错排查 Fixed Frame（固定参考坐标系）、TF 缺失、URDF 参数未加载等问题。

8.1 本章在全书中的位置

第 2-7 章已经建立节点和数据流的组织方式。本章开始引入“空间流”：同一条传感器数据必须知道自己来自哪个坐标系，才能被其他节点正确解释。

机器人系统不是只有 topic。每条传感器数据背后都有 `frame_id`，说明这条数据属于哪个坐标系；TF 负责提供这些 frame 之间的位置和姿态关系；URDF 负责描述机器人结构；RViz 根据 topic、TF 和 `robot_description` 显示机器人状态。

8.2 必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点
Frame	坐标系，例如 <code>base_link</code> 、 <code>laser_link</code>	不是普通字符串，名字背后代表空间参考系
TF	ROS 中维护坐标变换树的机制	不是一个固定表格，动态 TF 会随时间变化
<code>/tf</code>	动态坐标变换 topic	常用于 <code>odom -> base_link</code> 等随时间变化的变换
<code>/tf_static</code>	静态坐标变换 topic	常用于传感器安装位姿等固定关系
URDF	用 XML 描述机器人 link 和 joint 的格式	只写 visual 只能显示，不足以做可信物理仿真
link	机器人刚体部件	不是 mesh 文件本身，而是一个刚体坐标系
joint	两个 link 之间的连接关系	joint 的 <code>origin</code> 决定 child link 相对 parent 的位姿
<code>robot_description</code>	存放 URDF 文本的 ROS 参数	RViz/ <code>robot_state_publisher</code> 需要它来理解模型
RViz	ROS 数据可视化工具	不模拟碰撞、重力和轮地接触

8.3 为什么机器人需要坐标系

机器人系统中的每个数据都隐含一个坐标系。

例子：

- 激光雷达测得的障碍物距离，是相对于激光雷达坐标系。
- 摄像头图像中的像素，是相对于相机坐标系。
- 底盘速度命令，通常相对于机器人本体坐标系。
- 里程计位姿，通常相对于 `odom` 坐标系。
- 地图上的目标点，相对于 `map` 坐标系。

如果系统不知道这些坐标系之间的关系，数据无法正确融合。

例如激光雷达发现前方 1 米有障碍物。这个“前方”是 `laser_link` 的前方。如果激光雷达安装在车体前方 20 cm，且相对车体有旋转，那么必须把激光坐标转换到 `base_link`，才能知道障碍物相对机器人本体在哪里。

再举一个常见错误：RViz 中 LaserScan 有数据，但看不到激光点。很多时候不是 `/scan` 没有发布，而是 RViz 的 Fixed Frame（固定参考坐标系）和 LaserScan 的 `header.frame_id` 之间没有 TF 路径。

8.4 常见坐标系

坐标系	常见含义	注意点
base_link	机器人本体基准坐标系	通常固定在底盘中心或机器人主体
base_footprint	机器人在地面投影坐标系	常用于二维导航，去掉 roll/pitch
odom	局部连续里程计坐标系	连续但会漂移
map	全局地图坐标系	可被定位系统修正，可能发生跳变
laser_link	激光雷达坐标系	与传感器安装位置有关
camera_link	相机物理坐标系	还可能有 camera_optical_frame
left_wheel_link	左轮坐标系	由 URDF joint 定义相对位置

移动机器人常见 TF 链可以写成：

```
map -> odom -> base_footprint -> base_link
base_link -> laser_link
base_link -> camera_link
base_link -> left_wheel_link
base_link -> right_wheel_link
```

不应把 map、odom、base_link 混成一个坐标系。它们表达不同层次的空间关系：

- map 更像全局地图参考。
- odom 更像短时间连续运动参考。
- base_link 是机器人本体参考。

8.5 TF 是什么

TF 是 ROS 中管理坐标变换的系统。它回答的问题是：

在某个时间点，坐标系 A 相对于坐标系 B 的位置和姿态是多少？

TF 不是普通 topic 列表，也不是全局变量。它是一棵随时间变化的坐标变换树。每条边表示父坐标系到子坐标系的变换。对于一棵合法 TF 树，一个 child frame 通常只能有一个 parent frame。否则系统无法判断从根到该坐标系的唯一路径。

观察 TF 常用工具：

```
rostopic echo /tf
rostopic echo /tf_static
roslaunch tf view_frames
roslaunch tf tf_echo base_link laser_link
```

解释：

- /tf 通常用于动态变换，例如机器人运动时 odom -> base_link。
- /tf_static 通常用于静态变换，例如 base_link -> laser_link。
- view_frames 会生成 TF 树报告，适合看整体结构。
- tf_echo 适合验证两个具体 frame 之间是否能转换。

如果 `tf_echo base_link laser_link` 一直报错，说明 `base_link` 和 `laser_link` 之间没有可用 TF 路径，或者 frame 名写错。

8.6 URDF 是什么

URDF 是 Unified Robot Description Format，即统一机器人描述格式。它用 XML 描述机器人结构：

- `link`：刚体部件。
- `joint`：部件之间的连接关系。
- `visual`：可视化几何。
- `collision`：碰撞几何。
- `inertial`：质量和惯量。

本章先只使用最小 `visual` 模型。真实 Gazebo 仿真中还要认真处理 `collision` 和 `inertial`，否则物理行为会不可信。例如一个机器人在 RViz 中显示正常，不代表它在 Gazebo 中能稳定落地、不会抖动、轮子能正确接触地面。

URDF 的核心是 `link` 和 `joint` 形成一棵树。例如最小两轮机器人可以用 `base_link` 作为根 `link`，再通过 `base_to_left_wheel`、`base_to_right_wheel`、`base_to_laser` 等 `joint` 连接到 `left_wheel_link`、`right_wheel_link` 和 `laser_link`。

`joint` 的 `origin` 表示 `child link` 坐标系相对 `parent link` 坐标系的位置和姿态。很多模型“轮子在车体中间”“激光雷达方向不对”的问题，都来自 `origin xyz/rpy` 理解不清。

8.7 robot_state_publisher 和 joint_state_publisher

`robot_state_publisher` 的作用是：读取 URDF 形成的运动学树，再根据 `/joint_states` 中的关节状态，发布各个 `link` 的 TF。官方仓库说明它在启动时接收 URDF 运动学树模型，订阅 `joint_states`，根据关节状态更新运动学树，并把 3D 位姿发布到 TF。

`joint_state_publisher` 的作用是：在没有真实编码器或控制器时，发布模拟的关节状态，帮助 RViz 显示模型。对于全 `fixed joint` 的最小模型，即使没有复杂关节运动，也常用它配合教学。

两者关系可以按数据链理解：URDF 文件加载到 `robot_description` 参数；`joint_state_publisher` 发布 `/joint_states`；`robot_state_publisher` 同时读取 `robot_description` 和 `/joint_states`，再发布 `/tf` 与 `/tf_static`；RViz 依靠 TF 显示坐标轴，依靠 `robot_description` 显示 `RobotModel`。

这条链路也是本章排障的主线。RViz 不显示模型时，不应只盯着 RViz。要向前检查：`robot_description` 有没有加载？`robot_state_publisher` 有没有启动？`/tf` 有没有发布？Fixed Frame 是否选对？

8.8 最小可运行实验：创建机器人描述包

实验目标

创建一个最小机器人描述包，写入 URDF，启动 `robot_state_publisher` 和 RViz，观察 `RobotModel` 与 TF。

前置条件

- 已完成 ROS Noetic 安装。
- 已完成 `~/catkin_ws` 工作空间配置。
- 当前终端能正常执行 `roscore`、`roslaunch`、`rviz`。

创建机器人描述包

创建包：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg my_robot_description urdf xacro robot_state_publisher joint_state_publisher
cd my_robot_description
mkdir -p urdf launch rviz
```

编译一次：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

验证包可见：

```
rospack find my_robot_description
```

正确输出应是：

```
/home/用户名/catkin_ws/src/my_robot_description
```

8.9 最小 URDF

创建：

```
roscd my_robot_description
nano urdf/simple_diff_drive.urdf
```

写入：

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="simple_diff_drive">
  <link name="base_link">
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0.1" rpy="0 0 0" />
      <geometry>
        <box size="0.5 0.35 0.2" />
      </geometry>
      <material name="blue">
        <color rgba="0.1 0.2 0.8 1.0" />
      </material>
    </visual>
  </link>

  <link name="left_wheel_link">
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5708 0 0" />
      <geometry>
        <cylinder radius="0.08" length="0.04" />
      </geometry>
      <material name="black">
        <color rgba="0.02 0.02 0.02 1.0" />
      </material>
    </visual>
  </link>

  <link name="right_wheel_link">
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5708 0 0" />
      <geometry>
        <cylinder radius="0.08" length="0.04" />
      </geometry>
      <material name="black">
        <color rgba="0.02 0.02 0.02 1.0" />
      </material>
    </visual>
  </link>

  <link name="laser_link">
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
      <geometry>
        <cylinder radius="0.05" length="0.04" />
      </geometry>
      <material name="red">
        <color rgba="0.9 0.1 0.1 1.0" />
      </material>
    </visual>
  </link>

  <joint name="base_to_left_wheel" type="fixed">
    <parent link="base_link" />
    <child link="left_wheel_link" />
    <origin xyz="0 0.2 0.08" rpy="0 0 0" />
  </joint>

  <joint name="base_to_right_wheel" type="fixed">
    <parent link="base_link" />
    <child link="right_wheel_link" />
    <origin xyz="0 -0.2 0.08" rpy="0 0 0" />
  </joint>

  <joint name="base_to_laser" type="fixed">
    <parent link="base_link" />
    <child link="laser_link" />
    <origin xyz="0.2 0 0.23" rpy="0 0 0" />
  </joint>
</robot>
```

检查 URDF：

```
check_urdf urdf/simple_diff_drive.urdf
```

如果 check_urdf 不存在：

```
sudo apt update
sudo apt install -y liburdfdom-tools
```

正确现象通常包括机器人名和 link/joint 解析信息。若 XML 标签没闭合、link 名拼错、joint 的 parent/child 指向不存在，check_urdf 会直接报错。

URDF 代码读图

元素	本例含义	RViz 中的直观结果
base_link	蓝色车体	一个长方体底盘
left_wheel_link	左轮	y 正方向的黑色圆柱
right_wheel_link	右轮	y 负方向的黑色圆柱
laser_link	激光雷达外壳	车体前上方红色圆柱
base_to_laser origin xyz="0.2 0 0.23"	激光相对车体前方 0.2 m、高 0.23 m	红色圆柱出现在车体前上方

这就是“代码到可视化”的对应关系。不应把 URDF 当成一堆 XML，而要把每个 origin 都想象成一个坐标变换。

8.10 启动 RViz 显示模型

创建 launch 文件：

```
roscd my_robot_description
nano launch/display.launch
```

写入：

```
<launch>
  <param name="robot_description" textfile="$(find my_robot_description)/urdf/simple_diff_drive.urdf" />

  <node name="joint_state_publisher" pkg="joint_state_publisher" type="joint_state_publisher" />
  <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" />

  <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" output="screen" />
</launch>
```

运行：

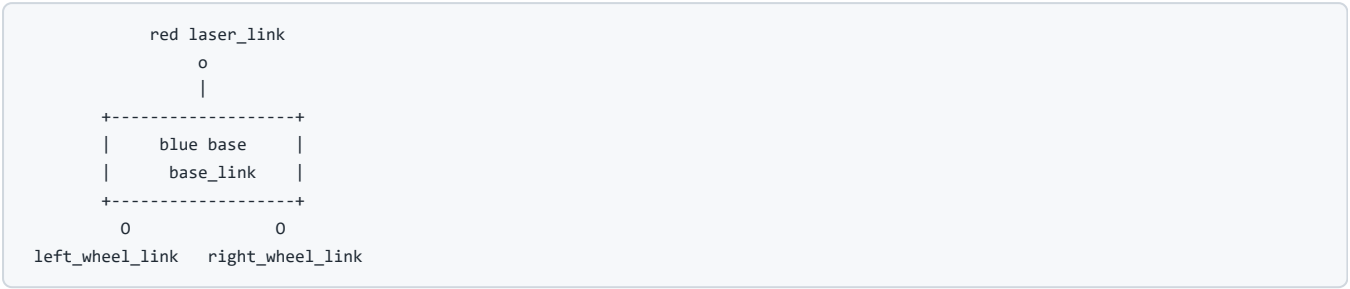
```
roslaunch my_robot_description display.launch
```

在 RViz 中：

- 1. 将 Fixed Frame（固定参考坐标系）改为 base_link。
- 2. Add -> RobotModel。
- 3. Add -> TF。
- 4. 观察 Displays 面板中 RobotModel 和 TF 是否为绿色状态。

预期成果图

RViz 中应看到类似下面的结构：



这不是精确比例图，而是用于辅助核对空间关系：

- 激光雷达应在车体前上方。
- 左右轮应分别在车体两侧。
- TF 显示中应能看到 base_link 到三个子 link 的连线。
- Fixed Frame 设为 base_link 时，模型应稳定显示在网格中心附近。

8.11 用命令验证 RViz 背后的数据

RViz 是显示结果，不是事实来源。运行后应另开终端检查：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roscpp list
roscpp param get /robot_description | head
roscpp topic list
roscpp topic echo /tf_static
roscpp run tf tf_echo base_link laser_link
```

这些命令分别回答：

命令	回答的问题
roscpp node list	robot_state_publisher、joint_state_publisher、rviz 是否启动
roscpp param get /robot_description	URDF 是否加载到参数服务器
roscpp topic echo /tf_static	fixed joint 是否形成静态 TF
tf_echo base_link laser_link	base_link 到 laser_link 是否存在可用变换

如果 RViz 正常但命令异常，要以命令和日志继续追查。GUI 看到图只是结果，实际支撑它的是参数和 TF 数据。

8.12 RViz 不是 Gazebo

RViz 是可视化工具。它显示 ROS 中已经存在的数据，例如 TF、RobotModel、LaserScan、PointCloud、Image、Map。它不负责物理碰撞、重力、摩擦、传感器仿真。

Gazebo 是仿真器。它负责模拟物理世界、机器人运动、传感器数据和环境交互。

一句话区分：

- RViz：看 ROS 数据。
- Gazebo：模拟机器人和世界。

可以在 RViz 中看到机器人模型，但这不代表机器人在物理世界里能运动。要让机器人在 Gazebo 中真实运动，还需要 collision、inertial、控制插件、关节控制器等。第 9 章会使用 TurtleBot3 这类成熟仿真包，而不是从零手写完整物理插件。

8.13 最小可运行实验

实验目标

从零创建一个描述包，在 RViz 中看到两轮机器人模型和 TF，并能用命令解释它为什么显示出来。

操作步骤

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg my_robot_description urdf xacro robot_state_publisher joint_state_publisher
cd my_robot_description
mkdir -p urdf launch rviz
```

写入 urdf/simple_diff_drive.urdf 和 launch/display.launch。

编译并启动：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
check_urdf src/my_robot_description/urdf/simple_diff_drive.urdf
roslaunch my_robot_description display.launch
```

另开终端验证：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch my_robot_description display.launch
rosnode list
rosparam get /robot_description | head
rostopic list
roslaunch my_robot_description display.launch
```

正确现象

- check_urdf 能解析 URDF。
- RViz 中 RobotModel 能显示车体、轮子和激光雷达。
- TF 显示中能看到 base_link、left_wheel_link、right_wheel_link、laser_link。
- tf_echo base_link laser_link 能输出平移和旋转信息。

实验复盘

步骤	系统发生了什么	验证方式
写 URDF	定义 link/joint 结构	check_urdf
加载 robot_description	URDF 文本进入参数服务器	rosparam get /robot_description
启动 joint_state_publisher	发布关节状态	rostopic list 查看 /joint_states
启动 robot_state_publisher	根据 URDF 和关节状态发布 TF	rostopic echo /tf_static
打开 RViz	显示 RobotModel 和 TF	RViz Displays 面板

8.14 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
RViz 不显示 RobotModel	robot_description 参数未加载	rosparam get /robot_description	检查 launch 中 <param> 路径
RViz Fixed Frame 报错	fixed frame 不存在或 TF 未发布	rostopic echo /tf_static; rosrun tf view_frames	改为 base_link 或发布对应 TF
模型缺少某个 link	URDF joint 没连上	check_urdf; rosrun tf view_frames	检查 parent/child 名称
轮子方向怪	cylinder 默认轴向和期望不同	看 URDF 中 rpy	调整 visual origin 的 rpy
robot_state_publisher 不工作	包未安装或节点名错误	rostopic list; rosrun robot_state_publisher robot_state_publisher	安装 ros-noetic-robot-state-publisher
tf_echo 报两个 frame 不连通	frame 名写错或 TF 缺失	rostopic echo /tf_static	检查 link/joint 名称
Gazebo 不显示但 RViz 显示	URDF 只有 visual，缺少仿真配置	不应只看 RViz	后续添加 collision/inertial/plugin

排障顺序

RViz、URDF 或 TF 异常时，按下面顺序检查：

1. URDF 是否能解析。先运行 check_urdf，排除 XML、link、joint 基本错误。
2. robot_description 参数是否存在。使用 rosparam get /robot_description 检查 launch 是否加载了模型。
3. robot_state_publisher 是否运行。使用 rostopic list 和终端日志确认节点没有启动失败。
4. TF 是否存在。检查 /tf_static、/tf，或运行 rosrun tf view_frames。
5. RViz 的 Fixed Frame（固定参考坐标系）是否选对。先选择系统中实际存在的 base_link 或 odom。
6. 如果 TF 正常但模型位置或方向异常，再检查 URDF 中 visual 几何、joint 的 origin xyz/rpy 和坐标轴约定。

8.15 本章小结

本章把 ROS 系统从“消息通信”推进到“空间关系”。机器人系统中的数据必须带坐标含义，TF 负责组织坐标变换，URDF 负责描述机器人结构，RViz 负责显示这些信息。

本章最重要的链路是：

```
URDF -> robot_description -> robot_state_publisher -> /tf -> RViz
```

后续进入 Gazebo 和移动机器人仿真时，可以看到同一套概念继续出现：底盘、轮子、激光雷达、里程计、地图和导航都依赖正确的坐标关系。

延伸阅读

- ROS Tutorials 总目录：<https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
- urdf_tutorial 官方仓库：https://github.com/ros/urdf_tutorial
- robot_state_publisher 官方仓库：https://github.com/ros/robot_state_publisher

- ROS visualization/RViz 入口: <https://mirror.umd.edu/roswiki/visualization.html>
 - Gazebo URDF 教程: https://get.gazebosim.org/tutorials/?tut=ros_urdf
 - Autolabor ROS 文档: <https://autolaborcenter.github.io/pm1-docs-sphinx/user-guide/using-ros/doc.html>
-

第 9 章 仿真与移动机器人入门

本章解决什么问题

前面已经完成节点编写、launch 组织和机器人模型显示。本章进入移动机器人系统。移动机器人不再只是 talker/listener，而是由底盘、传感器、里程计、坐标变换、仿真环境和可视化工具组成。

本章不讲复杂 SLAM 或导航算法推导。目标是理解 ROS 如何组织一个移动机器人系统：速度命令从哪里来，里程计在哪里发布，激光雷达数据是什么，Gazebo 和 RViz 各自做什么，TurtleBot3 这样的开源案例为什么适合作为学习平台。

本章仍然坚持一个原则：先观察系统，再解释系统。不应在开始阶段修改导航参数，也不应直接复制大型 launch。先用 CLI 看清楚 `/cmd_vel`、`/odom`、`/scan`、`/tf`，再用 RViz 和 Gazebo 做可视化确认。

学习完成后应达到的能力

- 区分 Gazebo 仿真和 RViz 可视化。
- 解释移动机器人系统中 `/cmd_vel`、`/odom`、`/scan`、`/tf` 的作用。
- 启动 TurtleBot3 或同类移动机器人仿真案例。
- 使用键盘控制机器人运动。
- 用 `rostopic echo`、`rostopic hz`、`rostopic info`、`rqt_graph`、RViz 观察系统。
- 初步理解 SLAM、定位、导航在 ROS 系统中的位置。
- 根据常见现象排查模型变量、topic、TF、Fixed Frame（固定参考坐标系）、仿真性能问题。

9.1 本章在本书中的位置

第 8 章让机器人“有结构、能显示”。第 9 章让机器人“在仿真世界中运动并产生传感器数据”。第 10 章会把这些能力整理成综合项目。

应关注的不是“Gazebo 窗口能打开”，而是仿真节点是否确实完成了 ROS 闭环：控制节点发布 `/cmd_vel`，Gazebo 或控制插件订阅速度命令，仿真系统发布 `/odom`、`/scan` 和 `/tf`，RViz 再订阅这些数据进行显示。

9.2 必须理解的概念

概念	简明定义	容易误解的点
Gazebo	机器人仿真器，模拟世界、物理和传感器	不是 RViz，也不是单纯模型查看器
RViz	ROS 数据可视化工具	不负责物理仿真
/cmd_vel	移动机器人速度命令 topic	有数据不一定机器人会动，还要有订阅者和控制插件
/odom	里程计 topic	通常连续但会漂移，不等于全局真值
/scan	2D 激光雷达扫描 topic	数据属于激光 frame，需要 TF 才能正确显示
/tf	动态坐标变换	移动机器人定位、显示、导航都依赖它
SLAM	同时定位与建图	本章只讲系统位置，不推导算法
定位	在已有地图中估计机器人位姿	不等于建图
导航	根据目标点规划并输出速度命令	最终通常仍通过 /cmd_vel 控制底盘

9.3 RViz 和 Gazebo 的区别

这一点必须反复强调：

- RViz 是可视化工具，显示 ROS 数据。
- Gazebo 是仿真器，模拟机器人、世界、物理和传感器。

问题	RViz	Gazebo
显示机器人模型	可以	可以
显示激光雷达数据	可以	可生成并发布
模拟重力和碰撞	不可以	可以
模拟轮子摩擦和运动	不可以	可以
观察 TF 和 map	可以	通常不是主要用途
产生 /odom、/scan	不可以	可由插件和仿真模型产生

初学者常见误解是：“RViz 中看到机器人，就说明仿真成功了。” 不对。RViz 只显示数据。机器人能否在物理世界中动起来，要看 Gazebo、控制器、插件和话题连接。

9.4 移动机器人最小数据流

一个差速移动机器人最常见的数据流：

```
键盘/导航节点 -> /cmd_vel -> 底盘/仿真节点 -> /odom
                                         -> /scan
                                         -> /tf
RViz 订阅 /odom /scan /tf /map 等数据显示
```

核心 topic：

topic	常见类型	方向	含义
/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	控制输入	期望线速度和角速度
/odom	nav_msgs/Odometry	状态输出	里程计位姿和速度
/scan	sensor_msgs/LaserScan	传感器输出	2D 激光扫描
/tf	tf2_msgs/TFMessage	坐标关系	动态坐标变换
/tf_static	tf2_msgs/TFMessage	坐标关系	静态坐标变换
/map	nav_msgs/OccupancyGrid	地图输出	栅格地图

先看 topic，再看 RViz，是本章的基本方法。因为 RViz 显示异常时，实际原因通常在 topic、消息类型、TF 或 Fixed Frame。

9.5 为什么推荐 TurtleBot3 作为学习案例

TurtleBot3 是广泛使用的开源移动机器人平台，资料、仿真、模型、SLAM 和导航示例都比较完整。对教材来说，它的价值在于：

- 有真实机器人和仿真两条路径。
- ROS 生态支持较多。
- topic 和 TF 结构适合教学。
- 可以从键盘控制过渡到 SLAM、导航和综合项目。
- 官方 e-Manual 和 GitHub 仓库提供了相对完整的仿真启动路径。

本书不要求绑定真实硬件，但推荐使用 TurtleBot3 或同类结构作为仿真参考。注意：TurtleBot3 当前主仓库活跃分支已经偏向较新的 ROS 版本，ROS1 Noetic 属于 legacy/noetic 路线；本书使用它是为了 ROS1 教学和历史项目维护，不代表新项目默认优先选择 ROS1。

使用 TurtleBot3 时要明确“学什么”和“不学什么”：

用 TurtleBot3 学什么	本章不把它扩展成什么
学习移动机器人系统由哪些节点、topic、TF 和参数组成	不把 TurtleBot3 变成完整硬件装配教程
学习 /cmd_vel、/odom、/scan、/tf 的关系	不深入推导 SLAM、AMCL、DWA、全局规划算法
学习 RViz 观察数据、Gazebo 产生仿真世界	不把 Gazebo 物理引擎参数调优作为主线
学习 launch 如何组织机器人 bringup	不要求学生掌握真实机器人网络、雷达标定和电机驱动
学习从 demo 走向综合项目的系统拆解方法	不把 ROS2 的 ros2 launch 命令混入 ROS1 Noetic 主线

特别注意官方资料版本。TurtleBot3 e-Manual 当前页面会出现 ROS2 Humble 等新版本命令，例如 `ros2 launch ...`。这些资料仍然适合学习“仿真系统如何组织、RViz 和 Gazebo 如何分工、fake node 和 Gazebo 有什么区别”，但本书命令必须使用 ROS1 Noetic 对应的包、分支和 `roslaunch` 形式。看到 `ros2`、`colcon`、`ament`、`rviz2` 时，要知道那是 ROS2 体系，不应直接复制到本书实验中。

边界说明：本章固定采用 TurtleBot3 Noetic + Gazebo Classic 作为 ROS1 教学路线。若查到的是 ROS2、`colcon`、`rviz2` 或现代 Gazebo 的命令，不应直接复制到本章实验中。它们属于不同技术栈，不在本书当前实验边界内。

9.6 安装 TurtleBot3 仿真包

TurtleBot3 仿真包有两条常见获取路径：官方源码路径和 apt 快捷路径。为了和 TurtleBot3 e-Manual 的 ROS1 Noetic 说明保持一致，本书建议课堂主线优先采用 noetic 分支源码安装；如果当前软件源中已经提供对应二进制包，也可以用 apt 快速安装。

官方源码路径

确认已有工作空间：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws/src
```

安装 TurtleBot3 基础包和消息包。如果 apt 可用，可先安装基础依赖：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-turtlebot3-msgs
```

再按官方 e-Manual 的 Noetic 路线获取仿真包：

```
cd ~/catkin_ws/src
git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

验证：

```
rospack find turtlebot3_gazebo
rospack find turtlebot3_teleop
```

如果 turtlebot3_teleop 不存在，说明基础 TurtleBot3 包没有安装完整。回到 apt 安装基础包，或按 TurtleBot3 官方仓库说明补齐 noetic 分支源码。

apt 快捷路径

如果当前 ROS 软件源中提供完整二进制包，可以直接尝试：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-turtlebot3-simulations
```

设置模型变量：

```
echo "export TURTLEBOT3_MODEL=burger" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
echo $TURTLEBOT3_MODEL
```

常见模型：

- burger
- waffle
- waffle_pi

模型变量不是装饰。很多 TurtleBot3 launch 文件会根据 TURTLEBOT3_MODEL 决定加载哪个模型。如果变量缺失或拼错，可能直接启动失败。

如果 apt 找不到包，先检查：

```
lsb_release -a
echo $ROS_DISTRO
apt search ros-noetic-turtlebot3
```

如果 apt 没有完整包，不应反复更换命令进行试探。优先回到上面的官方源码路径，确认分支是 noetic，确认工作空间已经 catkin_make 并 source。

9.7 启动 Gazebo 仿真

运行：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch
```

官方 TurtleBot3 e-Manual 中 ROS1 Noetic 路线也使用 roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch 这一类启动方式。还有 empty world 和 house world 等环境，本章使用 turtlebot3_world.launch 作为主线。

正确现象：

- Gazebo 打开。
- 世界中出现 TurtleBot3。
- 终端没有持续报 fatal error。
- rostopic list 中能看到 /cmd_vel、/odom、/scan、/tf 等关键 topic。

如果 Gazebo 很慢：

- 虚拟机显卡性能可能不足。
- 降低 Gazebo 窗口大小。
- 关闭其他程序。
- 优先在原生 Ubuntu 或较高配置虚拟机中运行。
- 先用 rostopic list 判断 ROS 通信是否正常，再判断是否只是图形性能问题。

慢不等于 ROS 通信错误。先区分性能问题和 topic/TF 问题。

9.8 键盘控制

另开终端：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
```

保持该终端焦点，按提示按键控制机器人。

观察速度命令：

```
rostopic echo /cmd_vel
```

查看连接关系：

```
rostopic info /cmd_vel
```

应关注：

- Publishers 中是否有键盘控制节点。
- Subscribers 中是否有 Gazebo 或底盘控制相关节点。

如果按键后 `/cmd_vel` 有数据，但 Gazebo 中机器人不动，说明问题可能在仿真节点、控制插件或 topic 连接，而不是键盘节点。

9.9 观察移动机器人 topic

运行：

```
rostopic list
rostopic info /cmd_vel
rostopic echo /odom
rostopic echo /scan
```

查看消息类型：

```
rostopic type /cmd_vel
rostopic type /odom
rostopic type /scan
```

查看结构：

```
rosmmsg show geometry_msgs/Twist
rosmmsg show nav_msgs/Odometry
rosmmsg show sensor_msgs/LaserScan
```

观察频率：

```
rostopic hz /odom
rostopic hz /scan
```

解释：

- `/cmd_vel` 是控制输入。
- `/odom` 是机器人根据轮速/仿真状态估计的局部运动。
- `/scan` 是激光雷达扫描。
- `/tf` 把各坐标系连接起来。

三个消息类型要看什么

类型	关键字段	初学观察重点
geometry_msgs/Twist	linear.x、 angular.z	前进速度和转向速度
nav_msgs/Odometry	pose.pose、 twist.twist、 header.frame_id、 child_frame_id	位姿、速度、所属 frame
sensor_msgs/LaserScan	angle_min/max、 ranges、 header.frame_id	扫描角度范围、距离数组、激光 frame

如果只会看数值，不看 frame_id，后面进入建图和导航时会容易迷失。

9.10 用 RViz 观察

启动 RViz 配置：

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_gazebo_rviz.launch
```

如果该 launch 文件在当前安装中不存在，可手动运行：

```
rviz
```

常用显示项：

- RobotModel
- TF
- LaserScan
- Odometry
- Map

RViz 中最常见问题是 Fixed Frame（固定参考坐标系）。移动机器人中常用：

- odom：看局部运动。
- map：看建图/导航结果。
- base_link：看机器人本体。

如果 RViz 报 Fixed Frame does not exist，先用：

```
roslaunch tf view_frames
rostopic echo /tf
```

确认 TF 是否存在。

预期成果图

在 RViz 中，应能得到下面这种逻辑视图：

RViz 视图

LaserScan: 一圈或扇形激光点云/线段
RobotModel: TurtleBot3 机器人模型
TF: odom -> base_footprint/base_link -> base_scan 等坐标轴
Odometry: 机器人局部运动轨迹或箭头

在 Gazebo 中，应能看到：

Gazebo 视图

世界: turtlebot3_world 中的墙体/障碍物
机器人: TurtleBot3 burger/waffle/waffle_pi
行为: 键盘按键后机器人前进、后退或转向

RViz 和 Gazebo 的画面应该互相解释：Gazebo 中机器人靠近墙，RViz 中 LaserScan 对应方向的距离应变短。如果两者完全对不上，优先检查 TF、Fixed Frame 和仿真是否暂停。

9.11 录制关键数据

移动机器人实验必须养成记录数据的习惯。录制：

```
mkdir -p ~/bagfiles/turtlebot3_intro
cd ~/bagfiles/turtlebot3_intro
roslaunch turtlebot3_intro record -O tb3_intro /cmd_vel /odom /scan /tf /tf_static /rosout
```

停止后查看：

```
roslaunch turtlebot3_intro info tb3_intro.bag
```

这份 bag 文件可以用于：

- 回放 /scan 观察激光数据。
- 回放 /odom 观察里程计变化。
- 给后续算法节点提供固定输入。
- 课堂上复现同一段运动数据。

但它不能完整复现 Gazebo 世界状态、键盘操作过程和所有参数。bag 记录的是 topic 消息，不是整个仿真进程。

9.12 SLAM、定位和导航的最小概念

本章不展开算法，只建立系统位置。

SLAM

SLAM 是 Simultaneous Localization and Mapping，同时定位与建图。输入通常包括激光、里程计和 TF，输出地图和机器人位姿估计。

ROS 系统中，SLAM 节点可能订阅：

- /scan
- /odom
- /tf

并发布：

- /map
- map -> odom 相关 TF

定位

定位是在已有地图中估计机器人位置。常见工具如 AMCL。它不主要负责建图，而是结合地图、激光和运动模型估计当前位姿。

导航

导航通常包含：

- 全局路径规划。
- 局部避障。
- 速度命令输出。
- 代价地图。
- 目标点管理。

导航最终通常向 /cmd_vel 发布速度命令。

本书后续不把导航算法写成重点，只把它作为 ROS 系统集成案例。现在最重要的是知道这些模块在 ROS 系统中的输入输出关系：SLAM 通常使用 /scan、/odom 和 /tf 生成 /map；定位模块在已有地图中结合激光和 TF 估计位姿；导航模块使用地图、定位结果和目标点规划路径，最终向 /cmd_vel 输出速度命令。

9.13 最小可运行实验

实验目标

启动移动机器人仿真，观察控制输入、里程计、激光和 TF，并录制一段关键数据。

前置条件

- Ubuntu 20.04 + ROS Noetic。
- 已完成第 3 章安装。
- 图形环境能运行 Gazebo 和 RViz。

操作步骤

安装仿真依赖。优先使用官方源码路径：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-turtlebot3-msgs
cd ~/catkin_ws/src
git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

如果当前软件源中已经有完整二进制包，也可以使用 apt 快捷路径：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-turtlebot3-simulations
```

设置模型：

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
```

启动仿真：

```
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch
```

启动键盘控制：

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger  
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
```

观察：

```
rostopic list  
rostopic info /cmd_vel  
rostopic echo /cmd_vel  
rostopic echo /odom  
rostopic echo /scan  
rostopic hz /scan  
roslaunch tf view_frames  
rqt_graph
```

启动 RViz：

```
rviz
```

在 RViz 中添加 TF、RobotModel、LaserScan、Odometry。

录制关键数据：

```
mkdir -p ~/bagfiles/turtlebot3_intro  
cd ~/bagfiles/turtlebot3_intro  
rosbag record -O tb3_intro /cmd_vel /odom /scan /tf /tf_static /rosout
```

停止后检查：

```
rosbag info tb3_intro.bag
```

正确现象

- Gazebo 中机器人可被键盘控制。
- /cmd_vel 在按键时有速度命令。
- /odom 持续输出位姿和速度。
- /scan 持续输出激光距离数组。
- rqt_graph 能看到 teleop、Gazebo、robot_state_publisher 等节点之间的关系。
- RViz 能显示机器人、TF 和 LaserScan。
- bag 文件包含关键 topic，可用 rosbag info 查看。

实验复盘

观察对象	正确现象	如果异常先查
Gazebo	机器人出现在 world 中	TURTLEBOT3_MODEL、包是否安装
/cmd_vel	按键时有 Twist 数据	teleop 终端焦点、rostopic info /cmd_vel
/odom	持续发布 Odometry	Gazebo 是否运行、控制插件日志
/scan	持续发布 LaserScan	传感器插件、rostopic hz /scan
TF	有 odom/base/scan 等 frame	roslaunch tf view_frames
RViz	RobotModel/LaserScan 正常显示	Fixed Frame、topic 名、TF 路径
bag	包含关键 topic	roslaunch info

9.14 高频错误与排查

现象	高概率原因	第一检查命令	修复思路
TURTLEBOT3_MODEL 未设置	环境变量缺失	echo \$TURTLEBOT3_MODEL	export TURTLEBOT3_MODEL=burger
Gazebo 中没有机器人	模型变量或包缺失	rospack find turtlebot3_gazebo	安装仿真包，检查模型名
键盘控制无效	teleop 终端没有焦点	rostopic echo /cmd_vel	点击 teleop 终端，确认有速度数据
/cmd_vel 有数据但机器人不动	仿真控制插件或 topic 连接问题	rostopic info /cmd_vel	确认 Gazebo 侧订阅者存在
RViz Fixed Frame 报错	TF 不完整或 frame 名错	roslaunch tf view_frames	改 Fixed Frame 或补 TF
/scan 没数据	仿真未启动或传感器插件未运行	rostopic info /scan	检查 Gazebo 日志和模型
仿真运行缓慢	图形性能不足	top; 观察 Gazebo 实时率	降低负载，换原生 Ubuntu
bag 文件巨大	录制过多 topic	roslaunch info	只录关键 topic

排障顺序

移动机器人仿真异常时，按下面顺序检查：

1. Gazebo 是否启动并显示机器人。如果没有，先检查 TURTLEBOT3_MODEL 和 turtlebot3_gazebo 包。
2. /cmd_vel 是否有数据。如果没有，检查 teleop 终端焦点、发布者是否存在、topic 名是否正确。
3. /cmd_vel 是否有订阅者。如果没有，检查 Gazebo 控制插件、launch 文件和 remap。
4. /odom、/scan、/tf 是否发布。如果缺失，查看 Gazebo 日志和传感器插件状态。
5. RViz 是否正常显示。如果不正常，检查 Fixed Frame（固定参考坐标系）、TF 路径和 topic 名。
6. 如果以上都正常，再录制 rosbag，进入第 10 章综合项目验收。

9.15 本章小结

本章把前面的 ROS 基础能力应用到移动机器人系统。可以看到，实际机器人系统仍然可以分解为节点、topic、参数、TF 和 launch。区别只是数据类型更复杂，节点更多，坐标关系更重要。

进入综合项目之前，应熟悉以下观察路径：

```
roscd -> rostopic list -> rostopic info -> rostopic echo/hz -> roslaunch tf view_frames -> rqt_graph -> RViz/Gazebo
```

不应采用试探式方式直接修改参数。应先观察系统实际状态。

本章最重要的能力不是“启动某个世界文件”，而是能把移动机器人仿真拆成可观察链路：

```
键盘或控制节点 -> /cmd_vel -> 差速底盘插件/控制器 -> /odom 与 /tf -> RViz 观察位姿  
Gazebo 世界 -> 传感器插件 -> /scan 或 /camera/... -> RViz/算法节点观察数据
```

如果机器人不动，先查 /cmd_vel 是否有数据，再查仿真底盘节点是否订阅它；如果 RViz 中激光不显示，先查 /scan 是否有发布者和频率，再查 Fixed Frame 与 TF；如果 Gazebo 有模型但 RViz 没有模型，通常说明可视化链路或 TF/URDF 链路有问题，不等于物理仿真一定失败。把这些链路分开看，是进入第 10 章综合项目的前提。

延伸阅读

- TurtleBot3 e-Manual 仿真页面：<https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/simulation/>
- TurtleBot3 GitHub：<https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3>
- TurtleBot3 simulations GitHub：https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations
- ROS Tutorials 总目录：<https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
- Gazebo ROS Wiki：<https://mirror.umd.edu/roswiki/gazebo.html>
- Gazebo URDF 教程：https://get.gazebosim.org/tutorials/?tut=ros_urdf
- Autolabor ROS 使用文档：<https://autolaborcenter.github.io/pm1-docs-sphinx/user-guide/using-ros/doc.html>

第 10 章 综合项目

本章解决什么问题

前九章分别学习了 Ubuntu、ROS 概念、安装、turtlesim、catkin、节点编程、launch/参数/bag、TF/URDF/Rviz、Gazebo 与移动机器人。本章把这些内容合成一个小型综合项目。

项目目标不是堆功能，也不是一步到位实现完整自动导航。目标是建立一个能启动、能观察、能控制、能记录、能复现的 ROS1 系统。一个项目如果只能在作者电脑上靠手动开多个终端运行，不能算合格的 ROS 工程。

本章给出综合项目的结构、交付物、验收流程和排障路径。项目可以基于 TurtleBot3 仿真，也可以基于前面自定义的 my_robot_description 继续扩展。关键是系统必须清楚、可解释、可复现。

学习完成后应达到的能力

- 设计一个小型 ROS1 移动机器人仿真项目目录。
- 把模型、启动、参数、脚本和记录流程分开。
- 用一个 bringup launch 启动核心系统。
- 用 CLI 和 RViz/Gazebo 观察系统。

- 录制并回放关键 topic。
- 编写项目说明，解释节点、topic、参数和 TF。
- 按验收标准判断项目是否真的可复现。

10.1 本章在全书中的位置

本章不是新的孤立知识点，而是对前九章的整合验收。

整合关系可以概括为：Ubuntu/Linux 提供基础环境，ROS 概念和安装提供运行平台，turtlesim 训练计算图观察能力，catkin 提供工程组织，Python/C++ 节点实现通信逻辑，launch/参数/rosbag 保证可复现运行，TF/URDF/Rviz 处理空间与可视化，Gazebo/移动机器人仿真提供控制、传感器和状态数据，综合项目最终要求学生能启动、观察、控制、记录和复现整个系统。

如果无法解释综合项目中的每个包、每个节点、每条关键 topic 和每个参数，那么项目即使能启动，也只是“能够启动”，还不算达到学习要求。

10.2 项目目标与边界

最低目标：

- 一条命令启动主体系统。
- 系统中至少有一个机器人模型或仿真案例。
- 能通过 `/cmd_vel` 控制运动或模拟运动。
- 能观察关键 topic。
- 能显示 TF 或机器人模型。
- 能录制 rosbag 并回放。
- 有清晰文档说明。

建议目标：

- 使用 `my_robot_description` 管理 URDF。
- 使用 `my_robot_bringup` 管理 launch 和参数。
- 使用 `my_robot_tools` 放置辅助脚本。
- 提供 Rviz 配置。
- 提供 bag 录制脚本说明。
- 提供一份“启动后检查清单”。

不要求：

- 完整自动导航。
- 真实硬件驱动。
- 复杂 SLAM 参数调优。
- 多机器人系统。
- 跨平台部署。

本章仍只围绕 ROS1 Noetic 基础项目整合，不扩展平台部署主题。

10.3 项目总体架构

推荐采用“三包结构”：description、bringup、tools。

三包之间的关系可以理解为：my_robot_description 提供 URDF、mesh 和 RViz 模型配置；my_robot_bringup 组合启动 Gazebo/TurtleBot3、RViz、参数和记录流程；my_robot_tools 放置辅助控制脚本或检查脚本。仿真或真实底盘发布 /odom、/scan、/tf 等数据，RViz 和 rosbag 负责观察与记录，控制脚本或键盘节点向 /cmd_vel 发布速度命令。

包分层的目的：

包	职责	不应该放什么
my_robot_description	URDF、mesh、RViz 模型配置	不放系统总启动逻辑
my_robot_bringup	总 launch、参数、组合启动	不放大量业务算法代码
my_robot_tools	小工具节点、测试脚本	不放机器人结构描述

这个结构参考了很多成熟 ROS 项目的组织方式：描述包负责“机器人长什么样”，bringup 包负责“系统怎样启动”，tools 或 demos 包负责“辅助测试和演示”。这比把所有文件放入一个包更容易维护。

10.4 推荐项目结构

工作空间：

```
catkin_ws/  
  src/  
    my_robot_description/  
      package.xml  
      CMakeLists.txt  
      urdf/  
        simple_diff_drive.urdf  
      launch/  
        display.launch  
      rviz/  
        model.rviz  
    my_robot_bringup/  
      package.xml  
      CMakeLists.txt  
      launch/  
        simulation.launch  
        observe.launch  
        record.launch  
      config/  
        robot.yaml  
    my_robot_tools/  
      package.xml  
      CMakeLists.txt  
      scripts/  
        cmd_vel_publisher.py
```

分工：

- description：只放机器人描述和显示相关内容。
- bringup：只放系统启动入口、参数和组合 launch。
- tools：放简单工具节点。

不应把 URDF、控制脚本、bag 命令、RViz 配置全部放入一个包。一个目录能跑，不代表它适合教学、协作和复现。

10.5 创建 bringup 包

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg my_robot_bringup rospy roscpp std_msgs geometry_msgs
cd my_robot_bringup
mkdir -p launch config
```

编译：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

验证：

```
rospack find my_robot_bringup
```

正确输出应指向：

```
/home/用户名/catkin_ws/src/my_robot_bringup
```

如果找不到，回到第 5 章检查：包是否在 `src/`，是否编译，是否 `source` 了 `devel/setup.bash`。

10.6 参数文件

创建：

```
roscd my_robot_bringup
nano config/robot.yaml
```

写入：

```
robot:
  name: "textbook_bot"
  model: "burger"
  max_linear_speed: 0.3
  max_angular_speed: 0.8
simulation:
  use_sim_time: true
topics:
  cmd_vel: "/cmd_vel"
  odom: "/odom"
  scan: "/scan"
frames:
  fixed_frame: "odom"
  base_frame: "base_link"
  laser_frame: "base_scan"
```

解释：

参数	含义
robot.name	项目中的机器人名称
robot.model	TurtleBot3 模型或自定义模型名
max_linear_speed	工具节点或说明文档中的线速度上限
max_angular_speed	工具节点或说明文档中的角速度上限
simulation.use_sim_time	仿真项目通常使用仿真时间
topics.*	统一记录关键 topic 名
frames.*	统一记录 RViz/TF 使用的关键 frame

参数文件不是装饰品。后续项目文档要解释每个参数的含义。若某个参数没有任何节点读取，也要在说明中写清楚它只是文档化配置，还是未来扩展预留。

10.7 一个最小速度发布工具

创建工具包：

```
cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg my_robot_tools rospy geometry_msgs
cd my_robot_tools
mkdir -p scripts
```

创建脚本：

```
nano scripts/cmd_vel_publisher.py
```

写入：

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from geometry_msgs.msg import Twist

def clamp(value: float, limit: float) -> float:
    return max(-limit, min(limit, value))

def main() -> None:
    rospy.init_node("cmd_vel_publisher")
    pub = rospy.Publisher("/cmd_vel", Twist, queue_size=10)

    max_linear = float(rospy.get_param("~max_linear_speed", 0.3))
    max_angular = float(rospy.get_param("~max_angular_speed", 0.8))
    linear = clamp(float(rospy.get_param("~linear_x", 0.1)), max_linear)
    angular = clamp(float(rospy.get_param("~angular_z", 0.0)), max_angular)
    duration = float(rospy.get_param("~duration", 3.0))
    rate = rospy.Rate(10.0)

    msg = Twist()
    msg.linear.x = linear
    msg.angular.z = angular

    start = rospy.Time.now()
    while not rospy.is_shutdown() and (rospy.Time.now() - start).to_sec() < duration:
        pub.publish(msg)
        rate.sleep()

    pub.publish(Twist())
    rospy.loginfo("cmd_vel_publisher finished")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

加权限：

```
chmod +x scripts/cmd_vel_publisher.py
```

编译：

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

这个节点不是复杂控制器，只是一个可测试的小工具：发布几秒速度，然后停止。它用于验证 `/cmd_vel` 链路是否有效。加入限制是为了养成安全习惯，即使是在仿真中也不应该无约束地发布速度。

10.8 simulation.launch

如果使用 TurtleBot3 仿真，先确认仿真包可用：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rospack find turtlebot3_gazebo
rospack find turtlebot3_teleop
```

如果找不到 `turtlebot3_gazebo`，按第 9 章的官方 Noetic 源码路径准备依赖：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-turtlebot3-msgs
cd ~/catkin_ws/src
git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

如果当前 ROS 软件源已经提供完整二进制包，也可以用：

```
sudo apt install -y ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-turtlebot3-simulations
```

确认依赖后，创建：

```
roscd my_robot_bringup
nano launch/simulation.launch
```

写入：

```
<launch>
  <arg name="model" default="burger" />
  <arg name="world" default="turtlebot3_world.launch" />

  <env name="TURTLEBOT3_MODEL" value="$(arg model)" />

  <rosparam command="load" file="$(find my_robot_bringup)/config/robot.yaml" />
  <param name="/use_sim_time" value="true" />

  <include file="$(find turtlebot3_gazebo)/launch/$(arg world)" />
</launch>
```

启动：

```
roslaunch my_robot_bringup simulation.launch
```

切换模型：

```
roslaunch my_robot_bringup simulation.launch model:=waffle
```

切换世界：

```
roslaunch my_robot_bringup simulation.launch world:=turtlebot3_empty_world.launch
```

另开终端观察：

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
rosnode list
rostopic list
rostopic echo /odom
rostopic echo /scan
```

如果不使用 TurtleBot3，可以把 include 替换为自己模型的 Gazebo 或 RViz launch。但本书主线推荐先使用成熟的 TurtleBot3 仿真包，因为它已经处理了大量 URDF、Gazebo 插件、传感器和 TF 细节，适合学生把注意力放在 ROS 系统观察上。

10.9 observe.launch

综合项目应有一个观察入口。可以把 RViz 和常用观察工具说明分开处理。创建：

```
roscd my_robot_bringup
nano launch/observe.launch
```

写入：

```
<launch>
  <arg name="rviz_config" default="" />

  <node if="$(eval rviz_config == '')"
    name="rviz"
    pkg="rviz"
    type="rviz"
    output="screen" />

  <node unless="$(eval rviz_config == '')"
    name="rviz"
    pkg="rviz"
    type="rviz"
    args="-d $(arg rviz_config)"
    output="screen" />
</launch>
```

初学阶段可以直接：

```
roslaunch my_robot_bringup observe.launch
```

在 RViz 中手动添加：

- TF
- RobotModel
- LaserScan: topic 选择 /scan
- Odometry: topic 选择 /odom

配置好后，在 RViz 中 File -> Save Config As，保存到：

```
my_robot_description/rviz/model.rviz
```

以后可以用：

```
roslaunch my_robot_bringup observe.launch rviz_config:=$(rospack find my_robot_description)/rviz/model.rviz
```

这一步让“可视化配置”也变成项目的一部分，而不是每次靠手动设置。

10.10 record.launch 与数据记录

rosbag 通常直接命令行使用最清楚：

```
mkdir -p ~/bagfiles/textbook_bot
cd ~/bagfiles/textbook_bot
rosbag record -O textbook_bot_run /cmd_vel /odom /scan /tf /tf_static /rosout
```

查看：

```
roslaunch my_robot_bringup record.launch bag_name:=textbook_bot_run
```

回放：

```
roslaunch my_robot_bringup record.launch bag_name:=textbook_bot_run
```

如果希望把记录动作也写成 launch，可以创建：

```
roscd my_robot_bringup
nano launch/record.launch
```

写入：

```
<launch>
  <arg name="bag_name" default="textbook_bot_run" />
  <node name="rosbag_record"
    pkg="roslaunch"
    type="record"
    args="-O $(arg bag_name) /cmd_vel /odom /scan /tf /tf_static /rosout"
    output="screen" />
</launch>
```

运行前进入保存目录：

```
mkdir -p ~/bagfiles/textbook_bot
cd ~/bagfiles/textbook_bot
roslaunch my_robot_bringup record.launch bag_name:=textbook_bot_run
```

项目文档中必须说明：

- 录了哪些 topic。
- 为什么录这些 topic。
- 回放时需要启动哪些订阅者。
- 哪些 topic 是仿真产生，哪些是控制输入。
- bag 文件是否纳入提交。如果文件较大，应只提交说明，不提交大文件。

10.11 项目数据流

综合项目至少要能列出自己的数据流。对于 TurtleBot3 仿真版本，可以写成：

```
teleop 或 cmd_vel_publisher -> /cmd_vel -> Gazebo/TurtleBot3 控制插件
Gazebo/TurtleBot3 控制插件 -> /odom -> RViz Odometry
Gazebo/TurtleBot3 控制插件 -> /scan -> RViz LaserScan
Gazebo/TurtleBot3 控制插件 -> /tf 与 /tf_static -> RViz TF/RobotModel
/cmd_vel、/odom、/scan、/tf、/tf_static -> rosbag record -> bag 文件
```

这份数据流说明比“运行了哪些命令”更重要。它能说明系统为什么可观察、可记录、可复现。

10.12 版本管理与提交规范

综合项目通常会生成大量中间文件。正式提交仓库时，应提交源码、配置和说明，不应提交可重新生成的大型结果。

建议在工作空间根目录维护 .gitignore，至少包含：

```
build/
devel/
install/
log/
logs/
.catkin_tools/
*.bag
*.bag.active
__pycache__/
*.pyc
```

这些条目的含义：

条目	为什么不提交
build/、devel/、install/	catkin 或构建工具生成，可由源码重新生成
log/、logs/、.catkin_tools/	本机运行状态和工具缓存，不具备教材复现价值
.bag、.bag.active	rosvbag 文件可能很大，适合单独归档并在 README 中说明
__pycache__/、*.pyc	Python 解释器缓存

如果某个 bag 文件很小且确实是教学样例，可以单独说明后再提交；否则更推荐提交 rosvbag info 输出、录制命令和下载位置。判断标准不是“文件能不能上传”，而是“别人是否需要它才能复现实验，以及仓库是否会因此变得难以维护”。

10.13 项目观察清单

每次启动项目后，按这个顺序观察：

```
rosvnode list
rostopic list
rostopic info /cmd_vel
rostopic echo /odom
rostopic echo /scan
rostopic hz /scan
rosvparam list
rosvrun tf view_frames
rqt_graph
```

RViz 中观察：

- Fixed Frame 是否正确。
- RobotModel 是否显示。
- TF 是否完整。
- LaserScan 是否出现。
- Odometry 是否更新。

Gazebo 中观察：

- 机器人是否出现。
- 机器人是否能运动。
- 仿真是否卡顿。
- 终端是否报错。

预期成果图

项目完成后，学生应能展示三类成果：

1. Gazebo成果

`TurtleBot3` 出现在 `world` 中，能通过键盘或工具节点运动。

2. RViz成果

能看到 `RobotModel`、`TF`、`LaserScan`、`Odometry`、`Fixed Frame` 正确。

3. 数据成果

`rosvag info` 显示 `/cmd_vel`、`/odom`、`/scan`、`/tf`、`/tf_static` 等关键 `topic`。

这三类成果分别对应“仿真存在”“ROS 数据可视化”“实验可复现”。

10.14 项目说明文档模板

每个项目至少写一份 `README.md`，包含：

```

# 项目名称

## 项目目标

说明本项目要完成什么，不应只写“学习 ROS”。

## 环境

- Ubuntu 20.04
- ROS Noetic
- 依赖包

## 版本管理约定

- 提交 `src/`、`launch/`、`config/`、`urdf/`、`rviz/` 和 README。
- 不提交 `build/`、`devel/`、`logs/`。
- 大型 `.bag` 文件单独归档，并在 README 中写明录制命令和获取方式。

## 包结构

说明 description、bringup、tools 等包的职责。

## 启动方法

```bash
roslaunch my_robot_bringup simulation.launch
```

## 观察方法

```bash
rosnode list
rostopic list
rostopic info /cmd_vel
rostopic echo /odom
rostopic echo /scan
rqt_graph
```

## 节点说明

节点	作用	发布	订阅

## Topic 说明

Topic	类型	含义

## 参数说明

参数	默认值	含义

## TF 说明

列出关键 frame，例如 `odom -> base_link -> base_scan`。

## rosbag 录制与回放

说明录制命令、topic、文件保存位置和回放方法。

## 常见错误

列出本项目中最容易发生的 3-5 个错误和检查命令。

```

文档不是形式主义。它迫使项目作者解释系统结构，也让其他人能复现项目。

10.15 最小可运行实验与验收流程

启动

```
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch my_robot_bringup simulation.launch
```

观察节点

```
roslaunch my_robot_bringup simulation.launch
```

最低要求：能看到 Gazebo、robot_state_publisher 或移动机器人相关节点。

观察 topic

```
rostopic list
rostopic info /cmd_vel
rostopic echo /odom
rostopic echo /scan
```

最低要求：

- /cmd_vel 有订阅者。
- /odom 有发布者。
- /scan 有发布者。

控制

可以使用 TurtleBot3 teleop:

```
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
```

或使用自己写的工具：

```
roslaunch my_robot_tools cmd_vel_publisher.py _linear_x:=0.1 _angular_z:=0.2 _duration:=3.0
```

记录

```
mkdir -p ~/bagfiles/textbook_bot
cd ~/bagfiles/textbook_bot
roslaunch my_robot_tools cmd_vel_publisher.py _linear_x:=0.1 _angular_z:=0.2 _duration:=3.0
```

回放

```
rosbag info textbook_bot_run.bag
rosbag play textbook_bot_run.bag
```

验收判定

| 验收项 | 最低通过标准 | 证据 |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 启动 | 一条 launch 命令启动主体系统 | 终端命令和节点列表 |
| 控制 | /cmd_vel 有发布者和订阅者 | rostopic info /cmd_vel |
| 状态 | /odom 有持续数据 | rostopic echo /odom |
| 传感器 | /scan 有持续数据 | rostopic hz /scan |
| 坐标 | TF 树存在关键 frame | roslaunch tf view_frames |
| 可视化 | RViz 显示 RobotModel/TF/LaserScan | 截图或现场展示 |
| 记录 | bag 包含关键 topic | rosviz info |
| 文档 | README 能说明节点/topic/参数/排障 | 文档检查 |

10.16 评分建议

| 项目 | 分值 | 判定标准 |
|--------|----|-----------------------------------|
| 环境与依赖 | 10 | README 写清 Ubuntu、ROS、依赖包 |
| 包结构 | 15 | description、bringup、tools 边界清楚 |
| launch | 15 | 一个入口能启动主体系统 |
| 参数 | 10 | YAML 参数有意义且能被解释 |
| 可观察性 | 20 | CLI、rqt_graph、RViz/Gazebo 能说明系统状态 |
| 控制链路 | 10 | /cmd_vel 能驱动仿真或被正确订阅 |
| 数据记录 | 10 | bag 能录制并说明 topic |
| 文档 | 10 | 能解释节点、topic、参数、错误处理 |

评分不是为了惩罚格式，而是为了强迫项目具备工程可复现性。

10.17 高频错误与排查

| 现象 | 高概率原因 | 第一检查命令 | 修复思路 |
|---|--------------------------|---|------------------------------|
| roslaunch my_robot_bringup simulation.launch 找不到包 | 未 source 工作空间或未编译 | rospack find my_robot_bringup | catkin_make 后 source |
| TurtleBot3 启动失败 | 未安装仿真包或模型变量缺失 | echo \$TURTLEBOT3_MODEL; rospack find turtlebot3_gazebo | 安装包，设置模型 |
| /cmd_vel 无订阅者 | 仿真/底盘节点未运行 | rostopic info /cmd_vel | 启动对应仿真或驱动 |
| /odom 无数据 | 仿真未运行或控制器异常 | rostopic info /odom | 查看 Gazebo 终端日志 |
| RViz 不显示激光 | Fixed Frame 或 topic 选择错误 | rostopic list; RViz Displays | 设置正确 frame 和 LaserScan topic |
| bag 回放无效果 | 没有启动订阅者，或 topic 名不匹配 | rostopic list; rosbag info | 启动需要的显示/处理节点 |
| 换机器运行失败 | 依赖未写入 README 或包结构不清 | rosdep check --from-paths src --ignore-src | 补依赖说明和 package.xml |
| 仓库体积异常变大 | 提交了 build/、devel/ 或大 bag | git status --short; git ls-files '*.bag' | 补 .gitignore，大文件改为外部归档 |

总排障流程

综合项目失败时，按下面顺序检查：

1. 包是否可见：rospack find my_robot_bringup。如果不可见，先 catkin_make 并 source ~/catkin_ws/devel/setup.bash。
2. launch 是否能启动：检查 launch 路径、XML 语法、依赖包和终端日志。
3. 关键节点是否存在：rostopic list，并结合 roslaunch 输出判断节点是否启动后立即退出。
4. 关键 topic 是否存在且方向正确：rostopic list、rostopic info /cmd_vel、rostopic info /odom。
5. TF 是否完整：roslaunch tf view_frames，并在 RViz 中检查 Fixed Frame（固定参考坐标系）。
6. 控制、观察、记录是否闭环：检查 /cmd_vel、/odom、/scan、bag 录制和回放结果。

10.18 本章小结

本章把全书上册内容合成为一个工程闭环。读者现在应理解：ROS 学习的目标不是记住一堆命令，而是能组织一个可解释、可观察、可复现的机器人软件系统。

一个合格的 ROS1 入门项目至少要能回答：

- 节点有哪些？
- topic 有哪些？
- 参数在哪里？
- 坐标系是否完整？
- 机器人如何启动？
- 数据如何记录？

- 出错后先查什么？

掌握这些能力后，再进入更复杂的 SLAM、导航、真实底盘或后续平台部署，才有稳定基础。

后续学习路线

本册到此只完成 ROS1 Noetic 基础上册。后续如果研究非 x86 架构上的 ROS1 部署，应在掌握本册内容后，再进入源码构建、依赖适配、包移植和运行验证。那些内容不属于本册正文。

延伸阅读

- ROS Tutorials 总目录: <https://mirror.umd.edu/roswiki/ROS%28f%29Tutorials.html>
- TurtleBot3 e-Manual 仿真页面: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/simulation/>
- TurtleBot3 GitHub: <https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3>
- TurtleBot3 simulations GitHub: https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations
- robot_state_publisher 官方仓库: https://github.com/ros/robot_state_publisher
- rosbag 文档: <https://mirror.umd.edu/roswiki/rosbag.html>
- Autolabor ROS 文档: <https://autolaborcenter.github.io/pm1-docs-sphinx/user-guide/using-ros/doc.html>
- 鱼香 ROS 官网与论坛: <https://fishros.org.cn/>